

INCOSE



Руководство по написанию требований



Информация об авторских правах

Данный документ подготовлен как технический продукт Международного совета по системной инженерии (INCOSE). Выпуск документа в качестве технического продукта INCOSE одобрен ведущими представителями группы технических операций INCOSE (или Советом корпоративных членов, или Советом директоров).

Copyright © 2017 INCOSE, применимы следующие ограничения.

Использование авторами. Автор имеет полное право на использование результатов своей работы без ограничений. При использовании автор должен давать ссылку на технический продукт INCOSE. Допускается использовать фрагменты документа при указании источника.

Использование членами INCOSE. Члены INCOSE имеют право:

- воспроизводить данный документ или его части;
- создавать продукты на основе данного документа.

При воспроизведении данного документа и при создании продуктов на его основе члены INCOSE обязаны:

- давать ссылку на данный документ;
- указывать авторов данного документа, где это имеет смысл;
- полностью приводить данное предупреждение о защите прав;
- предоставить право пользования воспроизведением данного документа или продуктам на его основе членам INCOSE.

Использование вне INCOSE. Данный документ запрещается передавать не относящимся к INCOSE физическим или юридическим лицам. Разрешение на полное или частичное воспроизводство данного документа, на подготовку созданных на его основе продуктов для коммерческого использования или использования вне INCOSE может быть получено исключительно в центральном офисе INCOSE: INCOSE Central Office, 2150 N. 107th St., Suite 205, Seattle, WA 98133-9009. США

Использование электронной версии. Любую электронную версию данного документа разрешается использовать в личных и профессиональных целях. Электронную версию запрещается размещать для общего пользования на серверах, не связанных с INCOSE. Не рассмотренные в данном Предупреждении варианты использования необходимо письменно согласовать с центральным офисом INCOSE.

Руководство по написанию требований

Руководство по написанию требований

Идентификатор документа: INCOSE-TP-2010-006-02

Версия / Ревизия: 2.1

Дата выпуска: 30 июня 2017

Составители:

Рабочая группа «Требования» (Requirements)

Международный совет по системной инженерии (INCOSE)

7670 Opportunity Road, Suite 220,

San Diego, California 92111-2222 USA

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата выпуска ревизии	Описание и обоснование изменений
0	12/7/2009	Исходная версия
.1	1/1/2011	Применены правила форматирования INCOSE
.2	30/1/2011	Экспорт из DOORS, применены правила форматирования INCOSE
.3	30/1/2012	Учтены комментарии экспертов из группы технических операций INCOSE (Technical Operations)
.4	2/3/2012	Учтены комментарии ведущих представителей рабочей группы «Требования» (INCOSE Requirements Working Group)
1	17/4/2012	Учтены комментарии представителей рабочей группы «Требования» (INCOSE Requirements Working Group)
1.1	26/1/2103	Устранены типографские ошибки, обнаруженные представителями рабочей группы «Требования» на международной рабочей встрече в 2013-м году (INCOSE International Workshop 2013)
1.2	6/4/2013	Внесены правки в описание атрибутов и правил после разработки учебно-тренировочных пособий
1.3	2/10/2015	Внесены правки и дополнения в определения, свойства и атрибуты по итогам встречи представителей рабочей группы «Требования» на международной рабочей встрече INCOSE в 2015-м году (INCOSE International Workshop 2015).
1.4	3/10/2015	Внесены правки и дополнения по итогам первого этапа экспертной оценки участниками международной рабочей встречи INCOSE в 2015-м году.
1.5	3/22/2015	Внесены правки и дополнения по итогам экспертной оценки представителями рабочей группы «Требования».
2	7/1/2015	Выпуск организован технической группой INCOSE
2.1	30/06/2017	Внесены правки и дополнения по итогам экспертной оценки представителями рабочей группы «Требования», выполненной на международных рабочих встречах INCOSE в 2016-м и 2017-м годах.

Содержание

1	Введение	1
1.1	Цель и сфера применения	1
1.2	О текстовых требованиях	1
1.3	Целевая аудитория	2
1.4	Подход	3
1.5	Термины и понятия	3
1.6	Определения	10
1.7	Верификация и валидация	13
1.8	Структура документа	20
	Предисловие к русской версии	21
2	Свойства формулировок требований	23
2.1	C1 - Необходимость	23
2.2	C2 - Адекватность уровню	24
2.3	C3 - Однозначность	25
2.4	C4 - Полнота	26
2.5	C5 - Простота	28
2.6	C6 - Реализуемость	28
2.7	C7 - Пригодность для верификации	30
2.8	C8 - Соответствие потребности	31
2.9	C9 - Соответствие нормам	32
3	Свойства набора требований	33
3.1	C10 - Полнота	33
3.2	C11 - Непротиворечивость	34
3.3	C12 - Реализуемость	36
3.4	C13 - Понятность	37
3.5	C14 - Валидируемость	38
4	Правила для формулировок и наборов требований	39
4.1	Точность	39
4.1.1	R1 - Применять определенные артикли	39
4.1.2	R2 - Применять активный залог	40
4.1.3	R3 - Применять адекватное уровню подлежащее и сказуемое	40
4.1.4	R4 - Применять установленные термины	43
4.1.5	R5 - Не используется	43
4.1.6	R6 - Указывать единицы измерения	43
4.1.7	R7 - Избегать неточных терминов	44
4.1.8	R8 - Не используется	45
4.1.9	R9 - Избегать снимающих ответственность выражений	46
4.1.10	R10 - Выразить мысль исчерпывающе	46
4.2	Краткость	47
4.2.1	R11 - Избегать нанизывания глаголов в неопределенной форме	47
4.2.2	R12 - Разделять предложения	48
4.3	Однозначность	49
4.3.1	R13 - Соблюдать правила грамматики	49
4.3.2	R14 - Соблюдать правила орфографии	50
4.3.3	R15 - Соблюдать правила пунктуации	50

4.3.4	<i>R16 - Выделять логические операторы и выражения</i>	51
4.3.5	<i>R17 - Избегать частицы Не</i>	52
4.3.6	<i>R18 - Избегать знака косой линии</i>	53
4.4	Простота	54
4.4.1	<i>R19 - Формулировать одним предложением</i>	54
4.4.2	<i>R20 - Избегать союзов</i>	56
4.4.3	<i>R21 - Не используется</i>	57
4.4.4	<i>R22 - Не указывать назначение требования</i>	57
4.4.5	<i>R23 - Не использовать скобки</i>	57
4.4.6	<i>R24 - Перечислять явно</i>	58
4.4.7	<i>R25 - Указывать контекст</i>	59
4.5	Полнота	60
4.5.1	<i>R26 - Избегать местоимений</i>	60
4.5.2	<i>R27 - Не считать заголовки частью требования</i>	61
4.6	Реалистичность	62
4.6.1	<i>R28 - Не употреблять абсолютные обороты</i>	62
4.7	Условия	62
4.7.1	<i>R29 - Явно указывать применимость</i>	62
4.7.2	<i>R30 - Явно указывать распространение условий</i>	63
4.8	Уникальность	64
4.8.1	<i>R31 - Классифицировать требования</i>	64
4.8.2	<i>R32 - Записывать один и только один раз</i>	65
4.9	Абстракция	65
4.9.1	<i>R33 - Не указывать решение</i>	65
4.10	Указатели множества	67
4.10.1	<i>R34 - Использовать слово Каждый</i>	67
4.11	Допуск	68
4.11.1	<i>R35 - Указывать диапазон значений</i>	68
4.12	Количественная оценка	70
4.12.1	<i>R36 - Указывать измеримые величины</i>	70
4.12.2	<i>R37 - Указывать время количественно</i>	70
4.13	Единообразный язык	71
4.13.1	<i>R38 - Использовать установленные термины</i>	71
4.13.2	<i>R39 - Употреблять аббревиатуры единообразно</i>	72
4.13.3	<i>R40 - Избегать сокращений</i>	73
4.13.4	<i>R41 - Использовать руководство по стилю</i>	73
4.14	Модульность	74
4.14.1	<i>R42 - Не используется</i>	74
4.14.2	<i>R43 - Группировать связанные требования</i>	74
4.14.3	<i>R44 - Определять типовую структуру</i>	75

5 Атрибуты для формулировок требований 76

5.1	Определение и обоснование требования	76
5.1.1	<i>A1 - Обоснование*</i>	76
5.1.2	<i>A2 - Первичный метод верификации целевой системы*</i>	77
5.1.3	<i>A3 - Описание метода верификации целевой системы</i>	77
5.1.4	<i>A4 - Ссылка на родительское требование*</i>	77
5.1.5	<i>A5 - Ссылка на источник*</i>	78
5.1.6	<i>A6 - Условия применения</i>	78
5.1.7	<i>A7 - Состояния и режимы</i>	78
5.2	Поддержка и отслеживание состояния верификации целевой системы	79
5.2.1	<i>A8 - Уровень верификации целевой системы</i>	79
5.2.2	<i>A9 - Этап верификации целевой системы</i>	79
5.2.3	<i>A10 - Результаты верификации целевой системы</i>	79

5.2.4	A11 - Статус верификации целевой системы	79
5.3	Обслуживание требований	80
5.3.1	A12 - Уникальный идентификатор*	80
5.3.2	A13 - Уникальное имя	80
5.3.3	A14 - Инициатор / Автор*	80
5.3.4	A15 - Дата внесения требования	80
5.3.5	A16 - Владелец*	80
5.3.6	A17 - Заинтересованные стороны	81
5.3.7	A18 - Орган управления изменениями в проекте	81
5.3.8	A19 - Статус изменения	81
5.3.9	A20 - Номер версии	81
5.3.10	A21 - Дата утверждения	81
5.3.11	A22 - Дата последнего изменения	81
5.3.12	A23 - Стабильность	81
5.3.13	A24 - Ответственное лицо	84
5.3.14	A25 - Статус верификации требования*	82
5.3.15	A26 - Статус валидации требования*	82
5.3.16	A27 - Статус (требования)	82
5.3.17	A28 - Статус (реализации)	82
5.3.18	A29 - Ссылка на описание интерфейса	83
5.3.19	A30 - Ссылка на требование того же уровня	83
5.3.20	A31 - Приоритет*	83
5.3.21	A32 - Критичность	84
5.3.22	A33 - Риск*	84
5.3.23	A34 - Ключевое требование	84
5.3.24	A35 - Дополнительные комментарии	85
5.3.25	A36 - Тип / Категория	85
5.4	Область применимости требований и их повторное использование	86
5.4.1	A37 - Применимость	86
5.4.2	A38 - Регион	86
5.4.3	A39 - Страна	86
5.4.4	A40 - Штат / Область	86
5.4.5	A41 - Применение	86
5.4.6	A42 - Сегмент рынка	86
5.4.7	A43 - Структурное подразделение	86
5.4.8	A44 - Продуктовая линейка	86
5.5	Руководство по применению атрибутов требований	87

Список литературы **89**

Список литературы, использованной в проекте по переводу **90**

A	Приложение А. Аббревиатуры и сокращения	91
B	Приложение В. Паттерны для требований	94
B.1	Общие сведения о паттернах для требований	94
B.2	Польза от паттернов при формулировании требований	95
B.3	Элементарные паттерны для требований	95
C	Приложение С. Форма для комментариев	97

О документе и об авторах

Документ подготовлен и выпущен волонтерами рабочей группы «Требования» Международного совета по системной инженерии (INCOSE). В основу первой версии были положены материалы многочисленных авторов INCOSE. В роли редактора выступил Джереми Дик. Проект документа для внутренней экспертной оценки INCOSE был выпущен в декабре 2009-го года. Первоначальная версия была опубликована как технический продукт INCOSE в декабре 2009-го года. Впоследствии документ был тщательно пересмотрен и прошел экспертизу рабочей группы «Требования». Эта работа была выполнена под руководством Майкла Райана, Лу Уиткрафта и Майка Зинни на ежегодных Международных рабочих встречах (INCOSE International Workshop) с 2013-го по 2017-й годы.

Авторы

Основными авторами настоящего Руководства являются:
Michael Ryan, University of New South Wales, Канберра, Австралия;
Lou Wheatcraft, Requirements Experts, США;
Rick Zinni, Harris Corporation, США;
Jeremy Dick, Integrate Systems Engineering Ltd, Великобритания;
Kathy Baksa, Pratt & Whitney, США.

Основные участники

Значительный вклад в создание настоящего Руководства внесли:
Jose L. Fernandez, Madrid Technical University, Испания;
Gina R. Smith, Systems Engineering Global Inc., США;
Christopher Unger, GE Healthcare, США;
Juan Llorens, Мадридский университет имени Карлоса III, Испания;
José Fuentes, The Reuse Company, Испания.

Рецензенты

Кроме авторов и основных участников над документом работали рецензенты — участники секций рабочей группы «Требования» на международной рабочей встрече в 2015-м году и члены рабочей группы «Требования» в целом. Ниже перечислены имена тех, чьи комментарии были включены в обновленную версию настоящего руководства:

Luis Alonso, The Reuse Company, Испания;
Charles Dickerson, Университет Лафборо, Великобритания;
Jim van Gaasbeek, на пенсии, США;
Ron Kohl, R. J. Kohl & Assoc., США;
Mario Kossmann, Airbus, Великобритания;
Phyllis Larson, Bechman Coulter, США;
Robert Luff, Университет Лафборо, Великобритания;
Glenn Thibodeau, Autoliv-Nissin Brake Systems;
Andreas Vollerthun, KAIAO-Consulting, Германия;
Sascha Ackva, Continental AG, Германия;
David Bar-On, Motorola Solutions, США;
Cecilia Haskins, Norwegian University of Science and Technology, Норвегия;
Joel Knapp, National Aeronautics and Space Administration, США;
Arie Wessels, Отделение INCOSE в Южной Африке.

Общие сведения и дополнительные копии

Получить копию Руководства по написанию требований, так же как и любого другого документа INCOSE, можно в центральном офисе INCOSE. Общие сведения об INCOSE, рабочей группе «Требования», о любой другой рабочей группе, о членстве также можно получить в центральном офисе INCOSE:

International Council on Systems Engineering
7670 Opportunity Road, Suite 220
San Diego, California 92111-2222 | USA
E-mail: info@incose.org

Телефон: +1 858-541-1725
Бесплатный телефон (только для звонков из США): : 800-366-1164
Факс: +1 858-541-1728
Сайт: <http://www.incose.org>

Команда проекта по переводу Руководства

Руководитель проекта выражает благодарность следующим коллегам по INCOSE, без поддержки которых выполнить работу было бы значительно сложнее: Mike Celentano, Jorg Lalk, Rachel LeBlanc, René Oosthuizen, Kerry Carey, Jean-Claude Roussel, Amaury Soubeyran.

Руководитель проекта, главный редактор

— Александр Ефремов, Piterion GmbH, Нюрнберг, Германия

Редакторы

— Кирилл Гайдамака, АО «Концерн „Международные аэронавигационные системы“», Москва, Россия
— Валентина Курочкина, Москва, Россия

Переводчики

— Валерий Евсеев, НИЯУ «МИФИ», Москва, Россия
— Антон Королёв, НИЯУ «МИФИ», Москва, Россия
— Елена Первушкина, АО «Концерн Титан-2», Санкт-Петербург, Россия
— Татьяна Полетаева, НИУ «Высшая школа экономики», Нижний Новгород, Россия
— Анастасия Соболева, НИЯУ «МИФИ», Москва, Россия
— Оксана Тишина, НИЯУ «МИФИ», Москва, Россия
— Татьяна Фомина, НИЯУ «МИФИ», Москва, Россия

Пользователи руководства (рецензенты)

— Владимир Волков, ООО «Форсайт Про», Москва, Россия
— Всеволод Иванов, ООО «Градум», Москва, Россия
— Александр Лучков, АО «Концерн „Международные аэронавигационные системы“», Москва, Россия
— Дмитрий Пинаев, ГК «Современные технологии управления», Самара, Россия

1. Введение

1.1 Цель и сфера применения

Настоящее руководство посвящено исключительно тому, как формулировать и записывать текстовые требования в контексте системной инженерии. Цель руководства — собрать рекомендации из существующих стандартов, таких как ISO 29148, а также экспертизу авторов и рецензентов, и выразить их в едином комплексном наборе свойств, правил и атрибутов.

Настоящее руководство не распространяется на выявление, обнаружение и фиксирование, анализ требований. Разработка моделей и принятие проектных решений также не входят в сферу применения документа. При этом требования необходимы для выполнения каждой из этих работ. Основное внимание в руководстве уделяется:

- однозначному и точному выражению обнаруженных требований;
- записи требований в форме, удобной для последующего анализа и реализации.

Рекомендации в руководстве не зависят от конкретной информационной системы и пригодны для управления требованиями на протяжении всего жизненного цикла системы.

Руководство посвящено текстовым требованиям, однако в нем не отражены грамматические правила и не даются рекомендации по авторскому стилю. Предполагается, что автор соблюдает правила грамматики английского языка, его стиль соответствует нормам: знаки препинания используются корректно, структура предложений не усложнена излишне, в формулировках нет двойных отрицаний, правильно размещены модификаторы.

Особое внимание уделено свойствам хороших требований и их наборов; описываются правила, придающие формулировкам упомянутые свойства. Приводятся атрибуты, входящие вместе с формулировкой в состав записи требования. Описываются различия формулировки и записи требования. В конце документа рассматриваются паттерны для требований, принципы их формирования и применения (подробнее см. работу Dick and Llorens, 2012).

В дополнение к изложенному в Руководстве необходимо следовать принятым на предприятии правилам, нормам, инструкциям и применять шаблоны и единую систему понятий предприятия. При разработке корпоративных правил, норм, инструкций, паттернов для требований допустимо опираться на данный документ. При этом необходимо уважать уникальную корпоративную культуру предприятия и адаптировать рекомендации к сфере деятельности.

1.2 О текстовых требованиях

Разработка требований на естественном языке сопряжено с определенными трудностями. Создать понятную, точную и однозначно интерпретируемую формулировку — непростая задача. С другой стороны, только в текстовых требованиях удастся выразить огромное количество различных понятий.

Требования можно выразить и другими способами, например:

- моделирование — диаграммы с хорошо определенной семантикой (например, UML для описания программного обеспечения и SysML для работы с системами);

- табличный формат — определенные шаблоны для сбора и представления требований (например, Planguage, предложенный Томом Джилбом — см. Gilb, T., 2005; SCR Дэвида Парнаса — см. Heitmeier et al., 1997).

Перечисленные альтернативные подходы также не лишены недостатков. В диаграммах на сегодняшний день невозможно выразить требования или их набор, обладающие описанными в Руководстве свойствами. Причина тому — ограниченный набор поддерживаемых понятий. Требования в табличных форматах сложнее для восприятия, трудно показать связи между ними, возникают дополнительные проблемы с управлением.

Текстовые требования необходимы как минимум в качестве дополнения к прочим способам записи. Перечислим преимущества текстовых требований:

- можно выразить любые понятия;
- предложения и грамматическую структуру можно использовать для отслеживания значимых элементов;
- понятны более широкому кругу заинтересованных сторон, в том числе не имеющим технической подготовки (применимо к контрактным требованиям).

Настоящее руководство распространяется исключительно на текстовые требования. Однако, описанные в Руководстве свойства требований применимы и для альтернативных подходов. Если нетекстовое требование не обладает какими-либо свойствами из перечисленных в Руководстве, возникает риск не удовлетворить потребности заинтересованных в системе сторон.

1.3 Целевая аудитория

Настоящее руководство предназначено людям, которые отвечают за запись, экспертную оценку и управление требованиями на протяжении всего жизненного цикла. Кроме того, документ должен быть полезен читателям требований, ответственным за их реализацию, проверку созданных систем на соответствие требованиям. Рецензентам и читателям полезно понимать, почему требование выражено тем или иным образом, несмотря на то, что их работа требует сравнительно меньших знаний в области инженерии требований, чем написание требований. Требования и их наборы можно считать хорошими, если они обладают определенными свойствами. Придать им такие свойства можно, следуя некоторым правилам. И авторы требований, и разработчики, и ответственные за определение соответствия требованиям должны понимать эти свойства и правила, чтобы каждый из них мог обнаружить и устранить недостатки в требованиях. Если этого не сделать, некоторые потребности могут быть проигнорированы, и придется выполнять дорогостоящую дополнительную работу. Требования — это, прежде всего, способ коммуникации. В этом смысле необходимо ясно и недвусмысленно передать сообщение адресату. С юридической точки зрения, ответственность за передачу сообщения несет отправитель.

Руководство предназначено практикующим специалистам, имеющим различный профессиональный опыт. Новичкам будут полезны правила, содержащие конкретные указания. Более опытные специалисты смогут развить свои навыки, изучив свойства, правила и атрибуты, которые часто не описаны в других стандартах.

Поскольку настоящее руководство является продуктом INCOSE, его использование и распространение ограничено в соответствии с положениями, приведенными ранее.

1.4 Подход

В настоящем руководстве описаны основополагающие свойства требований, правила написания требований и паттернов для формулировок. Также разобраны атрибуты, входящие вместе с формулировкой в состав записи требования.

Все требования и их наборы необходимо создавать так, чтобы они обладали описанными в Руководстве свойствами (см. разделы 2 и 3). Этого можно добиться, следуя правилам. Однако чтобы получить хорошее требование, недостаточно только лишь следовать правилам. Необходимо всегда иметь в виду желаемые свойства. Требования различны по своей природе настолько, что правила приходится адаптировать к конкретным ситуациям. Знание желаемых свойств полезно и в этой работе. Кроме того, следовать правилам проще и приятнее, если понятно, зачем это нужно. Поэтому в Руководстве явно указано, на придание каких свойств нацелено то или иное правило.

Описанные в Руководстве атрибуты (см. раздел 4) также направлены на придание требованию конкретных свойств. Кроме этого атрибуты нужны для выполнения следующих работ:

- формулирование требований;
- верификация требований;
- валидация системы;
- управление требованиями.

В них также допустимо указывать применимость требования и значения, упрощающие его повторное использование.

В паттернах (см. Приложение В) определяют структуру требований в зависимости от их типа. Этот инструмент также нацелен на придание требованиям определенных свойств.

1.5 Термины и понятия

Чтобы сформулировать требование, связать его с нужными атрибутами и, в конце концов, создать достаточно полную запись требования, необходимо следовать определенным правилам, придавать требованиям некоторые свойства, использовать паттерны. Такие правила, свойства и паттерны описаны в настоящем руководстве. Однако прежде чем рассматривать их, следует ознакомиться с терминами и понятиями.

При разработке систем часто различают два понятия: «потребность» и «требование». Потребность — это ожидание, выраженное на языке людей с определенной точки зрения. Например (см. рис. 1), ожидания с точки зрения бизнес-менеджмента или ожидания заинтересованных сторон с точкой зрения операционной деятельности. Требования получают в результате работы с потребностями. Такую работу — в зависимости от точки зрения — называют анализом требований, бизнес-анализом или анализом миссии. Одной потребности может соответствовать несколько требований. Требование — это утверждение с определенной структурой и соответствующее определенным правилам. В контексте верификации и валидации это означает следующее:

- если требование предъявлено к системе и влияет на проектирование и воплощение системы, то должна быть возможность установить соответствие системы требованию (должна быть возможность выполнить верификацию системы);
- предъявляемое к системе требование должно быть таким, чтобы была возможность проверить, удовлетворяет ли система потребность, на основании которой создано требование (должна быть возможность выполнить валидацию системы).

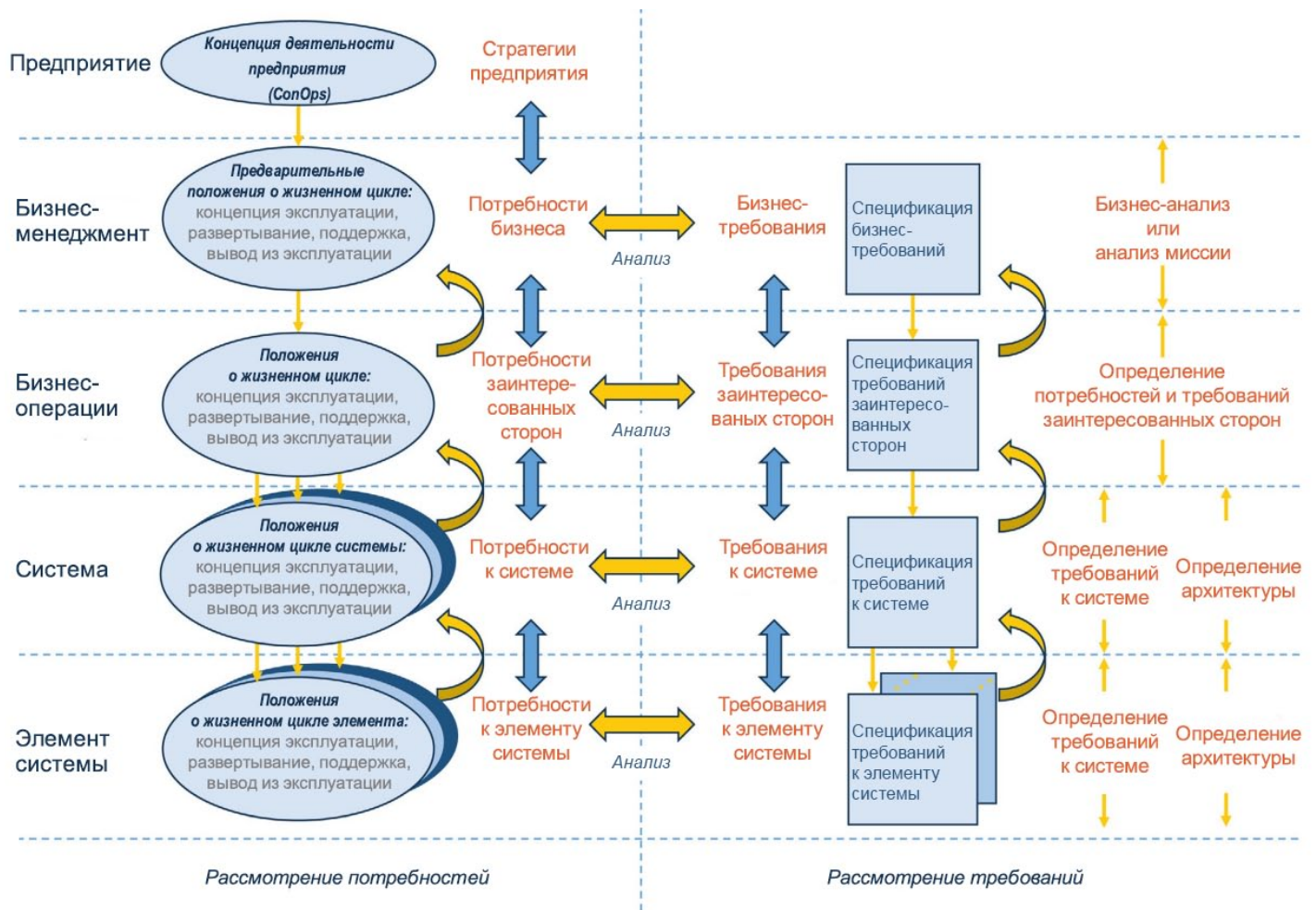


Рис 1. Преобразование потребностей в требования (Ryan, 2013).

Слова «потребность» и «требование» — не синонимы: в руководстве они указывают на разные понятия. На рис. 1 вводятся уровни (или, иначе — «точки зрения»), на каждом из которых «потребность» и «требование» имеют только одну соответствующую им пару понятий (Ryan, 2013). Подробности приводятся в следующих работах из списка литературы (см. термин «systems engineering sandwich»): Dick and Chard, 2004; Hull, Jackson, and Dick, 2011.

Рассмотрим каждый из приведенных на рисунке уровней:

- с точки зрения предприятия руководство выражает потребности в виде стратегий и фиксирует их в Концепции деятельности предприятия (ConOps) или Стратегическом бизнес-плане;
- на уровне бизнес-менеджмента на основании стратегий формируют потребности и ограничения бизнеса, из которых в результате бизнес-анализа получают формализованные требования;
- с точки зрения бизнес-операций видны потребности заинтересованных сторон и соответствующие им требования;
- на следующем уровне потребности и требования определяют логическое и физическое представление системы;
- на самом нижнем уровне потребности и требования рассматриваются с точки зрения подсистемы и элементов системы.

Стоит отметить, что система включает несколько элементов, среди которых могут быть продукты, персонал, процессы. Эти элементы, собранные воедино, придают организации требуемую способность.

На каждом из представленных на рис. 1 уровней и потребности, и требования могут быть выражены в различных объектах и документах. Работы по преобразованию потребностей в требования в зависимости от уровня тоже называют по-разному. На самом верхнем уровне расположены стратегии, в которых определено будущее предприятия. Смысл существования всего предприятия и стратегию развития выражают в виде миссии и поддерживающих ее целей и задач. Миссия, цели и задачи, зафиксированные в Концепции деятельности предприятия или Стратегическом бизнес-плане, показывают представление руководства предприятия о работе организации. И уже существующие, и планируемые к разработке системы должны по своей сути поддерживать стремления, зафиксированные в этих документах и объектах.

На втором уровне сверху виден бизнес-анализ (или, иначе — анализ миссии). Эту работу инициирует бизнес-менеджмент, руководствуясь Концепцией деятельности предприятия или Стратегическим бизнес-планом. В начале работы определяют потребности бизнеса. Их, как правило, выражают в виде набора предварительных положений о жизненном цикле, отражающих потребности бизнес-менеджмента к закупкам, разработке, маркетингу, операционной деятельности, развертыванию, поддержке и выводу из эксплуатации. Среди прочих как основную следует выделить Концепцию эксплуатации уровня бизнес-менеджмента. Когда потребности бизнеса определены и зафиксированы, на их основании разрабатывают бизнес-требования. Бизнес-требования документируют в Спецификации бизнес-требований или в Документе бизнес-требований. Работу, в рамках которой на основании потребностей бизнеса создают бизнес-требования, также называют бизнес-анализом или анализом миссии.

Бизнес-менеджмент определяет все положения, используемые на уровне бизнес-операций. Примером таких положений могут служить основы операционного управления на предприятии, бизнес-цели и задачи, главные способности предприятия, принципы брэндинга, качества и безопасности, нормы и стандарты, высокоуровневые процессы. Под высокоуровневыми процессами имеют в виду подходы к управлению проектами, управлению данными и методы системной инженерии. Определяемые на уровне бизнес-менеджмента требования применимы как к организации, программе или проекту, разработчикам системы, так и к разрабатываемым предприятием системам. Примером документа с требованиями к организации, проекту, разработчикам (но не к системе) можно считать описание работы (statement of work).

Достаточно полные для своего уровня требования бизнес-менеджмента передают для воплощения на следующий уровень — бизнес-операций. Здесь начинается работа по определению потребностей и требований заинтересованных сторон. Её выполняет инженер по требованиям или бизнес-аналитик, руководствуясь Концепцией функционирования предприятия и предварительными положениями о жизненном цикле. Суть работы заключается во взаимодействии с заинтересованными сторонами, видимыми с точки зрения бизнес-операций, в результате которого разрабатывают положения о жизненном цикле. Эти положения фиксируют в Концепции эксплуатации уровня бизнес-операций или подобном документе. В качестве инструментов инженеры по требованиям или бизнес-аналитики применяют пользовательские истории, раскадровки, сценарии использования и их группы, концепции системы или концепции эксплуатации. Подробные определения Концепции функционирования предприятия и Концепции эксплуатации, а также описание их различий приводятся в документе ANSI / AIAA G-043-2012e. Guide for Preparation of Operational Concept Documents.

С точки зрения бизнес-операций следует отметить две основные области интересов. В первую входят программы и проекты, персонал и процессы в организации, занимающейся операционным управлением и разработкой систем для внутренних и внешних заказчиков. Рассмотрим контекст, в котором приходится работать на этом уровне. Происходит постоянное развитие методов управления программами и проектами, системной инженерии, управления безопасностью, качеством, меняются информационные технологии,

управление конфигурацией и принципы управления данными. Приобретается, устанавливается и поддерживается применяемое в этих работах программное обеспечение. Меняется структура информации. Персонал приходится учить выполнять новые работы с использованием меняющихся инструментов. У заинтересованных сторон по отношению к этим работам и инструментам есть потребности. Потребности необходимо преобразовать в строгий набор требований. Этот набор фиксируют в различных документах, к которым относятся:

- спецификация требований заинтересованных сторон (или Документ с требованиями заинтересованных сторон);
- планы;
- типовые методики работы;
- рабочие инструкции;
- описания процессов.

Еще раз подчеркнем ключевую мысль: к одной из двух областей интересов на уровне бизнес-операций относятся требования к организации, программам и проектам, исполняющему операции персоналу.

Ко второй видимой с точки зрения бизнес-операций области интересов следует отнести разрабатываемые предприятием системы. Речь идет как о системах, удовлетворяющих потребности внутренних заинтересованных сторон, так и направленных на потребности вне предприятия. Такие потребности также следует преобразовать в набор требований, который в свою очередь должен быть зафиксирован в Спецификации требований заинтересованных сторон или Документе с требованиями заинтересованных сторон. Преобразование потребностей в набор требований происходит в рамках достаточно формальной работы по анализу требований. В рамках этой работы могут применяться различные инструменты:

- *функциональная схема;*
- *анализ длительности выполнения действий;*
- *N2-диаграмма;*
- *исследование перспективных программ;*
- *расчеты и имитационное моделирование;*
- *видео и статические изображения;*
- *анализ состояний и режимов;*
- *анализ дерева отказов;*
- *анализ видов и последствий отказов;*
- *исследование альтернативных решений.*

Ещё раз обратим внимание на особенность второй области интересов: в ней говорят о наборе требований к разрабатываемым системам, а не к разрабатывающей систему организации.

На уровне системы также видна работа инженера по требованиям или бизнес-аналитика. Здесь на основании потребностей заинтересованных сторон и положений о жизненном цикле (могут быть зафиксированы в Концепции эксплуатации уровня бизнес-операций или подобном документе) формируют системную Концепцию эксплуатации. Эти два документа отличаются тем, что в первом дается описание

потребностей с точки зрения заинтересованных сторон, тогда как во втором — потребностей с точки зрения системы. Требования к системе бизнес-аналитик или инженер по требованиям определяют следующим образом: преобразуют потребности системы из системной Концепции эксплуатации и требования из Спецификации требований заинтересованных сторон в требования к разрабатываемой системе. Эти требования фиксируют в Спецификации требований к системе или Документе с требованиями к системе. Методы и инструменты анализа требований, приведенные в списках ранее, применимы и на уровне системы. Полученные на каждом из уровней требования документируют, согласовывают, фиксируют в базовой конфигурации и следят за их изменениями в рамках управления конфигурацией. Заметим, что в некоторых организациях каждой разрабатываемой системе соответствуют свои положения о жизненном цикле. Так поступают, чтобы удовлетворить бизнес-потребности. Стоит упомянуть случай разработки систем подрядными организациями. В этой ситуации организационные требования документируют в Описании работ, а технические требования к системе — в Спецификации требований к системе или Документе с требованиями к системе.

На основании задокументированного, согласованного, зафиксированного в базовой конфигурации набора требований создают требования к элементу системы. Рассмотрев весь рис. 1, сформулируем общее правило: на каждом уровне требования разрабатывают, преобразовывая потребности этого же уровня и обрабатывая (декомпозируя или выводя производные) требования с уровня выше. Рассмотрим в качестве примера связь между Спецификацией требований к системе и Спецификацией требований заинтересованных сторон. Требования заинтересованных сторон — это источник информации для создания требований к системе. Требования к системе получают либо в результате декомпозиции требований заинтересованных сторон (то есть, в результате уточнения), либо путем вывода производных требований из требований заинтересованных сторон (когда требования к системе подразумевались). Определенная такими требованиями система или множество систем будут отвечать нуждам заинтересованных сторон. Подобный пример можно привести и для других двух соседних уровней: системы и ее элементов. Здесь источниками информации являются Спецификация требований к системе и подсистемная Концепция эксплуатации. Требования к элементу системы — это результат трех работ:

- декомпозиции требований к системе;
- вывода производных требований из требований к системе;
- преобразования потребностей к элементам системы.

Для любой соседней пары уровней должно быть верно следующее: для каждого требования нижнего уровня можно показать либо потребности того же уровня, либо требование с уровня выше, из которого оно было выведено как производное или декомпозировано.

Способы и правила записи требований меняются от уровня к уровню. Предполагается, что в ходе разработки требований и проектных решений формулировки становятся более конкретными. С точки зрения Рис. 1 это значит следующее. На самом высоком уровне хорошие требования не определяют конкретное решение, оставляя место для разработки и выбора между различными вариантами решения. На самом нижнем уровне формулировки требований определяют одно единственное выбранное решение.

Подчеркнем: допустимая для одного уровня формулировка требований не всегда подойдет к другому. Рассмотрим пример. На уровне бизнес-менеджмента допустимо следующее:

- все продукты должны быть «безопасными» или «высочайшего качества»;
- проекты должны быть выполнены с применением «лучших практик», описанных такими организациями, как INCOSE, PMI, CMMI.

То есть, на уровне бизнес-менеджмента допускается требовать соответствия принципам модельно-ориентированной системной инженерии или гибкого проектирования. При этом на уровне системы такое

требование следует считать неприемлемым.

Расширим пример на уровень бизнес-операций. Здесь требования сделают более конкретными и точными, определяют понятия «качество» и «безопасность». В соответствии с уточненными требованиями организуют офисы управления проектами, системной инженерии. Эти подразделения будут работать в соответствии с лучшими практиками и процессами, как того требовали заинтересованные стороны на уровне бизнес-менеджмента. Уточненные требования распространяют на все линейки продуктов.

Перейдем в примере к уровню системы. Здесь для каждой системы определяют свои конкретные требования к безопасности и качеству. Затем эти требования распределяют между элементами системы. Ответственная за разработку конкретной системы команда решит, как она будет выполнять требования уровня бизнес-операций к управлению проектом и системноинженерной работе.

Еще раз подчеркнем: важно различать требования к разрабатываемой системе и требования к ответственной за разработку организации, персоналу, проекту или программе. Часто эти требования не различают. Чтобы этого избежать, рекомендуется документировать их в разных местах.

Заметим: при обсуждении Рис. 1 в этом разделе использовался термин «уровень». В некоторых случаях вместо термина «уровень» («level») может использоваться термин «слой» («layer»). Особенно часто это происходит при описании архитектуры. Далее в документе термины «слой» и «уровень» используются для обозначения одного и того же понятия. Обратим внимание, что следует различать следующие понятия: уровень организации, уровень архитектуры, уровень детализации, требования высокого уровня, требования низкого уровня. Чтобы избежать путаницы некоторые организации применяют слово «класс» («tier»), когда речь заходит об уровне архитектуры.

Пример, демонстрирующий важность требований выше уровня системы.

Если в организации разрабатывают систему, сотрудникам следует применять системное мышление. Это, помимо прочего, означает рассматривать окружение, в котором разрабатываемая система будет эксплуатироваться. К окружению относятся подразделения и организации вокруг команды, занятой в разработке.

Необходимо учитывать интересы уровня предприятия, бизнес-менеджмента, бизнес-операций. Это принципиально различные точки зрения. При работе с ними следует учитывать их связь «сверху-вниз», разобранный в этом разделе ранее. Несоблюдение этого принципа является распространенной причиной неудачных проектов.

Представим, что на дворе 1930-е годы. На выставке инструментов для лесного хозяйства фирма Андреаса Штиля только что представила бензопилу, способную сделать революцию в отрасли. Герои нашей истории работают в небольшой компании, занимаются валкой леса. Её менеджеры только что вернулись с выставки. Просто взять и начать валить деревья с большей скоростью — это прекрасно. Но ведь нельзя просто так взять и посадить первого попавшегося представителя какой-нибудь из заинтересованных сторон за стол и попросить его написать требования для закупки бензопилы. Системное мышление заставляет задуматься: как же эта новая технология будет применяться с точки зрения бизнес-операций?

К сожалению, менеджмент также не может с пользой для дела прийти к заинтересованным сторонам, видимым с точки зрения бизнес-операций, и попросить их сформулировать потребности и требования к возможностям, открываемым новой бензопилой. Операционные менеджеры ведь управляют лесорубами, которые работают топорами. А эти серьезные мужчины вряд ли смогут

рассказать, что им придется делать с новым инструментом: они никогда этого не делали, их никто не учил, не проводил инструктаж по безопасности или обслуживанию пилы. Или, что более вероятно, не захотят помогать: ведь в лучшем случае им придется переучиваться. А в худшем вообще остаться без работы.

Похожая ситуация с отделом снабжения. Его сотрудники знают своё дело — и в мельчайших подробностях! Сколько топоров ломается на метр поваленного леса (и сколько нужно закупить и доставить) известно. Но совершенно непонятно, как поддерживать работу новой бензопилой: что делать с топливом, смазкой, где всё это хранить, сколько запчастей и какие закупать, как часто. Как вообще узнать, что всё это нужно?

Перед тем, как на уровне бизнес-операций кто-то сможет ответить на все эти вопросы (то есть, выполнить требования), на уровне бизнес-менеджмента необходимо решить, как и зачем внедрять технологию на предприятии. Предприятию нужны эти бензопилы, чтобы быстрее валить деревья? Или скорость работы должна остаться такой же, просто выполнять ее хочется эффективнее (например, уволив несколько сотрудников)? В любом из этих случаев придется решить, что делать с людьми: переучивать ли их или нанять новых? Обслуживание топоров устоялось: торговцы не просто продают инструмент, но и отвечают за его состояние. Сломалось топориче? Просто отправляем его торговцу, он заменит. Затупилось лезвие? Снова к торговцу: он заточит. А с кем и как вести дела, если закупить бензопилы? Как поддерживать снабжение? Как перевозить материалы — топливо, масла — с которыми сегодня в компании никто не работает? Как и кто эту новую способность предприятия (все эти двигатели, цепи) будет поддерживать? Как поменять структуру организации? Как внедрять эту новую способность: выдать всем операторам бензопилы сразу, командам по очереди или начать с каких-то определенных регионов? Если начать валить деревья быстрее, нужно ли будет найти дополнительный транспорт для перевозки материала? Не придется ли расширять лесопилку? В конце концов, бизнес-менеджменту придется решить, стоит ли поставлять больше продукции и наводнить ею рынок, обрушив таким образом цены.

Перед закупкой бизнес-менеджменту придется набросать концепции закупки, эксплуатации, внедрения, поддержки и вывода из эксплуатации. Потом эти черновики доработают выбранные представители заинтересованных сторон уровня бизнес-операций. И только после этого документы получают проектировщики системы и закупщики. Они в свою очередь напишут Спецификацию требований к системе и Описание работы для валки леса бензопилами, поддерживающей инфраструктуре и поставке материалов. Наконец, в дополнение ко всему появится возможность разработать планы закупок, руководства по обслуживанию, инструкции по эксплуатации, порядок действий по обеспечению безопасности, курсы подготовки.

Если иметь в виду связь «сверху вниз» между этими тремя различными точками зрения, будет ясно, почему отсутствие внимания со стороны бизнес-менеджмента — одна из основных причин провальных проектов.

То же самое системное мышление необходимо, когда на предприятии возникает потребность внедрить новую технологию или запустить новый процесс. Для успешного внедрения новых методов (гибкие методы, бережливое производство, шесть сигм, модельно-ориентированная системная инженерия) жизненно важно смотреть на проблему с этих трех точек зрения: предприятия, бизнес-менеджмента и бизнес-операций.

1.6 Определения

В этом разделе приводятся определения некоторым основным терминам. Эти термины используются в следующих разделах при описании свойств хороших требований и правил для их написания. Подробнее определения и термины разобраны в трудах Ryan, Wheatcraft, Dick и Zinni (2014).

Термины «система», «элемент системы» связаны с уровнем детализации. В интересах Руководства необходимо ввести такой термин, который не отражал бы этот аспект и который был бы применим к любому объекту или заинтересованной стороне. Для этих целей в документе используется слово «сущность». Считается, что сущность обладает потребностями.

Сущность — это отдельный объект, с которым связана потребность или требование. Под сущностью следует понимать структурное подразделение, систему или элемент системы. Элемент системы может быть представлен продуктом, процессом, персоналом или организацией.

Потребность — это результат формального преобразования одной или нескольких концепций. Потребность описывает ожидание того, что при определенных ограничениях сущность будет выполнять некоторую функцию или будет обладать некоторым качеством. Это ожидание согласовано с различными заинтересованными сторонами.

Разработку требований ошибочно считать исключительно написанием текста. Это системноинженерная деятельность, которую выполняют системные инженеры или бизнес-аналитики, применяя формальные аналитические методы. В результате этой деятельности становится ясно, какими функциями должна обладать система, чтобы отвечать потребностям сущности.

Формулировка требования — это итог формального преобразования одной или нескольких потребностей в согласованное обязательство. Это обязательство возлагают на сущность. Суть обязательства — при определенных ограничениях выполнять некоторую функцию или обладать некоторым качеством.

Требование — это не только хорошая формулировка, написанная по правилам в соответствии с паттерном и обладающая свойствами из Руководства. Для разработки и управления требованиями нужны атрибуты. Атрибут — это неотъемлемая часть записи требования.

Запись требования содержит как формулировку требования, так и атрибуты.

Ранее было отмечено, что формулировка требования — это результат формального преобразования одной или нескольких потребностей в согласованное обязательство, возлагаемое на сущность. Выделим в этом определении две составные части: формальное преобразование и согласованное обязательство. Поясним обе этих части: приведем список свойств, которыми обладают хорошие требования. Подробное описание этих свойств дается в разделе 2.

- **Формальное преобразование.** Эта часть определения призвана подчеркнуть, что требование получают в результате инженерного анализа с применением одного или нескольких упомянутых ранее методов. В рамках этой работы бизнес-аналитик или инженер по требованиям для каждой потребности ищут ответы на вопрос: «Какую функцию должна исполнять, какими свойствами должна обладать сущность, удовлетворяющая потребность?» В результате инженерного анализа получают одно или несколько требований. Требования, полученные в результате формального преобразования, обладают следующими свойствами:

- необходимость (C1, раздел 2.1);
- простота (C5, раздел 2.5);
- соответствие нормам (C9, раздел 2.9);

- адекватность уровню (C2, раздел 2.2);
- соответствие потребности (C8, раздел 2.8).

— **Согласованное обязательство.** Эта часть определения призвана подчеркнуть следующее утверждение; требование считается действительным только тогда, когда поставщик и заказчик согласны с его формулировкой. Заметим, что здесь под словом «заказчик» понимается сущность, запрашивающая результат деятельности. С точки зрения предприятия заказчиков разделяют на внешних и внутренних. Требования к системе могут предъявлять многие. Однако до тех пор, пока требование не согласовано формально и не стало частью контракта, его нельзя считать действительным. Заметим, что под контрактом в Руководстве понимается некоторая договоренность между поставщиком и потребителем. Подробнее см. предпоследний абзац этого раздела. Требование как часть справедливого соглашения о выполнении обязательств обладает следующими свойствами:

- однозначность (C3, раздел 2.3);
- полнота (C4, раздел 2.4);
- реализуемость (C6, раздел 2.6);
- пригодность для верификации (C7, раздел 2.7).

В этом разделе ранее было отмечено, что запись требования содержит формулировку требования и связанные с ней атрибуты.

Атрибут — это дополнительная информация, входящая в состав записи требования и дополняющая формулировку, нужная для управления.

В Руководстве (см. раздел 5) атрибуты разделены на четыре группы по своему назначению:

- определение и обоснование требования;
- поддержка и отслеживание состояния верификации целевой системы;
- обслуживание требований;
- область применимости требований и их повторное использование.

Несмотря на важность каждой записи требования в отдельности, только их набор содержит описание всей сущности целиком. Именно набор требований, в конечном счете, согласовывают и фиксируют в контракте. Этот набор можно встретить в Спецификации требований или другом документе о сущности.

Набор требований — это структурированный набор согласованных записей требований, предъявляемых к сущности и к ее внешним интерфейсам. Набор требований документируют в Спецификации требований к сущности.

Описанная выше связь между потребностью и требованием верна и для их наборов: набор требований — это итог формального преобразования набора потребностей в согласованное обязательство, возлагаемое на сущность. Выделим в этом определении две составные части: формальное преобразование и согласованное обязательство. Поясним обе части определения, приведя список свойств, которыми будет обладать полученный в результате набор требований (Genova et al, 2013). Подробное описание этих свойств дается в разделе 3 Руководства.

— **Формальное преобразование.** Набор требований, полученный в результате формального преобразования, обладает следующими свойствами:

- *полнота (C10, раздел 3.1);*
- *непротиворечивость (C11, раздел 3.2).*
- **Согласованное обязательство.** Набор требований как часть справедливого соглашения о выполнении обязательств обладает следующими свойствами:
 - *реализуемость (C12, раздел 3.3);*
 - *доступность для понимания (C13, раздел 3.4);*
 - *валидируемость (C14, раздел 3.5).*

Забегая вперед, отметим, что и требование, и их набор могут обладать свойством реализуемости. При этом набор реализуемых самих по себе требований может оказаться нереализуемым. Причиной тому могут быть ограниченные сроки или бюджет, отведенные на разработку.

И требования, и потребности применимы к сущности любого уровня (см. рис. 1). Под сущностью следует понимать предприятие, структурное подразделение, систему или элемент системы. Элемент системы может быть представлен продуктом, процессом, персоналом или организацией.

И разработку новой сущности, и модификацию имеющейся выполняют в результате различного вида договоренностей между поставщиком и потребителем: это может быть и формальный договор между двумя предприятиями или между двумя структурными подразделениями одного предприятия, менее формальное соглашение между конечным пользователем и разработчиком в рамках одного подразделения. Вне зависимости от принятого уровня формализации договоренностей между поставщиком и заказчиком формальное документирование требований конечного пользователя и потребителя, строгое преобразование потребностей — залог спокойного и непрерывного хода проекта. В результате такого проекта с большой вероятностью будет создан готовый к эксплуатации удовлетворяющий клиента продукт.

Применяющим гибкие методы разработки (agile) командам также следует формально документировать требования конечных пользователей и потребителей. Между командой и заказчиком (личностью или организацией, запросившей некоторый результат) должна быть проведена четкая граница. В наборе требований следует отвечать на вопрос «Что должно быть предоставлено?», а не «Как реализовать требования?» Например, какими функциональностью, быстродействием, качеством должна обладать система, каким стандартам система должна соответствовать. Обсуждаемый набор требований включает как результат преобразования потребностей заинтересованных сторон, так и требования к интерфейсам между целевой системой и ее окружением. Обмен требованиями внутри команды, применяющей гибкие методы, может быть менее формальным. Agile-команда может предлагать заказчику участвовать во внутренних делах по разработке. Такой формат работы продуктивен, если истинная подоплека требования не ясна, и заказчику для выбора решения нужно сравнить его с другими. Когда целевая система готова к поставке, команда всё равно должна выполнить верификацию и валидацию системы в соответствии с разделом 1.7.

На рисунке 2 приведена схема, отражающая приведенные в данном разделе понятия и их отношения.



Рисунок 2. Диаграмма «сущность-связь», описывающая концептуальную схему требований (Ryan and Wheatcraft, 2016).

1.7 Верификация и валидация

В Руководстве используются термины «верификация» и «валидация». Их часто употребляют, однако, не всегда в правильном смысле. Термины употребляют как синонимы, не учитывая контекст. Понятно, что в таком случае об однозначности каждого из слов не может быть и речи. Чтобы избежать двусмысленности в Руководстве, термины сопровождаются дополнением, дается явное указание на контекст. Сравним: верификация требования и валидация требования; верификация проектных решений и валидация проектных решений; верификация системы и валидация системы. Различия между этими понятиями показаны на рис. 3. Значение слов «верификация» и «валидация» сильно зависит от контекста, выражаемого дополнением. Применяя эти слова, следует четко представлять подразумеваемое понятие.

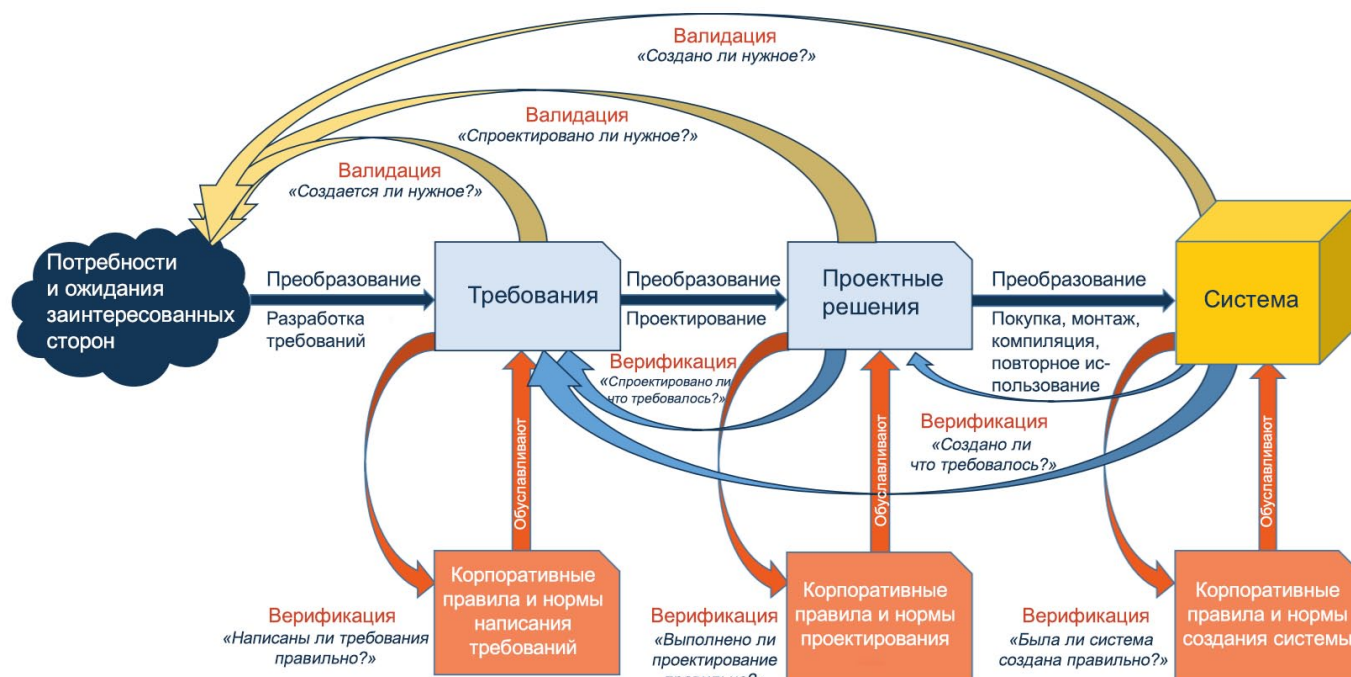


Рисунок 3. Верификация и валидация — это работы, в результате которых подтверждается приемлемость системноинженерных артефактов, полученных в результате преобразования.

Рассмотрим пример. На рисунке 3 набор требований показан как результат **формального преобразования** потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. Соответственно, проектные решения — это результат **формального преобразования** набора требований, а система — это результат **формального преобразования** проектных решений.

При создании набора требований выполняют следующие работы:

- создание элементов будущего набора требований путем анализа потребностей и ожиданий заинтересованных сторон;
- выбор структуры требований и способа организации набора требований;
- придание формулировкам и наборам требований определенных свойств в соответствии с применимыми нормативными документами и правилами;
- создание набора требований, однозначно для проектной организации передающего суть потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

Цель верификации требований — проверить:

- содержит ли требование необходимые элементы;
- обладает ли требование свойствами хорошего требования;
- соответствует ли набор требований применимой нормативной документации.

Валидировать требования означает проанализировать и проверить, отражает ли набор требований потребности заинтересованных сторон, на основании которых он был создан. То есть, формулировку требования и их набор подтверждают и верификацией, и валидацией.

Чтобы полностью избавиться от двусмысленности в терминах «верификация требований» и «валидация требований», приведем их определения в контексте жизненного цикла продукта:

Цель *верификации требований* – убедиться в следующем:

- требование составлено в соответствии с установленными правилами и обладает необходимыми свойствами;
- требование хорошее.

Здесь основное внимание уделяется лингвистической составляющей и структуре требования. Даются ответы на вопросы: «Выбраны ли подходящие слова для написания требования в соответствии с применимыми нормативными документами?» и «Структурировано ли требование в соответствии с применимыми нормативными документами?». Как было описано ранее в разделе 1.5, нормативные документы (стандарты, руководства, правила, контрольные списки) разрабатывают на уровнях бизнес-менеджмента и бизнес-операций.

Цель *валидации требований* — убедиться в следующем:

- требования и их набор — согласованный результат преобразования потребностей и ожиданий заинтересованных сторон;
- требования и их набор выражают потребности и ожидания на языке, понятном разработчикам.

Здесь основное внимание уделяется информации, передаваемой набором требований. В результате валидации требований дают ответы на следующие вопросы:

- «Отражены ли в требованиях и их наборе ожидания и потребности заинтересованных сторон достаточно правильно и ясно?»
- «Создается ли нужное?»

Верификацию и валидацию требований следует выполнять постоянно:

- после разработки очередного требования;
- при подготовке к экспертной оценке требований (когда формируется очередная базовая конфигурация);
- при подготовке к прочим контрольным точкам проекта.

В большинстве организаций под терминами «верификация требований» и «валидация требований» понимают одно и то же. Часто вообще используют только один из них: «валидация требований». При этом подразумевают две различных работы. Введением нового термина «верификация требований» разделить два разных понятия, скорее всего, не удастся. Вероятно, это запутает людей еще больше: под новой формулировкой начнут понимать «верификацию системы».

На рисунке 3 понятия описаны также в контексте проектных решений и их реализации в виде системы. Рассмотрим эти случаи подробнее.

Включенный в базовую конфигурацию набор требований преобразуют в проектные решения. На большинстве предприятий эту работу выполняют в соответствии с применимыми нормами и правилами. Разрабатывают их (как было описано в разделе 1.5) на уровне бизнес-менеджмента и бизнес-операций, используя накопленный разработчиками опыт и лучшие практики в качестве вводных. При проектировании

в целях тестирования и улучшения проектных решений создают прототипы и макеты.

При завершении проектирования системы выполняют одну или несколько экспертиз в контрольных точках проекта. В рамках этой работы валидируют и верифицируют проектные решения. Приведем несколько примеров названий экспертных оценок: System Design Review (SDR), Preliminary Design Review (PDR), Critical Design Review (CDR). Таким образом, в рамках верификации проектных решений отвечают на два вопроса:

- ясно ли проектные решения отражают послужившие причиной их разработки требования?
- следовала ли команда применимым нормам и правилам при разработке?

Цели валидации проектных решений:

- определить, будет ли созданная на основании проектных решений система выполнять свое назначение в рабочем окружении;
- будут ли потребности и ожидания заинтересованных сторон удовлетворены системой.

В результате экспертиз могут быть выявлены труднореализуемые или невыполнимые в заданных финансовых, временных или технологических рамках требования. Такие требования — вместе с предложенным изменением — передают на рассмотрение ответственному за управление конфигурацией. Если принято решение изменить требование, следует повторно проанализировать связанные с таким требованием ожидания и потребности заинтересованных сторон. Не исключено, что их тоже придется изменить, а значит — пересмотреть рамки проекта.

Верификацию и валидацию проектных решений следует выполнять постоянно в течение всей фазы проектирования, включая подготовку базовых конфигураций для экспертиз.

Чтобы избежать двусмысленности в терминах «*верификация проектных решений*» и «*валидация проектных решений*», опишем их значения в контексте жизненного цикла.

Цель верификации проектных решений — убедиться, что проектные решения созданы в соответствии с установленными правилами. Здесь основное внимание уделяется работе по проектированию. Это поиск ответа на вопрос: «Были ли при разработке проектных решений соблюдены применимые нормы?» Как было описано ранее в разделе 1.5, нормативные документы (стандарты, руководства, правила, контрольные списки) разрабатывают на уровнях бизнес-менеджмента и бизнес-операций. Кроме того, при проектировании проверяют, отражают ли проектные решения принятые к реализации требования. В этом смысле верификацию выполняют со следующими целями:

- удостовериться, что проектные решения получены в результате преобразования принятых к реализации требований;
- проверить, очевидна ли связь между проектными решениями и реализуемыми требованиями.

То есть, в результате верификации проектных решений отвечают также на следующие вопросы: «Отражает ли проектное решение набор принятых к реализации требований?» и «Спроектировано ли что требовалось?»

Цели валидации проектных решений:

- удостовериться в том, что созданная на основании проектных решений система будет соответствовать своему назначению в рабочем окружении;

- проверить, будет ли созданная на основании проектных решений система удовлетворять потребности и ожидания заинтересованных сторон.

Здесь основное внимание уделяется информации, содержащейся в проектных решениях. В результате валидации проектных решений дают ответы на следующие вопросы:

- Как проектные решения отражают желания заинтересованных сторон?
- Спроектировано ли нужное?
- Создается ли нужное?
- Приведут ли проектные решения к удовлетворению потребностей и ожиданий заинтересованных сторон?

Включенные в базовую конфигурацию проектные решения преобразуют в целевую систему. В зависимости от ее типа и условий это происходит в результате изготовления, написания кода, компиляции, покупки или повторного использования. Также как и проектирование, эту работу на большинстве предприятий выполняют в соответствии применимыми нормами и правилами. К содержащим их документам следует отнести рабочие инструкции и нормы контроля качества, принятые на предприятии. В соответствии с введенным в разделе 1.5 понятием уровней заметим, что эти нормы и правила разрабатывают на уровне бизнес-операций.

После реализации проектных решений наступает время очередной контрольной точки проекта, в которой систему верифицируют и валидируют. Эти процедуры более строгие в сравнении с описанными выше верификацией и валидацией требований и проектных решений. Поэтому в перечне процессов жизненного цикла систем они указаны явно как Верификация системы и Валидация системы. В рамках обеих работ решают различные задачи: тестирование, демонстрация, инспекция, анализ. Эти задачи группируют и выполняют при подготовке к связанной с одной или несколькими контрольными точками экспертизе, связанной с приемкой системы заказчиком. Подчеркнем: верификация системы — это формализованный процесс жизненного цикла системы, видимый также с юридической точки зрения. В рамках этой работы разработчик должен показать, что созданная система соответствует набору требований, зафиксированному в базовой конфигурации. Такая базовая конфигурация тоже видна с юридической точки зрения — это формально закрепленные обязательства.

В результате верификации системы дают ответы на следующие вопросы:

- Очевидно ли, что в созданной системе реализованы требования, в соответствии с которыми были приняты проектные решения? Было ли создано то, что требовалось?
- Очевидно ли, что в созданной системе отражены принятые проектные решения?
- Были ли учтены при создании системы применимые нормы и правила?

Следом за верификацией системы идет валидация. Валидация системы — это формализованный процесс жизненного цикла системы, видимый также с юридической точки зрения. В рамках этой работы разработчик должен показать, выполняет ли созданная и верифицированная система свое назначение в рабочем окружении, отвечает ли она потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон, зафиксированным в базовой конфигурации. Такая базовая конфигурация может быть включена в договор. Тогда с юридической точки зрения — это формально закрепленные обязательства.

Чтобы избавиться от двусмысленности в терминах «верификация системы» и «валидация системы»,

приведем их определения в контексте жизненного цикла.

Верификацию системы выполняют после проектирования и создания системы. Цель этой работы — убедиться в том, что созданная система соответствует предъявляемым к ней требованиям. Основное внимание уделяется самой созданной системе. Изучается её соответствие согласованному набору требований и разработанным на его основе проектным решениям. В рамках верификации системы помимо прочего выполняют тестирование, демонстрацию, инспекцию и анализ. Дается ответ на вопрос: «Создано ли что требовалось»? Кроме того, в результате верификации системы необходимо определить, руководствовалась ли команда при создании системы применимыми нормами и правилами. Заметим, что эти нормы и правила разрабатываются на уровне бизнес-менеджмента и бизнес-операций (см. раздел 1.5). Здесь основное внимание уделяется созданию системы как работе. Дается ответ на вопрос: «Руководствовались ли при создании системы применимыми нормами и правилами? Была ли система создана правильно?»

Валидацию системы выполняют после верификации системы. Цель валидации — убедиться, что созданная и верифицированная система выполняет свое назначение в рабочем окружении. Основное внимание уделяется созданной системе и тому, насколько она отвечает ожиданиям и потребностям заинтересованных сторон, зафиксированным в начале проекта. Дается ответ на вопрос: «Создано ли нужное?»

И верификацию системы, и валидацию системы отличает необходимость работы с зафиксированными обязательствами. Именно в рамках этих двух процессов подтверждается соответствие согласованным потребностям и требованиям, которые исходят от некоторых сущностей или принадлежат им. Часто эти цели достигаются в рамках работ, называемых сертификацией или приемкой.

Описанные выше в данном разделе и в разделе 1.6 определения приведены с определенной целью: избежать двусмысленности при употреблении терминов «верификация» и «валидация». Стоит отметить, что при этом многие вопросы, на которые дает ответ системная инженерия, не были рассмотрены. Ниже до конца данного раздела дается обзорная информация об оставшихся аспектах дисциплины. Системная инженерия как работа итеративна и рекурсивна. Рассмотрим V-диаграмму (см. рис. 5) — один из способов представить понятия, относящиеся к системной инженерии. Разработка требований и проектных решений — нисходящие работы. Их отображают на левой стороне V-диаграммы.

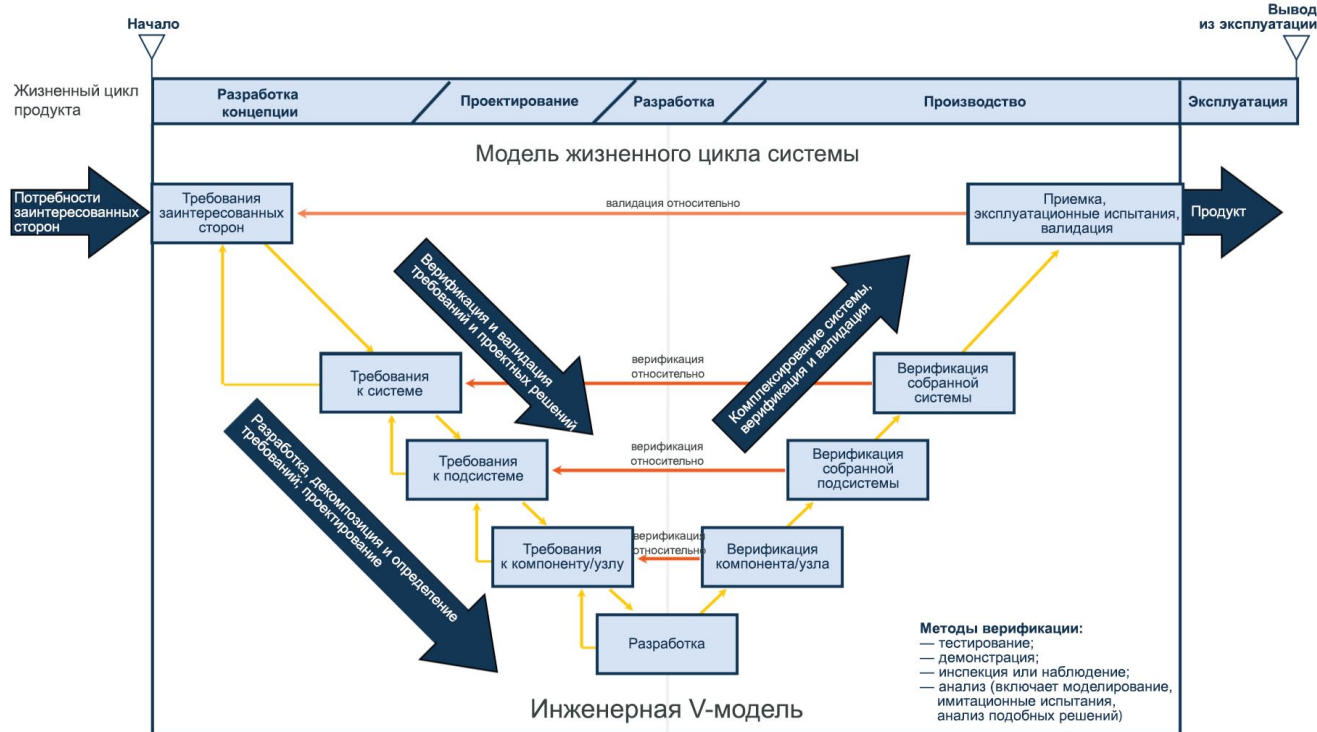


Рисунок 4: Верификация, валидация и V-диаграмма системной инженерии.

Первая стадия системной инженерии — концепция. На этом этапе выявляют потребности, ожидания и требования заинтересованных сторон. Эту информацию документируют и фиксируют в базовых конфигурациях. Эти работы также направлены на определение границ разрабатываемой системы. Далее эту информацию преобразуют в набор требований к системе. Их, в свою очередь, также фиксируют в базовых конфигурациях, выполняя верификацию и валидацию требований. На основании базовой конфигурации с требованиями к системе разрабатывают проектные решения, содержащие описание архитектуры системы с делением на подсистемы. Наконец, на обсуждаемом уровне проектные решения также фиксируют в базовой конфигурации, выполняя их верификацию и валидацию (см. описание верификации и валидации проектных решений в данном разделе, выше).

Для подсистемы выполняют те же работы, что описаны в предыдущем абзаце для системы:

- выявляют потребности, ожидания и требования заинтересованных сторон по отношению к подсистеме;
- преобразуют потребности в требования к подсистеме;
- фиксируют требования в базовой конфигурации, выполняя их верификацию и валидацию (см. описание верификации и валидации требований в данном разделе, выше).

На основании базовой конфигурации с требованиями к подсистеме принимают проектные решения, содержащие описание архитектуры подсистемы с делением на компоненты или узлы. Эти проектные решения фиксируют в базовой конфигурации, выполняя их верификацию и валидацию. Работы повторяют до тех пор, пока не будет принято решение о том, как получить компонент или узел: купить, изготовить, написать код или использовать готовый повторно. К валидации и верификации требований и проектных решений допустимо привлекать сторонних по отношению к предприятию-разработчику специалистов. Такие работы называют «независимыми верификацией и валидацией» (Independent Verification and Validation, IV&V).

Комплексирование, верификация, и валидация системы — восходящие процессы. Их отображают на правой стороне V-диаграммы (см. рис. 4).

Готовые компоненты верифицируют и валидируют. После успешной верификации и валидации компоненты интегрируют в подсистемы (комплексуют подсистемы). Последние в свою очередь подвергаются верификации и валидации. Успешно верифицированные и валидированные подсистемы интегрируют в систему (комплексуют систему), которую в свою очередь тоже верифицируют. Наконец, после одобрения клиентом результатов верификации системы считается доказанным, что требования заинтересованных сторон — как требования организации и людей, так и технические требования — были выполнены.

Верифицированную систему подвергают валидации. Эту работу называют приемкой системы, эксплуатационными испытаниями или именно валидацией. Заказчику необходимо предоставить возможность оценить успешность валидации, удовлетворение потребностей заинтересованных сторон, работоспособность системы в рабочем окружении. Для этого свидетельства успешной валидации системы должны быть задокументированы.

Если заказчик согласился с успешным результатом валидации, ему можно передать права собственности на систему, а саму систему считать принятой.

1.8 Структура документа

Руководство содержит:

- свойства формулировки требования;
- свойства наборов требований;
- правила для написания формулировки требования;
- правила для наборов требований;
- атрибуты для формулировок требований;
- паттерны для требований.

Чтобы придать требованиям и их наборам определенные свойства, следует руководствоваться приведенными правилами. Описания свойств и правил содержат перекрестные ссылки. Приводятся паттерны, по которым следует формировать хорошие требования.

Руководство состоит из следующих разделов:

В разделе 2 описаны свойства формулировки требования. Каждое свойство обосновано, приводятся методические указания.

В разделе 3 описаны свойства наборов требований. Каждое свойство обосновано, приводятся методические указания.

В разделе 4 описаны правила написания требований и формирования их наборов. Каждое правило дополнено пояснением и примером применения.

В разделе 5 описаны атрибуты, которыми при необходимости дополняют формулировку требования. Также приводятся методические указания.

Приложение А содержит список сокращений и аббревиатур, используемых в Руководстве.

В приложении В вводится понятие «паттерн для требований», приводятся примеры формирования паттернов для различных типов требований.

Предисловие к русской версии

Переводы книг, стандартов, инструкций нужны для того, чтобы люди, не имеющие возможности использовать оригинал, могли получить то же, что получает аудитория исходного текста. Большинство свойств исходного текста при переводе не меняется: область применения, аудитория. Русская версия Руководства — не исключение из этого правила. Поэтому всё, что написано ранее в разделе 1, верно и для нее.

Стоит особо подчеркнуть: оригинальный текст распространяется на англоязычные текстовые требования. Многие из приведенных в документе правил, свойств и рекомендаций будут полезны и тем, кто работает с русскоязычными требованиями. Однако важно заметить, что мы не адаптировали Руководство к текстовым требованиям на русском языке формально. Строгая доработка рекомендаций для русскоязычных требований — интересная задача, но возможность решить ее мы оставляем нашим последователям.

У переведенных текстов есть еще одна особенность: они должны читаться так, будто изначально были написаны носителем языка для носителей. Из этого принципа следует довольно много правил. Больше десятка в нашем случае: это были нормы, которым мы строго следовали в проекте. Нужно признать: доступные сегодня серийные способы машинного перевода для такой работы не годятся. Тем интереснее нам было, тем важнее была роль переводчиков.

Чтобы текст воспринимался как написанный носителем для носителей, важно, чтобы другие важные читателю материалы не вступали с текстом в конфликт. Поэтому группа редакторов работала с переводами книг, стандартов, на которые ссылаются авторы Руководства. Поэтому мы старались учесть терминологию, близкую говорящим на русском языке разработчикам, вспоминая о ГОСТ 34, словаре-справочнике В. К. Батоврина, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288. Полный список литературы, использованной в проекте, можно найти в соответствующем разделе.

Мы взяли за волонтерский проект по переводу Руководства летом 2017-го, чтобы (помимо очевидного выпуска русской версии документа) профессионалы — будущие еще учащиеся, начинающие и опытные инженеры — могли поработать вместе. С самого начала были определены роли в проекте, и было показано, почему исполнителю каждой будет интересно трудиться с другими. Разумеется, волонтеры помимо этого увидели в работе что-то интересное для себя. Поэтому над переводом работало больше 20 человек. Некоторые из них предпочитают делать добрые дела, не рассказывая никому об этом. Поэтому их имена не перечислены в разделе «Команда проекта по переводу Руководства». Вне зависимости от того, есть ли имя человека в списке или нет, я благодарен всем за участие и помню каждого.

Мы живем, учимся и работаем в разных городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Нюрнберге. Однако это не помешало нам активно общаться и обсуждать перевод. Только между редакторской группой и пользователями руководства (экспертами, оценивающими результаты работы) мы провели более 300 дискуссий по разным сегментам текста.

Дискуссии не всегда были простыми. Например, вопрос перевода игры слов, подчеркивающей разницу между верификацией и валидацией («Are we doing the thing right?» и «Are we doing the right thing?»), был одним из самых трудных и принципиальных. В результате аргументированных обсуждений мы решили отказаться от переноса игры слов в русский язык, предпочли показать связь валидации с потребностями и нуждами заинтересованных сторон («Делается ли нужное?»), а верификации — с требованиями («Делается ли требуемое?») и правилами («Делается ли правильное?») При обсуждении примера с «исключающим или» в разделе 4.3.6 возник острый разговор: реализация требования как оно описано, вероятно, приводила бы к аварии. Но в результате обсуждения стало понятно, что судьба автомобиля в примере авторов не интересует. Цель примера — показать, как следует формулировать требования, если в речи подразумевается

«и», если подразумевается «или». Важно, что, несмотря на иногда принципиально разные позиции, мы находили способ договариваться, а отношения в команде всегда были профессиональные и уважительные. Вне зависимости от опыта, места работы.

Для поддержки работы был создан сайт проекта. По ссылке можно найти как некоторые данные по организационной части, так и принять участие в дискуссии.

<https://incose-rus.weebly.com/guide-for-writing-requirements.html>

Надеюсь, имея дело с переводом Руководства, читатель обнаружит достаточно несовершенств, чтобы принять участие в будущих проектах или инициировать подобную работу и сделать вместе с другими людьми всё как надо.

Александр Ефремов

Инициатор и руководитель проекта, главный редактор

alexander.efremoff@gmail.com

17.07.2018, Нюрнберг

2. Свойства формулировок требований

В разделе перечислены и описаны свойства формулировки требования. Обосновывается актуальность свойств. Приводятся методические рекомендации для формулирования требований с описываемыми свойствами.

Требования необходимо формулировать с особой тщательностью, постоянно проверяя результат работы. Ниже перечислены свойства хороших формулировок требований.

2.1 C1 - Необходимость

Определение:

Требование считается необходимым, только если только в нем определена принципиально важная способность, характеристика, ограничение или качество. Если необходимое требование не будет включено в набор, реализованная в соответствии с набором система не будет обладать такой способностью, характеристикой, ограничением или качеством.

Обоснование:

В результате формального преобразования потребностей должно быть создано такое требование, реализация которого необходима для удовлетворения исходных потребностей. Реализация каждого требования стоит денег, времени и других ресурсов. Требования необходимо обрабатывать, управлять ими, верифицировать их. Лишние требования — причина бесполезной работы, дополнительных затрат и неоправданного риска. Чтобы избежать этих проблем, в набор следует включать только необходимые требования. Набор всех требований, необходимость которых подтверждена, достаточен для удовлетворения исходного набора потребностей.

Методические указания:

Для каждого требования должна быть явно указана связь с его источником: с одной или несколькими потребностями или вышестоящим родительским требованием.

Требование нельзя считать необходимым в любом из следующих случаев:

- исключение требования из набора не повлияет на удовлетворение исходных потребностей;
- требование может быть выполнено за счет выполнения других требований;
- автор требования не может пояснить причину его возникновения (или, другими словами, у требования нет действительного обоснования).

Необходимость требования можно подтвердить только в результате экспертизы, в рамках которой определяют связь требования с миссией, целями, задачами, факторами развития предприятия, ограничениями, концепциями и сценариями. Требование является необходимым только в том случае, если можно показать его родительское требование или потребность, на основании с которой оно было создано. Среди прочих атрибутов, направленных на придание рассматриваемого свойства, стоит выделить ссылку на родительское требование (A4) и ссылку на источник (A5). Наличие этих атрибутов — признак необходимости требования. Кроме того, они упрощают понимание сути.

Правило, придающее рассматриваемое свойство:

R32 - / Уникальность / Записывать один и только один раз

Атрибуты, придающие рассматриваемое свойство:

A1 - Обоснование

A4 - Ссылка на родительское требование

A5 - Ссылка на источник

2.2 C2 - Адекватность уровню

Определение:

Требование считается адекватным уровню, если его степень детализации и выражаемую им мысль уместно указывать на выбранном уровне сущности.

Обоснование:

Сущность и предъявляемое к ней требование рекомендуется связывать с одним и тем же уровнем детализации, несмотря на то, что требование допустимо размещать на любом уровне. В требовании должна содержаться достаточная для уровня детализации информация. В требовании не следует указывать способ его реализации.

Методические указания:

В требование не следует включать больше информации, чем требуется для выбранного уровня детализации. Подлежащее в формулировке должно соответствовать уровню, на котором размещено требование. Подлежащее должно указывать на сущность, на которую накладывается требование. Исключения допустимы при наличии обоснования. Не следует включать в требования излишние архитектурные ограничения на выбранном уровне.

Требование не должно содержать описания способов реализации. Исключения допускаются при наличии обоснования. Обоснование следует включить в запись требования в качестве атрибута, пояснив, почему в требование включено описание способа реализации.

Чтобы выполнить указанные выше методические указания, рекомендуется задавать к требованию вопросы: «С какой целью?» и «Зачем?» Если требование содержит информацию о способе реализации, то ответ на такие вопросы и будет настоящим требованием.

Требование должно быть указано на уровне, где будет проводиться верификация.

Требование, ошибочно размещенное на слишком высоком уровне, с точки зрения этого уровня будет содержать информацию о методе реализации. При этом также повышается риск того, что пригодное для этого уровня требование не будет указано и, как следствие, не будет отражено на нижних уровнях. Требование, ошибочно распределенное на слишком низкий уровень, не может быть правильно проанализировано, на его основании не будут созданы требования более низкого уровня. Это приводит к утерянным требованиям.

Действительное, но размещенное на неверном уровне требование следует выявить и разместить на подходящем уровне.

Один из способов обнаружить неверно размещенные требования — практика «выравнивания» («leveling»). Когда очередной уровень требований сформирован, инженеры по требованиям возвращаются к более высокому уровню, пытаясь обнаружить на нем требования, которые следует переместить. Если такие находятся, их смещают на нижний уровень.

Правила, придающие рассматриваемое свойство:

R3 - / Точность / Применять адекватное уровню подлежащее и сказуемое

Правила, придающие рассматриваемое свойство:

R33 - / Абстракция / Не указывать решение

2.3 С3 - Однозначность

Определение:

Требование считается однозначным, если его можно интерпретировать только одним образом.

Обоснование:

Требование должно быть сформулировано так, чтобы его нельзя было понять по-разному. Хорошее требование — это обязательство, с которым согласились различные стороны. Если каждая сторона понимает обязательство по-своему, соглашение не имеет смысла: оно, вероятно, не приведет к удовлетворению ожиданий заинтересованных сторон.

Требование должно быть таким, чтобы автор, разработчик и ответственный за верификацию понимали его одинаково. Если же оно сформулировано неоднозначно, его интерпретируют по-разному. Это в свою очередь может привести к различным трудностям, в том числе к срыву сроков, судебным разбирательствам и финансовым потерям.

Методические указания:

Формулировки требований не должны быть двусмысленными. Рекомендуется создавать такие требования, удовлетворение которых можно было бы подтвердить. При этом должно быть достаточно одной формулировки требования: необходимости в выяснении сути или контекста требования не должно возникать. Помочь сформулировать однозначное требование могут разработчики и люди, ответственные за верификацию и валидацию системы: их стоит привлекать к созданию и экспертной оценке требований, к подготовке базовой конфигурации с требованиями. Если формулировка окажется двусмысленной для коллег, а ее суть неясной, они смогут сообщить об этом автору требования и порекомендовать варианты устранения проблемы. Как минимум владельцам требований следует совместно с представителями команды проектировщиков и разработчиков убедиться в понятности как каждого требования в отдельности, так и их набора.

Из-за ограничений языка маловероятно, что двусмысленности удастся избежать полностью. Из-за этого предлагается дополнять формулировку атрибутом «обоснование», содержащим дополнительные сведения о назначении требования.

Приведенные выше указания и описанные ниже правила нацелены на снижение двусмысленности.

Правила, придающие рассматриваемое свойство:

R1 - / Точность / Применять определенные артикли

R2 - / Точность / Применять активный залог

R3 - / Точность / Применять адекватное уровню подлежащее и сказуемое

R4 - / Точность / Применять установленные термины

R6 - / Точность / Указывать единицы измерения

R7 - / Точность / Избегать неточных терминов

R9 - / Точность / Избегать снимающих ответственность выражений

Правила, придающие рассматриваемое свойство:

R10 - / Точность / Выражать мысль исчерпывающе
R11 - / Краткость / Избегать избыточных глаголов в неопределенной форме
R12 - / Краткость / Разделять предложения
R13 - / Однозначность / Соблюдать правила грамматики
R14 - / Однозначность / Соблюдать правила орфографии
R15 - / Однозначность / Соблюдать правила пунктуации
R16 - / Однозначность / Выделять логические операторы и выражения
R17 - / Однозначность / Избегать частицы НЕ
R18 - / Однозначность / Избегать знака косой линии
R19 - / Простота / Формулировать одним предложением
R20 - / Простота / Избегать союзов
R24 - / Простота / Перечислять явно
R25 - / Простота / Указывать контекст
R26 - / Полнота / Избегать личных местоимений
R30 - / Условия / Явно указывать распространение условий
R34 - / Указатели множества / Использовать слово Каждый
R35 - / Допуск / Указывать диапазон значений
R36 - / Количественная оценка / Указывать измеримые величины
R37 - / Количественная оценка / Указывать время количественно
R38 - / Единообразный язык / Использовать установленные термины
R39 - / Единообразный язык / Употреблять аббревиатуры единообразно

Атрибуты, придающие рассматриваемое свойство:

A1 - Обоснование
A2 - Первичный метод верификации целевой системы
A3 - Описание метода верификации целевой системы

2.4 С4 - Полнота

Определение:

Требование считают полным, если оно само по себе содержит достаточно данных для разработки целевой системы, удовлетворяющей потребности сущности. К таким данным относятся: описание необходимой возможности, свойства, ограничения или показателя качества.

Обоснование:

В разделе 1.6 сказано, что требование — это согласованное обязательство. Соглашение бесполезно, если обязательство сформулировано неполно и требует пояснений. Для реализации хорошего требования нет необходимости в дополнительном толковании его сути. Например, в требование к интерфейсу следует включать указание на описание взаимодействия между сущностями. В требовании, полученном из стандарта или регламента, необходимо ссылаться на основополагающий документ.

Для понимания хорошего требования нет необходимости в чтении других требований.

В финальную формулировку требования не следует включать выражения «должно быть определено», «следует уточнить» или «необходимо принять решение». Эти высказывания допускается применять во время анализа, чтобы подчеркнуть незавершенность работы. При этом временные рамки такой работы должны быть ограниченными и приемлемыми с точки зрения взаимозависимостей и рисков. При включении требования с подобным выражением в базовую конфигурацию необходимо указать ответственного за разъяснение и срок выполнения задачи в соглашении с поставщиком или вендором.

Методические указания:

Требование следует формулировать в полном предложении, для понимания которого не требуется дополнительной информации. При этом у требования есть контекст, на который необходимо ссылаться явно. Примером контекста могут служить определяющие интерфейс документы, стандарты и регламенты. Указание следует делать не на весь документ целиком, но на определенный раздел в нем.

Ссылки на другие требования при помощи местоимений недопустимы.

Требования рекомендуется формулировать в соответствии с принятыми паттернами, структура которых обязывает разработчика указывать определенную информацию.

Правила, придающие рассматриваемое свойство:

R6 - / Точность / Указывать единицы измерения

R7 - / Точность / Избегать неточных терминов

R9 - / Точность / Избегать снимающих ответственность выражений

R10 - / Точность / Выражать мысль исчерпывающе

R26 - / Полнота / Избегать личных местоимений

R27 - / Полнота / Не считать заголовки частью требования

R29 - / Условия / Явно указывать применимость

R35 - / Допуск / Указывать диапазон значений

R36 - / Количественная оценка / Указывать измеримые величины

R37 - / Количественная оценка / Указывать время количественно

Атрибуты, придающие рассматриваемое свойство:

A29 - Ссылка на описание интерфейса

2.5 С5 - Простота

Определение:

Требование считается простым, если в нем указано только одно обязательство (например, способность, характеристика, ограничение или показатель качества).

Обоснование:

В результате формального преобразования одной или нескольких потребностей может быть создано только одно требование, в котором выражена только одна мысль, или только один аспект, или только одно ожидание. Свойство простоты влияет на качество связанных с требованиями работ: декомпозиции, получения производных требований с уровня выше, распределения, определения трассировок, верификации. В отличие от требований с описанием нескольких способностей, свойств, ограничений или качеств, формулировку с одним обязательством гораздо проще использовать в рамках верификации. Простые требования легче распределять, не возникает дополнительных трудностей при поиске их источников или родительских требований.

Методические указания:

В одной формулировке допустимо требовать только одного: одного качества, наличия одной способности, одной функции, одного ограничения. Автор требований должен понимать принципы трассировки, принятые в проекте, и учитывать их при создании требований.

Для проекта следует создать и использовать стандартные паттерны для требований.

В требование допускается включать несколько условий, при которых оно выполняется.

Если выраженные простыми предложениями требования можно распределить и верифицировать отдельно друг от друга, объединять их в одно предложение союзом «и» не следует. Наличие этого союза должно быть для автора поводом критически переосмыслить требование и убедиться, что оно простое.

Правила, придающие рассматриваемое свойство:

R10 - / Точность / Выражать мысль исчерпывающе

R19 - / Простота / Формулировать одним предложением

R20 - / Простота / Избегать союзов

R22 - / Простота / Не указывать назначение требования

R23 - / Простота / Не использовать скобки

R24 - / Простота / Перечислять явно

R25 - / Простота / Указывать контекст

R41 - / Единообразный язык / Использовать руководство по стилю

2.6 С6 - Реализуемость

Определение:

Требование считается реализуемым, если его можно реализовать с приемлемым риском в заданных ограничениях, в том числе стоимостных, технических, юридических, этических, нормативных, ограничений по времени.

Обоснование:

Как обсуждалось в разделе 1.6, требование — это согласованное обязательство. Соглашаться с обязательством, которое невозможно выполнить, бессмысленно. Принятое в работу нереализуемое в заданных рамках требование — частая причина перерасхода бюджета и срыва сроков. Требование, к примеру, стопроцентной надежности в лучшем случае приведет к потере времени, а в худшем станет причиной неоправданно высокой стоимости решения.

Методические указания:

Требование следует формулировать так, чтобы его можно было удовлетворить как минимум одним проектным решением при известных ограничениях.

Как правило, чтобы выявить нереализуемое требование, необходимо проанализировать возможные решения. При этом есть способы выявить заведомо невозможные или нереалистичные требования.

Так как достоверно определить реализуемость не всегда возможно, ее следует оценивать как допустимый риск. Перед включением требования в набор следует оценить его реализуемость в контексте доступных технологий и инженерных методов. Если требование окажется нереализуемым в заданных ограничениях, его не следует включать в набор. Нереализуемое требование в наборе часто приводит к перерасходу бюджета и срыву сроков проекта. Само требование окажется неverified и не будет выполнено. Для оценки риска нереализуемости рекомендуется применять следующие инструменты:

- уровни готовности технологии (Technology Readiness Level, TRL). Чем ниже уровень, тем больше риск для проекта;
- прототипирование, в рамках которого удастся оценить реализуемость одного требования или их некоторого множества.

Правила, придающие рассматриваемое свойство:

R28 - / Реалистичность / Не употреблять абсолютные обороты

R35 - / Допуск / Указывать диапазон значений

Атрибуты, придающие рассматриваемое свойство:

A2 - Первичный метод верификации целевой системы

A3 - Описание метода верификации целевой системы

A5 - Ссылка на источник

A33 - Риск

A34 - Ключевое требование

2.7 С7 - Пригодность для верификации

Определение:

Требование считается пригодным для верификации, если оно сформулировано и структурировано так, что можно определить соответствие этому требованию (верифицировать что-либо).

Обоснование:

Требование должно быть сформулировано так, чтобы можно было определить, соответствует ли ему проектное решение или система. Если такой возможности нет, не удастся выяснить, удовлетворено ли требование и выполнено ли обязательство.

Методические указания:

Требование следует формулировать так, чтобы можно было определить, соответствует ли ему проектное решение или система — то есть, верифицировать проектное решение или систему. При написании требования важно учитывать уровень, на который оно распределено, и то, в соответствии с каким методом будет проведена верификация (должно быть достаточно одного из стандартных: инспекция, анализ, демонстрация, тестирование). Какой бы метод не применялся, важно следовать общему правилу: требование должно быть измеримым.

Заказчик может озвучить следующее требование: «Диапазон должен быть максимально широким». Такая формулировка неоднозначна, из-за чего ее реализацию невозможно проверить. В этом случае необходимо провести анализ компромиссных решений и определить измеримое значение максимального диапазона.

Требование рекомендуется формулировать таким образом, чтобы его реализацию можно было проверить единственным методом на определенном уровне. Необходимость верификации несколькими методами — признак того, что требование следует разделить. Допускается применять один и тот же метод для проверки реализации нескольких требований. Однако, такая возможность — признак того, что требования следует объединить. Требования необходимо документировать на уровне, на котором будет проверяться их реализация.

Отличить требования, соответствие которым невозможно установить, можно по следующим признакам:

- желаемое функциональное поведение, условия и состояния не описаны ясно;
- диапазоны допустимых значений не указаны точно;
- двусмысленные термины в формулировке;
- требование нереализуемо.

Требования следует формулировать с учетом интересов тех, кому придется определять соответствие чего-либо этим требованиям. Рекомендуется ставить себя на место выполняющих верификацию и задаваться вопросом: «Что может свидетельствовать о соответствии требованию?»

Задаваясь следующими вопросами, автор требований сможет определить, пригоден ли результат его работы для верификации:

- Как удостовериться в том, что требование было удовлетворено? Требование конкретного количественного значения само по себе отвечает на этот вопрос.
- Какие требования к функционированию обязательны, какие — желательны? Ответить на этот вопрос можно, указав в требовании диапазон допустимых значений.
- Сформулировано ли в требовании то, в реализации чего необходимо удостовериться? Если ответ на вопрос «нет» — требование необходимо переформулировать.

Правила, придающие рассматриваемое свойство:

R1 - / Точность / Применять определенные артикли

R2 - / Точность / Применять активный залог

Правила, придающие рассматриваемое свойство:

R3 - / Точность / Применять адекватное уровню подлежащее и сказуемое

R4 - / Точность / Применять установленные термины

R6 - / Точность / Указывать единицы измерения

R7 - / Точность / Избегать неточных терминов

R9 - / Точность / Избегать снимающих ответственность выражений

R10 - / Точность / Выражать мысль исчерпывающе

R11 - / Краткость / Избегать избыточных глаголов в неопределенной форме

R17 - / Однозначность / Избегать частицы не

R18 - / Однозначность / Избегать знака косой линии

R26 - / Полнота / Избегать личных местоимений

R28 - / Реалистичность / Не употреблять абсолютные обороты

R29 - / Условия / Явно указывать применимость

R30 - / Условия / Явно указывать распространение условий

R34 - / Указатели множества / Использовать слово Каждый

R35 - / Допуск / Указывать диапазон значений

R36 - / Количественная оценка / Указывать измеримые величины

R37 - / Количественная оценка / Указывать время количественно

Следующие атрибуты придают требованию свойство пригодности для верификации:

A2 - Первичный метод верификации целевой системы

A3 - Описание метода верификации целевой системы

A29 - Ссылка на определение интерфейса

2.8 C8 - Соответствие потребности

Определение:

Требование считается соответствующим потребности, если оно точно отражает потребность, на основании которой было создано.

Обоснование:

Требование — результат формального преобразования потребности. Требование следует формулировать так, чтобы указанное в нем (значение, диапазон, единица измерения) отражало исходную потребность или их набор. Кроме того, должна быть возможность удостовериться в связи потребности и требования (валидировать требование). Наконец, демонстрируемым должен быть факт того, что дословная реализация требования приведет к удовлетворению исходной потребности или их набора.

Методические указания:

Чтобы создать требование, соответствующее потребности, автору необходимо следовать следующим рекомендациям:

- нужно правильно понимать исходные требование или потребность (то есть, те, которые должны быть декомпозированы или из которых будет получено новое производное требование);
- нужно правильно понимать цели и задачи, стоящие за новым требованием;
- новое требование не должно конфликтовать с моделью или диаграммой, на основании которых оно создано;
- создание нового требования должно быть основано на правильных результатах анализа и корректных предположениях.

Правильность полученных в результате преобразования требований и их наборов следует проверять в рамках установленного процесса валидации требований.

Правила, придающие рассматриваемое свойство:

R6 - / Точность / Указывать единицы измерения

R34 - / Указатели множества / Использовать слово Каждый

R35 - / Допуск / Указывать диапазон значений

R38 - / Единообразный язык / Использовать установленные термины

Атрибуты, придающие рассматриваемое свойство:

A2 - Первичный метод верификации целевой системы

A3 - Описание метода верификации целевой системы

A6 - Условия применения

2.9 C9 - Соответствие нормам

Определение:

Требование считается соответствующим нормам, если оно отвечает принятым стандартным паттернам и стилю написания требований.

Обоснование:

Каждое отдельное требование легче писать, понимать и анализировать, когда требования в рамках одной организации выглядят идентично.

Методические указания:

Преобразование потребности считается правильным, если структура полученного в результате требования соответствует некоторой норме. Такая норма может быть выражена паттерном для требования, например: «Если <условие>, <подлежащее, субъект> должен <часть сказуемого, действие> <дополнение, объект>, <необязательное условие>.» Подробнее о стиле написания требований говорится в правиле R19 «Формулировать одним предложением» (раздел 4.4.1). Паттерны для требований и рекомендации по их составлению приведены в Приложении В.

Методические указания:

В организациях разработка требований и управление ими должны быть хорошо организованы. Для этого работы необходимо выполнять в соответствии с нормами, которые могут включать:

- правила написания хороших требований;
- контрольные списки для оценки качества требований;
- шаблоны с перечнем допустимых структур требований.

Подробнее см. раздел 4 «Правила для формулировок и наборов требований» и Приложение В «Паттерны для требований». Следует помнить, что правила и паттерны из Руководства необходимо адаптировать к нуждам конкретной организации и сфере ее деятельности. Например, в норме может быть указано, что каждое требование должно обладать характеристиками и быть написанным в соответствии с правилами, указанными в данном руководстве.

Государственные, отраслевые стандарты, стандарты на изделия и интерфейсы в некоторых случаях обязательны для исполнения. Подрядной организации, выполняющей разработку требований, следует учитывать способ работы с требованиями на предприятии заказчика. Вероятно, авторы требований будут обязаны следовать процессам заказчика, использовать его контрольные списки и паттерны для требований.

Правила, придающие рассматриваемое свойство:

R13 - / Однозначность / Соблюдать правила грамматики

R19 - / Простота / Формулировать одним предложением

R32 - / Уникальность / Записывать один и только один раз

R38 - / Единообразный язык / Использовать установленные термины

R39 - / Единообразный язык / Употреблять аббревиатуры единообразно

R40 - / Единообразный язык / Избегать сокращений

R41 - / Единообразный язык / Использовать руководство по стилю

R43 - / Модульность / Группировать связанные требования

3. Свойства набора требований

В разделе перечислены и описаны свойства наборов требований. Обосновывается актуальность свойств. Приводятся методические рекомендации по созданию набора требований с описываемыми свойствами.

При работе с требованиями и их наборами следует учитывать как перечисленные ниже свойства, так и приведенные в разделе 2 «Свойства формулировки требования».

3.1 C10 - Полнота

Определение:

Набор требований считается полным, если сам по себе содержит достаточно данных для разработки целевой системы, удовлетворяющей потребностям сущности. К таким данным относятся: описание необходимых возможностей, свойств, ограничений, интерфейсов, стандартов, нормативных актов и показателей качества.

Обоснование:

Если в результате формального преобразования группы потребностей образуется несколько требований, набор этих требований должен отвечать всем исходным потребностям. То есть, в набор должны быть включены все связанные с группой потребностей требования. Требования, не относящиеся к группе, необходимо исключить из набора.

Методические указания:

В набор следует включать только необходимые и достаточные для удовлетворения потребностей заинтересованной стороны требования.

Набор требований — это полное определение пожеланий заинтересованной стороны, включая явно озвученные потребности и неявно выраженные не задокументированные ожидания. При составлении набора и при разработке требований необходимо учитывать неявные потребности. Так удастся удовлетворить даже не озвученные явно ожидания.

Заинтересованные стороны — это основной источник требований. Исключение значимой заинтересованной стороны из работы приводит к потере требований или к неточностям в них. Это, в свою очередь, повлечет за собой длительную и дорогостоящую переработку.

В требованиях к интерфейсам следует давать ссылку на описание взаимодействия между целевой и сторонней системой. Связь требования с относящимися к нему стандартами или нормами рекомендуется указывать явно, а не, например, в сводном разделе документа с требованиями.

Чтобы придать набору требований свойство полноты, следует использовать стандартные шаблоны наборов требований и поддерживать трассируемость.

Правила, придающие рассматриваемое свойство:

R3 - / Точность / Применять адекватное уровню подлежащее и сказуемое

R31 - / Уникальность / Классифицировать требования

R44 - / Модульность / Определять типовую структуру

Атрибуты, придающие рассматриваемое свойство:

A4 - Ссылка на родительское требование

A7 - Состояния и режимы

A36 - Тип / Категория

3.2 C11 - Непротиворечивость

Определение:

Набор считается непротиворечивым, если в него включены уникальные, не конфликтующие и не пересекающиеся требования. В рамках непротиворечивого набора используются одинаковые единицы и системы измерения. Также на непротиворечивость влияет качество языка (например, одно и то же слово в рамках набора следует употреблять для обозначения одного и того же предмета).

Обоснование:

Конфликты между требованиями — причина неполного пространства решений. Если их не обнаружить достаточно рано, вероятно придется выполнить дорогостоящую переработку.

Набор потребностей преобразован правильно, если в полученном наборе требования не конфликтуют друг с другом и непротиворечивы.

Часто между потребностями клиента (или другой значимой заинтересованной стороны) и проектными ограничениями возникает конфликт, который необходимо урегулировать. Важно также отметить, что отдельные требования, будучи ясными и недвусмысленными сами по себе, могут быть частью неоднозначного набора требований. К этому приводит употребление различных — от требования к требованию — терминов, аббревиатур, единиц и систем измерения.

Методические указания:

Чем больше набор, тем сложнее обнаружить конфликты между требованиями.

Чтобы избежать серьезных проблем при изменении требований, следует выявлять прямые и косвенные связи между ними. Предотвратить несогласованность такого рода помогает явное указание связи между зависящими друг от друга требованиями (то есть, обеспечение трассировки).

Еще одна задача — выявление лингвистических конфликтов. В этом поможет классификация и группировка требований. Первый способ — классифицировать требования по аспектам целевой системы (например: надежность, временные характеристики, качество, функциональность). Далее, используя разные сортировки и фильтры, исследовать вместе те требования, которые при других условиях не оказались бы рядом. Во время анализа следует обращать внимание на связанность требований друг с другом, возможность компромиссного решения, взаимозависимость и наличие конфликтов. Второй способ — писать относящиеся к одному классу формулировки требований в соответствии с определенным для этого класса паттерном.

Для обнаружения конфликтов и учета взаимосвязей рекомендуется использовать подходящее программное обеспечение, например, инструмент для моделирования.

Необходимо договориться об используемых в проекте понятиях, создать и применять глоссарий, чтобы избежать конфликтов терминов и аббревиатур в рамках набора требований.

Особое внимание следует уделять требованиям к интерфейсам. Важно исключить конфликты между разными записями требования к одному интерфейсу. Любое изменение формулировки должно быть отражено во всех местах, где она записана: в требованиях к целевой системе, в требованиях к взаимодействующей с ней системе, в документе по контролю сопряжения (Interface Control Document). Проще всего этого добиться, если использовать единый инструмент, в котором явно указана связь различных записей требования к одному и тому же интерфейсу.

Правила, придающие рассматриваемое свойство:

R4 - / Точность / Применять установленные термины

R31 - / Уникальность / Классифицировать требования

R32 - / Уникальность / Записывать один и только один раз

R38 - / Единообразный язык / Использовать установленные термины

R39 - / Единообразный язык / Употреблять аббревиатуры единообразно

R40 - / Единообразный язык / Избегать сокращений

R41 - / Единообразный язык / Использовать руководство по стилю

R43 - / Модульность / Группировать связанные требования

R44 - / Модульность / Определять типовую структуру

Атрибуты, придающие рассматриваемое свойство:

A29 - Ссылка на определение интерфейса

A30 - Ссылка на требование того же уровня

3.3 C12 - Реализуемость

Определение:

Свойство реализуемости означает, что набор требований реализуем при приемлемом риске в рамках известных ограничений сущности. К таким ограничениям относятся: стоимость, график работ, технические, законодательные, этические, нормативные ограничения.

Обоснование:

Ранее (в разделе 2.6) обосновано, почему для требований важно свойство реализуемости. Для набора требований это свойство важно вследствие тех же причин: нет смысла соглашаться с необходимостью набора требований, если он нереализуем в приемлемых стоимостных или временных рамках. Если нереализуемость обнаружить на поздних этапах разработки, могут возникнуть дополнительные финансовые затраты, а некоторые работы окажутся выполненными зря.

Методические указания:

Реализуемое само по себе требование не обязательно остаётся таковым в контексте других требований. Как следствие, набор из реализуемых требований не обязательно будет реализуемым.

Рассмотрим в качестве примера следующие индивидуальные требования к персональному компьютеру:

- масса должна быть меньше 1,4 кг;
- емкость ПЗУ должна быть равна 1 Тб;
- емкость ОЗУ должна быть равна 4 Гб;
- беспроводной сетевой интерфейс должен быть в наличии;
- сетевой интерфейс Ethernet должен быть в наличии;
- USB интерфейс должен быть в наличии;
- HDMI интерфейс должен быть в наличии;
- падение с высоты 1 м не должно приводить к повреждениям;
- компьютер должен оставаться работоспособным в диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия;
- розничная стоимость компьютера должна быть меньше 900 долларов США.

Каждое из перечисленных требований является реализуемым. Однако, невооруженным взглядом видно, что все их одновременно реализовать, скорее всего, не выйдет. Чем сложнее набор, тем труднее, опираясь исключительно на человеческую интуицию, распознать его нереализуемость.

Если в набор включены связанные требования, задача определения реализуемости становится еще сложнее. Замечание, сделанное в разделе 2.6 для индивидуальных требований, применимо и здесь: достоверно определить реализуемость всех наборов требований невозможно, и этот факт следует рассматривать как допустимый риск.

В пространство решений следует включать как минимум одно (желательно — более одного) осуществимое решение. Осуществимость оценивается как технически (например, с точки зрения уровня зрелости и прогресса технологий), так и с точки зрения рамок проекта (в том числе финансовых, временных, технических, юридических, этических и нормативных).

Правила, придающие рассматриваемое свойство:

R28 - / Реалистичность / Не употреблять абсолютные обороты

R31 - / Уникальность / Классифицировать требования

R32 - / Уникальность / Записывать один и только один раз

R35 - / Допуск / Указывать диапазон значений

R36 - / Количественная оценка / Указывать измеримые величины

Следующие атрибуты придают требованию свойство реализуемости:

A23 - Стабильность

A28 - Состояние (реализации)

A33 - Риск

A34 - Ключевое требование

3.4 C13 - Понятность

Определение:

Понятный набор требований содержит ясное описание ожиданий сущности и описание отношения сущности к системе, частью которой она является.

Обоснование:

Договаривающимся сторонам трудно прийти к соглашению, если обязательства неясны, и непонятно чего ожидать от реализации набора требований к сущности. Чтобы избежать этих проблем, следует формировать набор требований так, чтобы всем значимым потребителям было понятно то, что изложено как в отдельных требованиях, так и в их наборе.

Методические указания:

В набор требований следует включать информацию, необходимую для понимания контекста требований. Например, данные из документа с требованиями и атрибуты требования (например, обоснование).

Правила, придающие рассматриваемое свойство:

R4 - / Точность / Применять установленные термины

R19 - / Простота / Формулировать одним предложением

R38 - / Единообразный язык / Использовать установленные термины

R39 - / Единообразный язык / Употреблять аббревиатуры единообразно

R40 - / Единообразный язык / Избегать сокращений

R41 - / Единообразный язык / Использовать руководство по стилю

R43 - / Модульность / Группировать связанные требования

R44 - / Модульность / Определять типовую структуру

Атрибут, придающий набору требований свойство:

A1 - Обоснование

3.5 C14 - Валидируемость**Определение:**

Набор требований считается валидируемым, если можно доказать, что его реализация приведет к удовлетворению потребностей сущности в определенных рамках (стоимостных, временных, технических, юридических, нормативных).

Обоснование:

Преобразование потребности в требование следует выполнять по определенным правилам. Полученное в результате требование должно быть таким, чтобы можно было проверить, приведет ли его реализация к удовлетворению исходной потребности. Эти утверждения верны как для одиночного требования, так и для набора требований. На любой стадии разработки системы необходимо иметь возможность проверить, что реализация набора требований приведет к удовлетворению исходного набора потребностей. Цель валидации системы — убедиться, что созданная и верифицированная система выполняет свое назначение в рабочем окружении. То есть, выполняя эту работу, необходимо вернуться к потребностям и убедиться, что они удовлетворены как набор. Подробнее о требованиях, проектировании и валидации системы см. раздел 1.7.

Методические указания:

Выявлять потребности и преобразовывать их в требования можно с помощью вариантов эксплуатации, концепций и сценариев использования. Они же пригодны в качестве тестовых сценариев для валидации набора требований. Другими словами, в рамках валидации набора требований необходимо выяснить, отвечает ли он вариантам эксплуатации, выраженным в миссии, целях и задачах. При этом учитываются согласованные факторы развития бизнеса и ограничения.

Особое внимание следует уделить валидации требований к качеству. Эта работа может включать экспертизу результатов инженерных анализов, применение трассировки и анализ производных требований.

При валидации задают следующие вопросы: «Будет ли разработанная сущность удовлетворять потребностям к ней?» и «Была ли создана нужная вещь?»

Правила, придающие рассматриваемое свойство:

R3 - / Точность / Применять адекватное уровню подлежащее и сказуемое

R4 - / Точность / Применять установленные термины

R38 - / Единообразный язык / Использовать установленные термины

R39 - / Единообразный язык / Употреблять аббревиатуры единообразно

R40 - / Единообразный язык / Избегать сокращений

R41 - / Единообразный язык / Использовать руководство по стилю

R44 - / Модульность / Определять типовую структуру

4. Правила для формулировок и наборов требований

В этом разделе перечислены и определены правила, упрощающие формулирование требований и их наборов. Каждое правило сопровождается пояснением, примерами применения, ссылкой на поддерживаемое свойство. Кроме того, в разделах с описанием свойств даются ссылки на упомянутые правила.

В дополнение к приведенным в разделе правилам рекомендуется руководствоваться принципами написания хороших технических текстов. Такие принципы приведены, например, в стандарте Simplified Technical English (STE, ASD-STE100).

4.1 Точность

4.1.1 R1 - Применять определенные артикли

В формулировке требования следует применять определенный артикль «the»; следует избегать употребления неопределенного артикля «a».

Пояснение:

Определенный артикль — «the», неопределенный артикль — «a». Применение неопределенного артикля при указании на сущность негативно влияет на однозначность. Рассмотрим пример: в требовании есть указание на пользователя «a user». В этом случае может иметься в виду как любой пользователь, так и один из пользователей, которому предназначена разрабатываемая система. Из-за такой формулировки возникнут трудности при верификации системы. Например, детей можно признать пользователями детского питания. Однако, система — детское питание — не пройдет проверку, если контрольный орган попытается выяснить, может ли ребенок заказать, получить, открыть, подать и даже самостоятельно употребить питание. Если же в требовании пользователь указан как «the User», путаницы не возникнет. Прочитавший такую формулировку посмотрит значение слова в глоссарии и выяснит, что под пользователем понимают родителя, ответственного за кормление ребенка.

Примеры:

Неприемлемо: The system shall provide a time display. (Система должна показывать время).

Приведенная формулировка неоднозначна, а потому недопустима. После ее прочтения остаются не отвеченными вопросы, например: «Достаточно ли отобразить любое время?» и «Достаточно ли будет отобразить время один раз?»

Автор требования, вероятно, ожидал получить систему, которая бы постоянно отображала текущее время. Однако на основании написанного требования можно создать систему, постоянно отображающую время «10:00 утра». Другой соответствующий требованию вариант — система, разово отображающая текущее время. Разработчик имеет полное право утверждать, что результат его работы удовлетворяет предъявленным требованиям. Однако нет никаких сомнений в том, что потребности клиента при этом не удовлетворены.

Приемлемо: The system shall display the Current_Time. (Система должна отображать Текущее_Время)

Термин «Текущее_Время» необходимо определить в глоссарии, явно указав, какое именно время имеется в виду и в каком формате оно должно быть отображено.

Исключения и связи:

Правило предложено с целью избежать двусмысленности, связанной с неопределенным артиклем: «а» или «an» в английском языке равносильны части речи «какой-нибудь». Заметим, что в некоторых случаях применение неопределенного артикля не приводит к двусмысленности. Например, фраза: «...with an accuracy of less than 1 second» («с точностью до одной секунды») читается естественно, ее можно интерпретировать только одним способом. Причиной тому — явное указание значения точности.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C7 - Пригодность для верификации

4.1.2 R2 - Применять активный залог

В структуре главного предложения следует применять активный залог. Сущность, к которой предъявляется требование, должна быть явно обозначена.

Пояснение:

При пассивном залоге субъект в предложении («кто» или «что») делает действие не сам, а испытывает действие на себе. То есть, субъект перестает быть подлежащим и становится дополнением. Такую структуру используют, когда важно указать не на выполняющего действие, а на его результат. В требованиях же сущность, на которую накладываются обязательства, необходимо указывать явно как подлежащее. Если нет явного указания на субъект, который отвечает за действие, то неясно, кто или что должно выполнить действие. Это неоправданно усложняет верификацию требования. Если сущность записана в предложении как подлежащее, из формулировки требования ясно, к какому уровню оно принадлежит. Это важно для выполнения правила R3 (см. раздел 4.1.3 «R3 - Применять адекватное уровню подлежащее и сказуемое»).

Фраза «должен быть» («shall be») — характерный признак пассивного залога.

Примеры:

Неприемлемо: The Identity of the Customer shall be confirmed. (Личность Клиента должна быть подтверждена).

Правило нарушено, потому что из формулировки не ясно, кто или что несет ответственность за подтверждение личности.

Приемлемо: The Accounting_System shall confirm the Customer_Identity. (Система_Учета должна подтверждать Личность_Клиента).

Термины «Система_Учета», «подтверждать», «Личность_Клиента» необходимо определить в глоссарии, так как их можно интерпретировать по-разному.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C2 - Адекватность уровню

C3 - Однозначность

C7 - Пригодность для верификации

4.1.3 R3 - Применять адекватное уровню подлежащее и сказуемое

Требование следует формулировать так, чтобы подлежащее и сказуемое соответствовали уровню, к которому применимо требование.

Пояснение:

Подлежащее

Подлежащее в формулировке должно соответствовать уровню, к которому применимо требование. Рассмотрим примеры подлежащих и сказуемых в формулировках требований различных уровней (уровни описаны в разделе 1.5):

- бизнес-уровень: «<бизнес> должен...»;
- уровень заинтересованных сторон: «<заинтересованная сторона> должна...»;
- уровень системы: «<система> должна...»;
- уровень подсистемы: «<подсистема> должна...»;
- уровень компонента: «<компонент> должен...»

Требование, размещенное на определенном уровне, следует формулировать так, чтобы в нем не было указаний на другие уровни. То есть, в формулировке требования бизнес-уровня допустимы ссылки только на бизнес-уровень и т.д.

В некоторых случаях требование может быть сформулировано вместе с предписанием для более низкого уровня. Например, из-за особых условий технической поддержки, для бизнеса важно выбрать определенную модель двигателя для нового самолета. В этом случае в требовании бизнес-уровня будут указаны обязательства к сущности с уровня подсистемы. В этом примере на каждом уровне организации допустимо формулировать такие требования, в которых есть указания как на уровень размещения требования, так и на более низкий уровень. Отметим, что такое отступление от правила должно быть хорошо обосновано.

Вне зависимости от того, на каком уровне указано требование, подлежащее в нем должно явно указывать на уровень, к которому оно предъявляется. Например, на бизнес-уровне большинство формулировок будет начинаться так: «Конструкторское Бюро должно...» Если же на этом уровне будет решено предъявить требование к подсистеме «Двигатель», его начало должно быть следующим: «Двигатель должен...»

Сказуемое

Сказуемое в формулировке должно соответствовать подлежащему. Вместе они должны соответствовать уровню, к которому применимо требование. Наличие в формулировках сказуемых, выраженных глаголами «предохранять», «поддерживать», «обрабатывать», «держат под контролем», «отслеживать», «справляться», «отметить» — верный признак неоднозначного требования, реализацию которого невозможно проверить. Функции, определяемые такими глаголами, необходимо декомпозировать, а соответствующие подфункциям требования разместить на нижних уровнях. Рассмотрим пример. Требование со сказуемым «предохранять» приемлемо для бизнес-уровня при выполнении каждого из следующих условий:

- если оно может быть однозначно интерпретировано на этом уровне;
- если его реализацию можно верифицировать на этом уровне;
- если оно декомпозировано и размещено на нижних уровнях.

Примеры:

Примеры подлежащих:

Пример бизнес-требования: «<бизнес> должен ...».

— Транспортная_Компания должна....

Пример требования к заинтересованной стороне: «<заинтересованная_сторона> должна...»

— Менеджер_Производства должен...;

— Менеджер_по_Маркетингу должен....

Пример требования к системе: «<система> должна...».

— Самолет должен...

Пример требований к подсистеме: «<подсистема> должна ...»

— Двигатель должен...;

— Шасси должно....

Примеры сказуемых:

— Система должна обрабатывать данные, обладающие описанными в Определении Интерфейса X свойствами.

Функцию, представленную в таком требовании словосочетанием «обрабатывать», анализируют и в результате разбивают на подфункции: «принимать», «хранить», «вычислять», «сообщать», «отображать». Далее определяют уровень, на котором подфункции следует распределить. Рассмотрим два случая. Если подфункция должна быть реализована несколькими подсистемами, соответствующее ей требование упоминают на уровне системы и распределяют на реализующие ее подсистемы. Если подфункция должна быть реализована единственной подсистемой, соответствующее подфункции требование упоминают на уровне подсистемы и дают ссылку на родительское требование.

Неприемлемо как требование на уровне системы:

— Пользователь должен...

На уровне системы следует предъявлять требования к системе, а не к ее пользователю или оператору. Такие формулировки возникают в результате прямого заимствования из пользовательских историй. Чтобы устранить проблему, рекомендуется преобразовать потребность пользователя в требование к системе. Подспорьем в этом будет ответ на вопрос: «Что должна делать система, чтобы удовлетворить потребность пользователя?»

Приемлемо:

— <Система> должна...

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C2 - Адекватность уровню

C3 - Однозначность

C7 - Пригодность для верификации

C10 - Полнота

C14 - Валидируемость

4.1.4 R4 - Применять установленные термины

Следует определять термины и фиксировать их значения.

Пояснение:

Большинство языков богато синонимами с едва уловимой смысловой разницей. В работе с требованиями это многообразие приводит к неоднозначности и трудностям верификации. Чтобы этого избежать, следует определить и зафиксировать структуру понятий предметной области и задать связывающие их отношения. Такое описание может принимать различные формы, в их числе глоссарии и словарь данных. Цель этой работы — дать читателю требований понять, что конкретно имел в виду автор, выбирая то или иное слово. При этом какой-либо термин следует употреблять в единственном зафиксированном значении.

Словарные термины в тексте должны быть явно выделены, а способ их указания должен быть понятен и согласован. Можно договориться обозначать элементы глоссария заглавными буквами. Если в термине несколько слов, можно объединять их символом подчеркивания. Например: Текущее_Время. Только так можно отличить зафиксированный термин от слова в его обыденном значении.

Установленные термины следует применять на протяжении всего проекта.

Примеры:

Неприемлемо: Система должна отображать текущее время.

В приведенной формулировке не ясно, что означает «текущее», о каком часовом поясе идет речь, с какой точностью должно быть показано время, в каком формате

Приемлемо: Система должна отображать Текущее_Время.

Заметим, что для термина «Текущее_Время» в глоссарии следует указать точность, формат и часовой пояс.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C7 - Пригодность для верификации

C11 - Непротиворечивость

C13 - Понятность

C14 - Валидируемость

4.1.5 R5 - Не используется

4.1.6 R6 - Указывать единицы измерения

Числовое значение следует дополнять единицей измерения.

Пояснение:

Каждое числовое значение необходимо сопровождать единицей измерения.

Например, температура должна быть явно указана в соответствующих единицах: градусах Цельсия, Фаренгейта или кельвинах.

Примеры:

Неприемлемо: Монтажная_Плата должна иметь температуру хранения менее 30 градусов.

Температура указана не полностью: неизвестно, о каких единицах измерения идет речь

Приемлемо: Монтажная_Плата должна иметь температуру хранения менее 30 градусов Цельсия.

Неприемлемо: Система должна установить соединение с как минимум 4-мя за время равное 10 секундам или быстрее.

Не указана единица измерения: неизвестно, о каких четырех объектах идет речь

Приемлемо: Система должна установить соединение с более чем 4-мя спутниками за время равное 10 секундам или быстрее.

Отметим, что термин «соединение» допустим на бизнес-уровне. При этом необходимо его дальнейшее уточнение на нижних уровнях: требование должно быть декомпозировано, а его реализация — верифицируемой.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C4 - Полнота

C7 - Пригодность для верификации

C8 - Соответствие потребности

4.1.7 R7 - Избегать неточных терминов

В формулировках требований следует избегать неточных терминов.

Пояснение:

Формулируя требование, следует избегать слов и словосочетаний, не обозначающих точное количество. Приведем список некоторых из них: несколько; любой; допустимо; сколько-нибудь; много; большое количество; мало; почти всегда; очень близко к; приблизительно; около; близко к; почти.

Не следует употреблять неоднозначные прилагательные. Ниже приводится список прилагательных, применять которые в формулировках требований не рекомендуется: дополнительный; актуальный; обыденный; общий; типовой; важный; гибкий; расширяемый; типичный; достаточный; адекватный; пригодный; эффективный; эффектный; качественный; разумный; общепринятый.

Требования с такими прилагательными неоднозначны, их реализацию невозможно верифицировать. Кроме того, в них недостаточно точно отражены ожидания заинтересованных сторон.

Наречия призваны уточнять действия в предложении. Их употребление в формулировках вносит неоднозначность. Требования с наречиями двусмысленны, не отражают ожидания заинтересованных сторон

Пояснение:

точно, а их реализацию невозможно верифицировать. Приведем примеры слов, употребление которых не рекомендуется: обычно; приблизительно; достаточно; типично.

Слова, заканчивающиеся на «-ly», часто приводят к двусмысленности.

Примеры:

Неприемлемо: Система_Полётной_Информации обычно должна быть на связи.

Формулировка неоднозначна из-за слова «обычно». Неясно, имеется ли в виду доступность.

Приемлемо: Система_Полётной_Информации должна обладать доступностью более чем xx% в течение периода, превышающего уу часов.

Отметим, что доступность следует определить в глоссарии, так как существует несколько способов ее количественной оценки.

Неприемлемо: Система_Полётной_Информации должна отображать Информацию_для_отслеживания актуальных воздушных судов.

Из формулировки неясно, какие конкретно суда актуальные. Полномочиями решать, что является актуальным в данном случае, должен обладать заказчик. Приведенное же требование лишает его этих полномочий и наделяет ими разработчика.

Приемлемо: Система_Полётной_Информации должна отображать Информацию_для_отслеживания о каждом воздушном судне, расположенном в радиусе 20 км от аэродрома.

В приведенной формулировке однозначно определена требуемая информация. Отметим, что термины «Самолет», «Информация_для_отслеживания» и «Аэродром» следует определить в глоссарии.

Исключения и связи:

В разделе 4.1.3 «R3 - Применять адекватное уровню подлежащее и сказуемое» сказано, что в формулировке требования допускается применять сказуемое, выраженное глаголом «предохранять» («safe»), несмотря на возникающую неоднозначность. В пояснении говорится, что такое требование допустимо при выполнении каждого из следующих условий:

- требование может быть однозначно интерпретировано на своем уровне;
- реализацию требования можно верифицировать на его уровне;
- требование декомпозировано и размещено на нижних уровнях.

Это уточнение распространяется и на двусмысленные прилагательные. Их применение допустимо, если требование, содержащее такие прилагательные, остается однозначным на своем уровне. Например, требование бизнес-уровня: «Система должна обладать удобным пользовательским интерфейсом». Такая формулировка принесет пользу, если ее уточнить, выполнив декомпозицию и верификацию на нижних уровнях. При этом для своего уровня требование стоит признать приемлемым.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C4 - Полнота

C7 - Пригодность для верификации

4.1.8 R8 - Не используется

4.1.9 R9 - Избегать снимающих ответственность выражений

В формулировках требований следует избегать выражений, позволяющих избежать ответственности.

Пояснение:

Разработчик, прочитав формулировки определенного вида, может снять с себя ответственность и проигнорировать требования. Этому способствуют слова, размывающие условия и обозначающие множество вариантов: насколько это возможно; как можно меньше; где возможно; как можно больше; если это необходимо; при необходимости; по мере необходимости; сообразно обстоятельствам; как требуется; в рамках целесообразного; если это осуществимо.

Содержащие такие выражения формулировки можно интерпретировать по-разному, их реализацию невозможно верифицировать, они не отражают достаточно точно ожиданий заинтересованных сторон. С точки зрения договорных обязательств требования с такими выражениями можно считать необязательными.

Примеры:

Неприемлемо: GPS должен отображать Местоположение_Пользователя там, где достаточно места.

Выражение «где достаточно места» неопределенное, двусмысленное и непроверяемое. Требование было бы намного яснее без этой фразы.

Приемлемо: GPS должен отображать Местоположение_Пользователя

Отметим, что термины «GPS» и «Местоположение_Пользователя» следует определить в глоссарии. Необходимо также определить конкретные требования к функционированию, например, временные характеристики, формат и точность.

Неприемлемо: Телевидение должно, когда это необходимо, соответствовать требованиям раздела a.1 стандарта XYZ.

Из формулировки неясно, кто должен определить значение «необходимого». Требование было бы яснее без позволяющего избежать ответственности выражения.

Приемлемо: Телевидение должно соответствовать требованиям раздела a.1 стандарта XYZ.

Отметим, что в соответствии с формулировкой телевидение должно соответствовать каждому требованию раздела. Если требуется соответствие только определенному подмножеству, его следует указать явно.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C4 - Полнота

C7 - Пригодность для верификации

4.1.10 R10 - Выразить мысль исчерпывающе

Формулировки требований должны быть исчерпывающими. Ссылаться на некоторое множество, но не перечислять все его элементы недопустимо.

Пояснение:

Существуют выражения, которые указывают на нечто большее, не говоря при этом на что именно. Применять их в формулировках требований не следует. Примеры: «включая, но не ограничиваясь», «и так далее», «и тому подобное».

Если мысль в требовании не выражена исчерпывающе, его реализацию невозможно верифицировать, оно не отражает достаточно точно ожидания автора. Кроме того, такие требования не обладают свойством простоты (см. раздел 2.5). Если необходимо описать несколько случаев или условий, следует явно обозначить каждый из них в отдельной формулировке.

Рассмотрим вопрос с точки зрения юридических обязательств. Если требование не описано исчерпывающе, предмет договора может быть понят по-разному. В зависимости от типа контракта (фиксированная цена, затратный метод) это приводит к различным, но в любом случае серьезным и неприятным последствиям: не ясно, что входит в рамки договора, а что осталось вне их.

Примеры:

Неприемлемо: Банкомат должен отображать Номер_счета_клиента, Баланс_счета, и т. д.

Формулировка содержит открытый перечень информации, которую необходимо отобразить.

Приемлемо:

- Банкомат должен отображать Номер_счета_клиента.
- Банкомат должен отображать Баланс_счета_клиента.
- Банкомат должен отображать Тип_счета_клиента.
- Банкомат должен отображать Лимит_овердрафта_счета_клиента.

Перечень информации, которую необходимо отобразить, должен быть закрытым. Каждый из элементов перечня следует определить в отдельном требовании. Элементы перечня необходимо определить в глоссарии.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C4 - Полнота

C5 - Простота

C7 - Пригодность для верификации

4.2 Краткость

4.2.1 R11 - Избегать нанизывания глаголов в неопределенной форме

В формулировках требований следует избегать нанизывания глаголов в неопределенной форме.

Пояснение:

На практике встречаются требования, в формулировке которых описаны очевидные действия. Из-за этого в предложении слишком много подряд идущих глаголов. Например: «Система должна быть разработана, чтобы обладать способностью делать что-либо...» вместо простого «Система должна делать что-либо...» Инженеру будет проще формулировать требования, если помнить, что в какой-то момент потребуется определять соответствие этому требованию. Например, система, которая обладает способностью делать что-либо успешно один раз из ста, требованию не удовлетворяет.

Заметим, что на уровнях предприятия и бизнес-менеджмента требования к сущности вида «обладать способностью» приемлемы, если под способностью понимают персонал, процессы и продукты. Подобное требование следует декомпозировать, определив в полученных требованиях:

- нужные качества персонала (наборы навыков, обучение, роли и т. д.);
- процессы (процедуры, рабочие инструкции, и т. д.);
- продукты (аппаратные и программные системы).

Исходное требование должно быть распределено на персонал, процессы и продукты. Когда наборы требований, полученных в результате декомпозиции, будут удовлетворены для всех трех областей, можно считать, что у сущности появилась желаемая способность.

Примеры:

Неприемлемо: Оружейная_Подсистема должна обладать способностью хранить местоположение каждого Боевого_Артиллерийско-Технического_Средства.

Формулировка содержит нанизанные глаголы в неопределенной форме.

Приемлемо: Оружейная_Подсистема должна хранить местоположение каждого Боевого_Артиллерийско-Технического_Средства».

Термины «Оружейная_Подсистема» и «Боевое_Артиллерийско-Техническое_Средство» следует определить в глоссарии.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C7 - Пригодность для верификации

4.2.2 R12 - Разделять предложения

Требования следует формулировать так, чтобы в одном простом предложении было определено только одно состояние или одна характеристика.

Пояснение:

Каждое предложение, выражающее требование, должно содержать основное сказуемое, описывающее базовую функцию или потребность. Допускается дополнять главное предложение придаточными с описанием состояний или характеристик. При этом каждому состоянию или характеристике должно соответствовать только одно легко обнаруживаемое простое предложение. В требованиях, выраженных сложными предложениями, не допускается разделять сказуемое и дополнение. См. также Приложение В: «Паттерны для требований».

Примеры:

Неприемлемо: Навигационный_Радиомаяк должен предоставлять Данные_о_Подъеме с точностью меньшей или равной 20 метрам для каждого Морского_Пользователя во время операции Подход_Судна_к_Порту.

Выраженная сказуемым функция [предоставлять Данные_о_Подъеме] и ее выраженный дополнением потребитель [Морской_Пользователь] разделены в предложении обстоятельством «с точностью меньшей или равной 20 метрам».

Приемлемо: Навигационный_Радиомаяк должен предоставлять Данные_о_Подъеме каждому Морскому_Пользователю, выполняющему Подход_Судна_к_Порту, с точностью меньшей или равной 20 метрам.

В данной формулировке базовая функция непосредственно связана с ее потребителем, а второстепенные члены, в которых описаны характеристики функционирования, вынесены в конец предложения.

Термины «Навигационный_Радиомаяк», «Морской_Пользователь», и «Подход_Судна_к_Порту» следует определить в глоссарии.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

4.3 Однозначность

4.3.1 R13 - Соблюдать правила грамматики

В формулировках требований следует избегать грамматических ошибок.

Пояснение:

Соответствие текста грамматическим правилам оказывает существенное влияние на его понимание. Их нарушение — причина различных, часто неправильных интерпретаций. Если пользователь работает с требованием на неродном для него языке, эта проблема становится особенно актуальной.

Необходимо уделять особое внимание переводу требований с одного языка на другой. Следует учитывать различия в структурах предложений, правилах пунктуации. Особенности могут проявляться в том числе в рамках одного и того же языка из-за диалектов.

Примеры:

Неприемлемо: Оружейная_Подсистема должна хранить местоположение каждого Боевому_Артиллерийско-Техническому_Средству.

Формулировка грамматически неверна. Не ясно, что требуется от Оружейной_Системы.

Приемлемо: Оружейная_Подсистема должна хранить местоположение каждого Боевого_Артиллерийско-Технического_Средства.

Термины «Оружейная_Подсистема» и «Боевое_Артиллерийско-Техническое_Средство» должны быть определены в глоссарии, типы оружия и боеприпасов должны быть исчерпывающе перечислены.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C9 - Соответствие нормам

4.3.2 R14 - Соблюдать правила орфографии

В формулировках требований следует избегать орфографических ошибок.

Пояснение:

Текст можно понять неправильно из-за орфографических ошибок. Выделим одну причину орфографических ошибок — в английском языке некоторые слова могут звучать одинаково, но иметь различные значения от написания. Например, слова «red» и «read» на слух воспринимаются одинаково, а означают «красный» и «прочитано» соответственно. Или, другой пример, «ordinance» (указ) и «ordnance» (боевое артиллерийско-техническое средство). Ошибки такого рода трудно выявить автоматическими средствами.

Рассматриваемое правило не только обязывает избегать опечаток, но также требует:

- одинаково записывать аббревиатуры в формулировках; к примеру, в рамках одного документа недопустимо записывать и SYRD, и SyRD;
- правильно использовать заглавные буквы вне аббревиатур; например, в рамках одного документа недопустимо записывать и «Требования к Рабочей Группе», и «Требования к рабочей группе»;
- правильно использовать дефис: например, в рамках одного документа недопустимо записывать и «non-functional», и «nonfunctional».

Примеры:

Неприемлемо: The Weapon_Subsystem shall store the location of all ordinance. (Оружейная_Подсистема должна хранить местоположение каждого Указа).

Из-за орфографической ошибки — «ordinance» («указ») вместо «ordnance» («боевые артиллерийско-технические средства») — смысл требования утерян. Уместно предположить, что автор имел в виду второе.

Приемлемо: Оружейная_Подсистема должна хранить местоположение каждого Боевого_Артиллерийско-Технического_Средства».

Термины «Оружейная_Подсистема» и «Боевое_Артиллерийско-Техническое_Средство» должны быть определены в глоссарии.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

4.3.3 R15 - Соблюдать правила пунктуации

В формулировках требований следует избегать пунктуационных ошибок.

Пояснение:

Неправильная пунктуация может вызвать ошибочное понимание придаточных предложений в требовании. Кроме того, излишне сложная пунктуация затрудняет понимание формулировки и может стать причиной неоднозначной интерпретации.

Примеры:

Неприемлемо: Навигационный_Радиомаяк должен предоставлять Данные_о_Подъеме каждому Морскому_Пользователю, вовлеченному в операцию Подход_Судна_к_Порту (ННА) с точностью 20 метров или менее, по меньшей мере, 99.7% времени.

В формулировке отсутствует запятая после причастного оборота. Ошибка приводит к тому, что следующие за причастным оборотом обстоятельства действия («с точностью 20 метров или менее, по меньшей мере, 99.7% времени») могут быть отнесены к «операции Подход_Судна_к_Порту», а не к «Данным_о_Подъеме».

Приемлемо: Навигационный_Радиомаяк должен предоставлять Данные_о_Подъеме каждому Морскому_Пользователю, вовлеченному в операцию Подход_Судна_к_Порту (ННА), с точностью 20 метров или менее, по меньшей мере, 99.7% времени.

Правильно поставленная запятая позволяет недвусмысленно ассоциировать требования точности и доступности с данными.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

СЗ - Однозначность

4.3.4 R16 - Выделять логические операторы и выражения

Логические операторы и выражения необходимо записывать единообразно и согласованно.

Пояснение:

Логические операторы и выражения должны быть показаны в формулировке требования явно в соответствии с принятыми правилами. Например: [X И Y], [X ИЛИ Y], [X Искл.ИЛИ Y], НЕ [X ИЛИ Y].

Рассматриваемое правило (также как некоторые другие правила и свойства) преследует следующую цель: в одной формулировке требования простыми предложениями должна быть выражена единственная мысль. Поэтому не следует объединять две мысли в одно предложение с помощью союза «и». При этом допускается использовать логические операторы (например, «И», «ИЛИ», «НЕ») в выражениях, определяющих условия применимости сказуемого.

Примеры договоренностей о единообразном способе записывать логические выражения явно:

- Логические операторы следует записывать заглавными буквами. Например: «И», «ИЛИ», «НЕ».
- Логические выражения следует записывать в квадратных скобках, явно указывая их границы.

Например: [X И Y].

Запись «и/или» вносит неоднозначность в формулировку требования. Наиболее распространенная интерпретация выражений с «и/или» — это «включающее или»: верно либо первое условие, либо второе условие, либо оба. Если имеется в виду такое значение, требование необходимо сформулировать как два отдельных требования и верифицировать реализацию каждого в отдельности.

См. также правило R20 «Избегать союзов», раздел 4.4.2.

Примеры:

Неприемлемо: Система_Управления_Двигателем должна отключать Подсистему_Управления_Скоростью, когда включена Система_Курсовой_Устойчивости и Водитель нажимает на Педаль_Газа.

Формулировка неоднозначна из-за союза «и»: два условия отключения Подсистемы_Управления_Скоростью могут быть интерпретированы как отдельные мысли. При записи требования должна быть использована согласованная форма логического выражения, например: [X И Y].

Приемлемо: Система_Управления_Двигателем должна отключать Подсистему_Управления_Скоростью, когда [включена Система_Курсовой_Устойчивости И Водитель нажимает Педаль_Газа].

Исключения и связи:

В соответствии с правилом R23 «Не использовать скобки» (раздел 4.4.5) скобки допустимо использовать для записи логических выражений, чтобы избежать неоднозначности формулировок.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

4.3.5 R17 - Избегать частицы Не

В формулировке требования следует избегать частицы «не».

Пояснение:

Отрицание «не» в требовании подразумевает «никогда», что делает невозможной верификацию его реализации за конечное время.

Формулировка требования без частицы «не» яснее, его реализацию можно верифицировать.

Примеры:

Неприемлемо: (Верифицировать реализованную на основании такого требования систему удастся только за неограниченное время).

У <системы> не должно быть отказов.

Приемлемо: <Система> должна обладать доступностью большей или равной 95%.

Неприемлемо: <Система> не должна содержать ртути.

Верифицировать реализованную на основании такого требования систему невозможно: для этого потребуются бесконечная точность измерений. Кроме того, сформулированное таким образом требование, вероятно, не отражает истинных потребностей заинтересованных сторон — не использовать токсичные материалы. Если это предположение верно, в записи требования рекомендуется дать ссылку на подходящий нормативный документ.

Приемлемо: <Система> должна выделять металлическую ртуть в количестве меньшем или равном 0.025 мг/м³ за 8-часовой рабочий день.

Исключения и связи:

В формулировке требования допускается применять частицу «не» для обозначения логического оператора. Например: «не [X или Y]». В этом случае в соответствии с правилом R16 (см. раздел 4.3.4) рекомендуется явно выделить логические операторы и выражение, например, заглавными буквами и квадратными скобками: НЕ [X ИЛИ Y]. Возможны другие виды использования отрицания, например, «<Система> не должна быть красного цвета». Отметим, что реализацию требования можно верифицировать лишь в том случае, если «красный» задан количественно. Например, в RGB-диапазоне или ссылкой на соответствующий стандарт.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C7 - Пригодность для верификации

4.3.6 R18 - Избегать знака косой линии

В формулировках требований следует избегать знаков косых линий («/»).

Пояснение:

Формулировка, содержащая косую линию («/»), может быть интерпретирована по-разному. Пример — запись «и/или», рассмотренная в правиле R16 «Выделять логические операторы и выражения» (раздел 4.3.4). Требование должно быть однозначным и должно точно отражать потребности заинтересованных сторон, поэтому знак применять не следует.

Исключением из этого правила является косая линия в единицах измерения системы СИ (например, «км/ч»).

См. также правило R20 «Избегать союзов» (раздел 4.4.2).

Примеры:

Неприемлемо: Система_Управления_Пользователями должна Открыть/Закрыть Сеанс_Пользователя за время меньшее, чем 1 секунда.

Неясно, какое действие имеется в виду: открытие, закрытие или оба одновременно.

Приемлемо (разделить требование на две независимых формулировки): Система_Управления_Пользователями должна Открыть Сеанс_Пользователя за время меньшее, чем 1 секунда.

Система_Управления_Пользователями должна Закрыть Сеанс_Пользователя за время меньшее, чем 1 секунда.

Неприемлемо: Система_Управления_Двигателем должна отключать Подсистему_Контроля_Скорости, когда Водитель нажимает Педаль_Сцепления и/или Водитель нажимает Педаль_Тормоза.

Требование можно интерпретировать по-разному из-за конструкции «и/или». Если подразумевается значение «и», то необходимо разделить требование на две независимых формулировки. Если имеется в виду условие «или», то формулировку следует записать с логическим оператором «исключающее или».

Приемлемо, вариант с двумя независимыми формулировками: Система_Управления_Двигателем должна отключать Подсистему_Управления_Скоростью, когда Водитель нажимает Педаль_Сцепления.

Система_Управления_Двигателем должна отключать Подсистему_Управления_Скоростью, когда Водитель нажимает Педаль_Тормоза.

Примеры:

Приемлемо, вариант с логическим оператором «исключающее или»: Система_Управления_Двигателем должна отключать Подсистему_Управления_Скоростью, когда [Водитель нажимает Педаль_Сцепления Искл. ИЛИ Водитель нажимает Педаль_Тормоза].

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

S3 - Однозначность

S7 - Пригодность для верификации

4.4 Простота

4.4.1 R19 - Формулировать одним предложением

Требования должны быть такими, чтобы в одном предложении содержалась одна и только одна мысль, обусловленная и дополненная подходящими придаточными предложениями.

Пояснение:

Требование рекомендуется формулировать простым декларативным утвердительным предложением, содержащим одно подлежащее, одно главное сказуемое и одно дополнение, уточненное в одном или нескольких придаточных предложениях. Следует избегать сложносочиненных (состоящих из простых равноправных частей) предложений.

В стандарте ISO/IEC 29148 приводится типовая структура предложения для функциональных требований:

Если <условие>, <подлежащее> должен <сказуемое> по отношению к <дополнение> с учетом <необязательные условия>

Более подробные примеры описаны в Приложении В «Паттерны для требований».

Недопустимо формулировать сложные предложения с целью обосновать требование. Обоснование следует включать в запись требования в виде отдельного атрибута (см. раздел 5.1.1 «A1 – Обоснование»).

Примеры:

Неприемлемо: The Control_Subsystem will close the Inlet_Valve until the temperature has reduced to 85 °C, when it will reopen it. (Подсистема_Управления закроет Впускной_Клапан, пока температура не снизится до 85 °C, затем она снова откроет его).

В одном предложении содержатся два требования. Дважды упомянуто личное местоимение «it», указывающее на разные вещи («она» и «его» в переводе на русский язык). Это — нарушение правила R26 «Избегать личных местоимений» (раздел 4.5.1). Слово «снизится» можно интерпретировать по-разному. Вместо «shall» применен глагол «will» (в переводе на русский отражено будущим временем).

Примеры:

Приемлемо (разделено на два требования, быстроедействие определено количественно): The Control_Subsystem shall close the Inlet_Valve in less than 3 seconds when the temperature of water in the Boiler is greater than 85 °C. (Подсистема_Управления должна закрыть Впускной_Клапан менее чем за 3 секунды, когда температура воды в Котле больше 85 °C).

The Control_Subsystem shall open the Inlet_Valve in less than 3 seconds when the temperature of water in the Boiler is less than or equal to 85 °C. (Подсистема_Управления должна открыть Впускной_Клапан менее чем за 3 секунды, когда температура воды в Котле меньше или равна 85 °C).

Использованные термины необходимо определить в глоссарии.

Другие приемлемые формы: When the temperature of water in the Boiler is less than or equal to 85 °C, the Control_Subsystem shall open the Inlet_Valve, in less than 3 seconds. (Когда температура воды в Котле меньше или равна 85 °C, Подсистема_Управления должна открыть Впускной_Клапан менее чем за 3 секунды.)

The Control_Subsystem shall, when the temperature of water in the Boiler is less than or equal to 85 °C, open the Inlet_Valve in less than 3 seconds. (Подсистема_Управления должна, когда температура воды в Котле меньше или равна 85 °C, открыть Впускной_Клапан менее чем за 3 секунды).

The Control_Subsystem shall open the Inlet_Valve in less than 3 seconds when the temperature of water in the Boiler is less than or equal to 85 °C. (Подсистема_Управления должна открыть Впускной_Клапан менее чем за 3 секунды, когда температура воды в Котле меньше или равна 85 °C).

Исключения и связи:

Каждое требование должно быть сформулировано простым декларативным предложением с одним главным подлежащим и одним главным сказуемым. При этом в формулировке допускается уточнять характеристики функционирования дополнительными частями (например, придаточными предложениями или деепричастными оборотами).

Такие дополнительные части невозможно интерпретировать отдельно от основного предложения. Определить соответствие указанному в дополнительной части без основного предложения невозможно. Если нужно определить соответствие дополнительной части отдельно, ее необходимо выделить в независимое требование.

Например, предложение «Система_Управления_Скорой_Помощи должна передавать Детали_Происшествия Водителю» — это полное и понятное предложение с одним составным глагольным сказуемым. Для указания ограничения допустимо дополнить формулировку деепричастным оборотом:

— Система_Управления_Скорой_Помощи должна передавать Детали_Происшествия Водителю, одновременно поддерживая связь с Вызывающим.

Допускается формулировать требование, содержащее два одновременных действия. Такое требование необходимо полностью применять к одной сущности. Определять соответствие каждому из требуемых действий необходимо одновременно. Пример такой формулировки:

— Человек должен потушить и выбросить спичку.

Если в дополнительной части указано более одной характеристики и соответствие каждой из них нужно определять отдельно, следует сформулировать отдельные требования, снабдив каждое из них соответствующей дополнительной частью.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C5 - Простота

C9 - Соответствие нормам

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C13 - Понятность

4.4.2 R20 - Избегать союзов

В формулировках требований следует избегать союзов.

Пояснение:

Союз — это служебная часть речи, при помощи которой связывают простые предложения в составе сложного. Например: «и», «или», «затем», «если», «но», «также», «однако», «пока», «с другой стороны», «в противном случае». Наличие этих слов в предложении — характерный признак наличия нескольких мыслей, выраженных в одной формулировке. Такое требование необходимо разделять на несколько независимых.

Слова «и», «или», «не» допускается применять в качестве логических операторов.

См. также правила R16 «Выделять логические операторы» (раздел 4.3.4), R17 «Избегать частицы Не» (раздел 4.3.5), R18 «Избегать знака косой линии» (раздел 4.3.6).

Примеры:

Неприемлемо: Пользователь должен быть либо доверенным, либо не доверенным.

Нарушено правило R2 «Применять активный залог» (раздел 4.1.2). Сформулированное таким образом, требование будет удовлетворено и в том случае, если система будет относить всех пользователей к одной категории. Формулировка неоднозначна, однако можно предположить, что автор имел в виду необходимость распределить пользователей по двум группам.

Приемлемо: Система_Безопасности должна определить Пользователя в категорию [«Доверенный» ИЛИ «Недоверенный»]

Приемлемо: Система_Безопасности должна определить Пользователя в одну из следующих категорий: «доверенный», «недоверенный».

На уровне спецификации подсистем или компонентов.

Неприемлемо: Функция управления габаритными огнями знает состояние ближнего света, дальнего света, передних и задних противотуманных фар, чтобы обеспечить правильную последовательность включения освещения: габаритные огни должны быть включены во время работы ближнего света, дальнего света, задних или передних противотуманных фар, или их комбинации.

Предложение неоправданно сложное грамматически, содержит несколько мыслей, частично описывает назначение и в целом запутывает.

Приемлемо: Функция Управление_Габаритными_Огнями должна включать Габаритные_Огни, когда любое из перечисленных далее условий верно: включен Ближний_Свет, включен Дальний_Свет, включены Передние_Противотуманные_Фары, включены Задние_Противотуманные_Фары.

Получить другие приемлемые формулировки можно, следуя правилам R16 «Выделять логические операторы и выражения» (раздел 4.3.4) и R17 «Избегать частицы Не» (раздел 4.3.5).

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C5 - Простота

4.4.3 R21 - Не используется

4.4.4 R22 - Не указывать назначение требования

В формулировках не следует указывать назначение требования.

Пояснение:

В формулировке требования не должно быть ничего лишнего. Не следует пояснять причину возникновения требования внутри его самого. Выявить этот недостаток можно по его характерным признакам — следующим и подобным им фразам: «для того, чтобы», «так как», «позволяя таким образом».

Указывать причину возникновения требования следует в атрибуте A1 «Обоснование» (см. раздел 5.1.1).

Примеры:

Неприемлемо: База_Данных должна хранить информацию об Остатке_на_Счете в течение 10 лет, чтобы удовлетворить требования аудиторов.

В формулировке после запятой содержится обоснование.

Приемлемо: Система_Аудита должна хранить информацию об Остатке_на_Счете в течение 10 лет.

Обоснование требования следует записать в соответствующем атрибуте — A1.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C5 - Простота

4.4.5 R23 - Не использовать скобки

В формулировках требований не следует указывать уточняющий текст в скобках.

Пояснение:

Записанная в скобках часть требования, скорее всего, содержит лишнюю информацию. Такие фрагменты следует либо исключать полностью, либо указывать их в атрибуте «Обоснование». Если в требовании есть часть, выделенная скобками, оно, вероятно, неоднозначно.

Чтобы пояснить, с какой целью создано требование, следует использовать атрибут A1 «Обоснование».

Скобки допускается использовать в исключительных согласованных случаях, которые необходимо перечислить в начале документа с требованиями.

Примеры:

Неприемлемо: Блок_Управления должен отключать питание Котла, когда температура воды выше 85 °C (обычно к концу цикла кипения).

В скобках указан второстепенный текст. Текст неоднозначен из-за слова «обычно»

Приемлемо: Блок_Управления должен отключать питание Котла, когда температура воды выше 85 °C.

Приемлемо (если имеется договоренность об использовании скобок): Блок_Управления должен отключать питание Котла, когда температура воды выше 85 °C (185 °F).

Исключения и связи:

В разделе 4.3.4 определено правило R16 «Выделять логические операторы и выражения», в соответствии с которым скобки допускается использовать для обозначения логических выражений.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C5 - Простота

4.4.6 R24 - Перечислять явно

Каждое требование следует указывать явно. Использовать обобщающие слова для группировки требований в рамках одного предложения недопустимо.

Пояснение:

Если сущность должна обладать несколькими функциями, то каждая должна быть указана в отдельном требовании. Если в формулировке заменить несколько функций или сущностей обобщающим словом, невозможно будет точно сказать, что имеется в виду. То есть, формулировка будет неоднозначной. В подавляющем большинстве случаев рекомендуется формулировать отдельные требования для каждой функции или сущности.

Примеры:

Неприемлемо: Система терморегулирования должна управлять функциями, связанными с температурой.

Неясно, какими конкретно функциями должна управлять система. Функции должны быть перечислены явно. Для каждой должно быть сформулировано отдельное требование

Верно (3 требования):

- Система_Терморегулирования должна обновлять отображение Текущей_Температуры_Системы каждые 10 секунд с погрешностью 1 секунда.
- Система_Терморегулирования должна поддерживать Текущую_Температуру_Системы между 95 °C и 98 °C.
- Система_Терморегулирования должна хранить историю изменения Текущей_Температуры_Системы.

Используемые термины следует определить в глоссарии.

Исключения и связи:

Если получившееся требование принадлежит к одному из верхних уровней и если его можно однозначно интерпретировать на этом уровне, можно пренебречь рекомендацией перечислять каждое требование отдельно. Рассмотрим требование бизнес-уровня: «Компания должна централизованно управлять функциями кадровой службы». В приведенной формулировке функции не перечислены явно. Такое отступление от правила допустимо, если требование остается достаточно понятным на своем уровне. Представить исчерпывающий список следует в требованиях на нижнем уровне. При этом необходимо убедиться в том, что ни одна из подразумеваемых заинтересованными сторонами на бизнес-уровне функция не упущена.

Рассмотрим еще один пример требования бизнес-уровня: «Система_Вооружения должна хранить информацию о местонахождении Боевых_Артиллерийско-Технических_Средств». Такая формулировка допустима, если оба условия верны:

- на своем уровне она не вызывает вопросов;
- термины «Боевое_Артиллерийско-Техническое_Средство», «Система_Вооружения» и их связь определены в глоссарии.

При этом для требования нижнего уровня «Подсистема_Склад_Боеприпасов должна хранить информацию о местонахождении Боевых_Артиллерийско-Технических_Средств» необходимо исчерпывающе перечислить все типы вооружений и боеприпасов, подразумеваемых под термином «Боевые_Артиллерийско-Технические_Средства».

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C5 - Простота

C2 - Адекватность уровню

4.4.7 R25 - Указывать контекст

Если в требовании необходимо описать сложное поведение, следует ссылаться на диаграмму или модель.

Пояснение:

Требования не всегда можно выразить словами так, чтобы формулировка осталась понятной и недвусмысленной. В некоторых случаях следует ссылаться на диаграмму или модель.

Пример сложной формулировки, в которой уместна ссылка на диаграмму — требование к переходной характеристике усилителя. В этом случае в одном предложении необходимо указать значения фронта выходного напряжения, времени установления, выброса, нарушив таким образом правила R19 «Формулировать одним предложением» и R24 «Перечислять явно». Указывать каждый параметр в отдельном требовании недопустимо, так как все три являются частью одной неделимой характеристики. Формулировка со ссылкой на график останется и простой, и понятной. Например: «Усилитель должен обладать переходной характеристикой, показанной на рисунке X».

Примеры:

Неприемлемо: Система_Управления должна закрывать Клапаны А и Б в течение 5 секунд после повышения температуры до 95 °C и с разницей в 2 секунды между ними.

Формулировку сложно интерпретировать однозначно из-за группы условий. В данном случае передать смысл следует ссылкой на диаграмму

Примеры:

Примемлемо: Когда температура Материала превышает 95 °С, Система_Управления должна закрыть Входные_Клапаны, как показано на временной диаграмме 6.

Временная диаграмма должна быть однозначно интерпретируемой. Если устранить двусмысленность при помощи ссылки невозможно, рекомендуется разделить требование на два независимых.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C5 - Простота

4.5 Полнота

4.5.1 R26 - Избегать местоимений

В формулировках требований не следует употреблять личные, неопределенные, определительные, указательные местоимения, собирательные числительные.

Пояснение:

Употреблять в формулировке местоимения, ссылаясь на существительные в других требованиях, недопустимо.

Примеры указательных и личных местоимений: оно, это, то, он, она, они, им.

Местоимения — это способ избежать повторения слов в рядом стоящих предложениях и добиться таким образом высокого качества литературного языка. В требованиях важнее точность. Если в нескольких стоящих рядом требованиях попытаться избежать повторов, заменяя одинаковые слова местоимениями, формулировки станут неясными. Этого необходимо избегать. Кроме того, требования могут быть перегруппированы, часть из них может быть удалена. В любом из этих случаев интерпретировать смысл формулировок с местоимением вместо существительного не удастся. В системах управления требованиями, где записи хранятся как отдельные объекты, порядок которых не важен, эта проблема проявляется особенно остро. Чтобы избежать перечисленных трудностей, в каждом требовании следует явно упоминать существительное, не используя вместо него местоимение.

Примеры неопределенных и определительных местоимений, собирательных числительных: все; другие; любые; кто-либо, что-либо, и тот, и другой, каждый, всякий, несколько, много, большинство, ни один, никто, один, всё, несколько, некоторые, кто-то, что-то, такой.

Эти слова указывают на неназванных людей и предметы. Формулировки с ними могут быть интерпретированы по-разному, неоднозначны, неприменимы для верификации.

Примеры:

Непримемлемо: Диспетчер должен отправить водителю его маршрут на день. Он должен быть доставлен не менее чем за 8 часов до его смены.

Требование выражено двумя предложениями в нарушение правила R19. Во втором предложении используются местоимения «он» и «его»

Примеры:

Примлемо: Диспетчер должен отправить Маршрут_Водителя на день Водителю по крайней мере за 8 часов до Смены_Водителей.

В глоссарии необходимо определить понятия «Водитель», «Смена_Водителей», «Маршрут_Водителя» и отношения между ними.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C4 - Завершенность

C7 - Пригодность для верификации

4.5.2 R27 - Не считать заголовки частью требования

Заголовки не следует считать подспорьем в формулировании или интерпретации требования.

Пояснение:

На некоторых предприятиях принято фиксировать требования в текстовых документах. В этом случае недопустимо формулировать часть смысла требования в заголовке: требование должно быть самодостаточным и понятным без прочтения заголовка.

Проблема возникает реже, если используется система управления требованиями.

Примеры:

Пример заголовка: «Требования к аварийному сигналу тревоги».

Непримлемо: Эта система должна звучать не более 20 минут.

В формулировке использовано местоимение «эта» — нарушение правила R26 «Избегать личных местоимений». Местоимение указывает на существительное в заголовке — требование само по себе непонятно.

Примлемо: Система должна подавать Аварийный_Сигнал_Тревоги не более 20 минут.

Исключения и связи:

Группы связанных требований или требования одного типа допускается обозначать заголовками. См. правила R43 «Группировать связанные требования» (раздел 4.14.2) и R44 «Определять типовую структуру» (раздел 4.14.3).

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C4 - Полнота

4.6 Реалистичность

4.6.1 R28 - Не употреблять абсолютные обороты

В формулировках не следует применять абсолютные обороты, обозначающие недостижимые цели.

Пояснение:

Выраженные абсолютными оборотами цели недопустимы. Например, «стоцентная доступность». Чтобы избежать таких формулировок, рекомендуется мысленно вставить на место тех, кому придется верифицировать их реализацию. Соответствие подобным требованиям невозможно установить. Даже если допустить, что удастся создать удовлетворяющую такому требованию систему, затраты на это были бы бесконечны.

Слова «все», «всегда», «никогда» также не следует применять в формулировках. Соответствие таким требованиям удастся установить, только выполнив бесконечное количество проверок.

Примеры:

Неприемлемо: Система должна обладать стопроцентной доступностью.

В формулировке требуется абсолютная доступность. Это требование невозможно реализовать, соответствие ему невозможно установить

Приемлемо: Система должна обладать Доступностью большей или равной 98%.

Используемые термины следует определить в глоссарии.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C6 - Осуществимость (Отдельное требование)

C7 - Пригодность для верификации

C12 - Осуществимость (Набор требований)

4.7 Условия

4.7.1 R29 - Явно указывать применимость

Условия применимости требования следует указывать явно.

Пояснение:

Условия применимости следует указывать явно. Недопустимо формулировать требования так, чтобы его применимость была ясна только из контекста.

Если группа требований применима при одном и том же условии, следует записать каждое требование отдельно, упомянув условие в каждом. Недопустимо указать условие единожды, сгруппировав вокруг него требования.

Примеры:

Неприемлемо: В случае пожара:

- должно быть отключено питание от электромагнитных дверных замков;
- Служебные_Выходы должны быть переведены в Режим_Свободного_Доступа;
- Запасные_Выходы должны быть разблокированы.

Требования сгруппированы вокруг одного условия и несамодостаточны. Требования сформулированы в пассивном залоге в нарушение правила R2 «Применять активный залог» (раздел 4.1.2).

Приемлемо:

- В случае пожара Система_Безопасности должна отключить питание от Электромагнитных_Дверных_Замков.
- В случае пожара Система_Безопасности должна установить Служебные_Выходы в Режим_Свободного_Доступа.
- В случае пожара Система_Безопасности должна разблокировать Запасные_Выходы.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C4 - Полнота

C7 - Пригодность для верификации

4.7.2 R30 - Явно указывать распространение условий

Если на требование распространяется несколько условий, следует явно указывать логические правила их применимости. Приводить несколько условий простым списком недопустимо.

Пояснение:

Рассмотрим ситуацию, когда на требование распространяются несколько условий. Если их привести простым списком, читателю будет неясно, действительно ли требование при выполнении всех перечисленных условий (конъюнкция) или любого из них (дизъюнкция). Эту неоднозначность необходимо разъяснять в тексте требования. Если сочетание условий и действий сложное, рекомендуется описывать его в диаграмме или таблице (см. правило R25 «Указывать контекст» — раздел 4.4.7).

Примеры:

Неприемлемо: Аудитор должен иметь возможность изменять статус задачи, когда:

- Аудитор является владельцем задачи;
- Аудитор является исполнителем;
- Аудитор является рецензентом.

Из формулировки не ясно, когда необходимо выполнить требование: при выполнении всех условий или только одного из них. В нарушение правила R11 «Избегать нанизывания глаголов в неопределенной форме» в требование включена фраза «должен иметь возможность»

Примеры:

Приемлемо, если автором подразумевалась дизъюнкция: Система_Аудита должна позволять Аудитору изменять статус задачи при выполнении одного или нескольких из следующих условий:

- Аудитор является владельцем задачи;
- Аудитор является исполнителем;
- Аудитор является рецензентом.

Приемлемо, если автором подразумевалась конъюнкция: Система_Аудита должна позволять Аудитору изменять статус задачи при одновременном выполнении всех перечисленных ниже условий:

- Аудитор является владельцем задачи;
- Аудитор является исполнителем;
- Аудитор является рецензентом.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C7 - Пригодность для верификации

4.8 Уникальность

4.8.1 R31 - Классифицировать требования

Требование следует классифицировать с учетом проблем или систем, к которым оно относится.

Пояснение:

Классифицированные по некоторым типам или категориям требования можно по-разному группировать. Изучая одни и те же требования, но по-разному собранные, удастся обнаружить дубликаты, конфликты или недостающие формулировки.

Рекомендуется дополнять формулировку атрибутом с информацией о типе требования или категории, к которой оно относится. (См. Раздел 5 «Атрибуты»). Приведем несколько примеров: ввод; вывод; внешний интерфейс; надежность; возможность использования; ремонтпригодность; доступность; окружающая среда; эргономика; безопасность; основные средства; транспортировка; обучение; документация; =тестирование; качество; нормы и правила; совместимость с имеющимися системами; стандарты и технические регламенты; конверсия; потенциал развития; развертывание.

Возможные значения атрибута «Тип/категория» следует установить с учетом интересов различных сторон, чтобы представитель каждой из них мог найти в базе данных нужную информацию. Например, так, чтобы обслуживающий персонал мог запросить только требования к техобслуживанию, а инженеры-тестировщики — требования к проведению испытаний. Требования определенного типа или категории, собранные вместе, можно использовать для поиска дубликатов, конфликтов или недостающих требований.

Примеры:

Примеры классов требований: функциональные, к характеристикам функционирования, эксплуатационные, к надежности, к доступности, к безопасности, к защищенности, связанные с проектировочными и конструкторскими стандартами, к физическим характеристикам.

Дополнительные примеры см. в разделе 5.3.25 (A36 - Тип / Категория)

См. также раздел 4.14.2 (R43 - Группировать связанные требования).

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C10 - Полнота

C11 - Непротиворечивость

C12 - Реализуемость

4.8.2 R32 - Записывать один и только один раз

Каждое требование следует записывать один и только один раз.

Пояснение:

Не следует записывать одно и то же требование несколько раз. Дубликатом записи считается как полная копия, так и одинаковые по сути, но сформулированные по-разному требования. При этом последние выявить значительно сложнее. Если следовать правилам R31 («Классифицировать требования») и R4 («Применять установленные термины»), подобных проблем проще избежать.

Примеры:

Точные повторения легко обнаружить сравнением текстовых строк. Основная трудность — выявить одинаковые требования в разных формулировках. Например:

- Система должна представлять отчет о финансовых транзакциях, содержащих определенную в <каком-либо стандарте или заключенном договоре> информацию.
- Система должна представлять финансовый отчет.

Приведенные требования пересекаются: первое является подмножеством второго.

Если отнести требования к разным классам, появляется возможность рассматривать различные подмножества и, сравнивая формулировки, выявлять дубликаты.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C1 - Необходимость

C9 - Соответствие нормам

C11 - Непротиворечивость

C12 - Реализуемость

4.9 Абстракция

4.9.1 R33 - Не указывать решение

В формулировке не следует описывать решение. Исключение допустимо, если есть серьезная причина для ограничения проектных решений в требовании.

Пояснение:

При формулировании требований следует отвечать на вопрос «что» (описывать проблему), не следует отвечать на вопрос «как» (описывать решение).

В любом деле должен быть такой уровень требований, на котором будут зафиксированы требования к проблеме, которую решает система, без указания самих возможных решений. В требованиях к системе следует описывать решение в целом. Допустимо конкретизировать первый уровень архитектуры. При этом подсистемы необходимо рассматривать как черные ящики: их описание можно приводить только на уровне ниже.

Требование, в котором указано решение, можно скорректировать с помощью вопроса: «С какой целью?». Следует задавать именно вопрос «С какой целью?» или «Зачем?» (вопрос о цели), но не «Почему?» (вопрос о причине). Ответ на вопрос позволяет решить следующие задачи:

- перефразировать требование так, чтобы оно отражало решаемую проблему;
- установить, заявлено ли требование на подходящем уровне;
- определить необходимые требования более высокого уровня.

Если в требовании описано решение, следует обратиться к атрибуту «Обоснование». Как правило, в нем содержится ответ на вопрос «С какой целью?», то есть, из этой информации можно добыть настоящее требование.

Примеры:

Неприемлемо: Светофоры должны использоваться для регулирования движения на перекрестке.

Слово «Светофоры» фиксирует определенное решение

Приемлемо (несколько требований): Система_Управления_Движением должна подавать сигнал «Идите», когда Пешеходу разрешено пересекать дорогу на перекрестке.

Чтобы получить приемлемую формулировку, достаточно ответить на вопрос «С какой целью?», заданный по отношению к неприемлемой.

- Система_Управления_Движением должна ограничивать Время_Ожидания для Транспортных_Средств, пересекающих перекресток, менее чем на 2 минуты при нормальных условиях движения в дневное время.

Неприемлемо: Нажатием на кнопку на светофоре Пешеход сигнализирует о своем присутствии, и свет загорается красным, чтобы остановить движение.

В формулировке предопределено возможное решение.

Приемлемо: Система_Управления_Движением должна позволять Пешеходу сигнализировать о намерении перейти дорогу.

В формулировке нет избыточных ограничений на решение. Разработчик может выбрать более подходящее: например, автоматическое распознавание вместо кнопки. Термины «Пешеход», «Транспортное_Средство», «Перекресток» должны быть определены в глоссарии.

Исключения и связи:

В некоторых случаях в формулировках допускается ограничивать возможные решения, даже если требование будет казаться излишне подробным для своего уровня. Вот несколько примеров:

- авиационные власти требуют использовать определенный шаблон для отчета;
- заказчик требует, чтобы на судне было установлено вооружение от определенного поставщика;
- все транспортные средства в парке должны использовать одинаковый вид топлива.

В этих случаях требование не будет содержать избыточных деталей о решении. Напротив: оно будет отражать реальную потребность заинтересованной стороны или заказчика.

Однако, в соответствии с описываемым правилом: если на определенном уровне что-либо требуется без достаточных на то оснований, зафиксированное в формулировке решение следует считать необдуманным и преждевременным.

Примеры исключений:

- Существуют распространенные общеизвестные решения. Альтернативой их явному указанию будет множество требований, соответствие которым необходимо установить. Это, в свою очередь, приведет к дополнительным расходам.
- Некоторые требования формулируют в результате демонстрации прототипа или исследования компромиссных решений. В таких случаях допустимо указывать конкретное решение, если оно явно удовлетворяет потребности заинтересованных сторон.
- Решение определено на уровне предприятия. Например, в автомобилестроительной компании принято решение использовать определенный двигатель для следующей модели.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C2 - Адекватность уровню

4.10 Указатели множества

4.10.1 R34 - *Использовать слово Каждый*

Если необходимо указать на все элементы множества, следует использовать слово «каждый» вместо слов «все», «любой» или «оба».

Пояснение:

Слова «все», «любой», «оба» вносят в формулировку неоднозначность: не ясно, имеется ли в виду всё множество или каждый его элемент. Кроме того, определить соответствие требованию со словом «все» удастся только в случае, если слово явно указывает на закрытое множество. Во многих случаях от слова «все» в формулировке следует отказаться. Полученное в результате требование будет меньше вводить в заблуждение.

Примеры:

Неприемлемо: Подсистема_Протоколирования должна записывать любые предупреждающие сообщения, сгенерированные системой.

В формулировке использовано слово «любые».

Приемлемо: Подсистема_Протоколирования должна записывать каждое Предупреждающее_Сообщение, сгенерированное системой.

В глоссарии необходимо определить термин «Предупреждающее_Сообщение».

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C7 - Пригодность для верификации

C8 - Соответствие потребности

4.11 Допуск

4.11.1 R35 - Указывать диапазон значений

Величины в формулировке следует дополнять диапазоном допустимых значений, подходящим к уровню требования.

Пояснение:

Точные значения малоприменимы для определения характеристик функционирования. Формулируя требование, следует задаваться вопросом: «Если бы характеристики были чуть хуже (или чуть лучше) требуемых, купили бы систему?» Положительный ответ означает, что допустимый диапазон следует отразить в требовании.

Другой аспект, который можно выразить при помощи диапазона — потребность минимизировать, максимизировать или оптимизировать значение. В зависимости от цели следует указать верхнюю, нижнюю или обе границы.

И величины, и диапазон их допустимых значений следует указывать со степенью точности, приемлемой для уровня требования.

Указанию диапазонов допустимых значений следует уделять особое внимание. Приведем два аргумента в пользу этого утверждения:

- Несколько требований могут быть взяты для анализа компромиссных решений. Диапазоны допустимых значений в этом случае — способ указать пространство для компромисса. Редко требуется конкретное точное значение. Как правило, приемлем некоторый диапазон значений, отражающий различные уровни характеристик.
- Определить соответствие точному значению либо невозможно, либо очень трудоемко и дорого. Верификация решения в контексте диапазона допустимых значений — выполняемая задача.

Диапазон допустимых значений не должен быть слишком узким. Чем уже диапазон, тем дороже проектирование и производство системы, определение ее соответствия требованиям.

Примеры:

Неприемлемо: Насосная_Станция должна поддерживать поток воды скоростью 120 литров в секунду в течение 30 минут.

Из формулировки не ясно, какие решения, кроме выполняющих указанное требование точно, допустимы

Приемлемо: Насосная_Станция должна поддерживать поток воды со скоростью 120 ± 10 литров в секунду в течение более 30 минут.

В формулировке указан диапазон приемлемых значений скорости и нижняя граница продолжительности работы в требуемом режиме.

Неприемлемо: Система_Полётной_Информации должна отображать текущую высоту с точностью до приблизительно 1 метра.

В формулировке допустимый диапазон не указан точно. Не ясно, что имеется в виду под «с точностью до приблизительно 1 метра». Неизвестно, кто наделен полномочиями решать, что значит «приблизительно»? Неизвестно, как определить соответствие требованию со словом «приблизительно». Не определена допустимая погрешность. Кроме того, высоту полета чаще описывают в футах, а не в метрах.

Приемлемо: Система_Полётной_Информации должна отображать Текущую_Высоту с точностью ± 3 фута.

Термин «Текущая_Высота» необходимо определить в глоссарии.

Неприемлемо: Система должна удерживать содержание мышьяка в питьевой воде ниже допустимого уровня. Обоснование: мышьяк в питьевой воде может вызвать проблемы со здоровьем.

Из формулировки не ясно, что означает «допустимый уровень» и кем он устанавливается. Неизвестно, какая концентрация допустима. Неизвестно, о какой территории идет речь

Неприемлемо: Система должна удерживать содержание мышьяка в питьевой воде на уровне одна часть на триллион. Обоснование: мышьяк в питьевой воде может вызвать проблемы со здоровьем.

Требование Агентства по охране окружающей среды (EPA) к загрязнению питьевой воды — десять частей на миллиард. Более строгий допустимый диапазон может оказаться за пределами современных измерительных технологий. Даже если удастся определить соответствие заявленному требованию, его удовлетворение может оказаться слишком дорогостоящим. Не указан допустимый диапазон. Вероятно, затребовано более строгое значение, чем необходимо.

Приемлемо: Система должна удерживать содержание мышьяка в питьевой воде ниже уровня 10 частей на миллиард. Обоснование: Агентство по охране окружающей среды (EPA) требует, чтобы в питьевой воде мышьяка содержалось меньше, чем 10 частей на миллиард (или 0,010 частей на миллион). EPA установило, что при концентрации указанного уровня и ниже потребители защищены от регулярного воздействия мышьяка.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C10 - Полнота

C6 - Реализуемость

C7 - Пригодность для верификации

C8 - Соответствие потребности

C12 - Реализуемость

4.12 Количественная оценка

4.12.1 R36 - Указывать измеримые величины

В формулировках следует указывать конкретные измеримые требуемые величины, приемлемые для уровня требования.

Пояснение:

В формулировках не следует употреблять слова, не обозначающие явно требуемую величину. К таким словам относятся: «немедленный», «быстрый», «как положено», «максимальный», «минимальный», «оптимальный», «номинальный», «простой в использовании», «с высокой скоростью», «средний», «лучшие практики», и «удобные для пользователя». Требования с такими словами неоднозначны. Их следует уточнить, заменив неточные определения конкретными измеримыми величинами.

Примеры:

Неприемлемо: Система должна использовать минимальную мощность.

Слово «минимальный» нельзя интерпретировать однозначно.

Приемлемо: Система должна потреблять 50 Вт или менее от основной мощности.

Формулировка лучше в двух смыслах: озвучена необходимость минимизировать потребляемую мощность, и указана конкретная измеримая величина. Заметим, что слово «потреблять» может оказаться неоднозначным на более низких уровнях: не ясно, как измерить способность системы «потреблять мощность». Однако это приемлемо на уровне системы.

Неприемлемо: Через два года Двигатель должен достичь такого уровня выбросов, который на 5% меньше уровня выбросов у двигателей конкурентов.

Такое требование предъявил отдел маркетинга инженерному отделу в реальном проекте. В формулировке задано неизмеримое желаемое значение

Приемлемо: Двигатель должен достичь уровня выбросов, который составляет не менее x .

(где « x » — желаемое значение).

Исключения и связи:

Формулировки со словами «минимальный», «максимальный», «оптимальный» в большинстве случаев неоднозначны. Другие термины могут быть приемлемыми на одном уровне, но вносить двусмысленность на более низких уровнях. Например, следующее требование приемлемо для бизнес-уровня: «Самолет должен обладать лучшим комфортом в своем классе». Здесь нет количественного значения. Однако такой формулировки может быть достаточно, чтобы с бизнес-уровня передать ожидания заинтересованным сторонам, которые в свою очередь определяют «комфорт» количественно через размеры сидения, пространство для ног и др.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

S3 - Однозначность

S10 - Полнота

S7 - Пригодность для верификации

S12 - Реализуемость

4.12.2 R37 - Указывать время количественно

Временные промежутки следует указывать явно так, чтобы их можно было измерить. Не следует использовать неопределенные слова для указания времени.

Пояснение:

Формулировки с неявно выраженными требованиями ко времени неоднозначны, соответствие им невозможно проверить. Следующие слова — явный признак таких формулировок: «в итоге», «до», «раньше», «когда», «после», «как», «один раз», «самый ранний», «последний», «мгновенный», «одновременно», «пока» и «наконец». Такие слова следует заменить конкретными временными ограничениями.

Примеры:

Неприемлемо: Постоянная работа насоса должна в конечном итоге приводить к тому, что резервуар становится пуст.

Не ясно, что имеется в виду под «в конечном счете». Требование сформулировано с нарушением правила R3 «Применять адекватное уровню подлежащее и сказуемое»: оно распространяется на работу, а не на выполняющий ее насос

Приемлемо: Насос должен удалять более 99% Жидкости из Резервуара менее чем за 3 дня непрерывной работы.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

S3 - Однозначность

S10 - Полнота

S7 - Пригодность для верификации

4.13 Единообразный язык

4.13.1 R38 - Использовать установленные термины

Каждый термин следует использовать в одном и том же значении в рамках одного набора требований.

Пояснение:

В правиле R4 «Применять установленные термины» зафиксирована необходимость определять значения терминов, применяемых в каждом требовании. В дополнение к этому рассматриваемое правило требует применять один и тот же термин в одном и том же значении в рамках набора требований. Для этого в каждом проекте необходимо согласовать и следовать единой системе понятий. Одно понятие допустимо обозначать только одним термином в рамках набора требований. Применять синонимы запрещается.

Примеры:

Неприемлемо в двух различных требованиях указывать на одну и ту же сущность двумя разными словами.

Например, в спецификации подсистемы представлены три требования начинающиеся так:

- Радио должно ...
- Приемник должен ...
- Терминал должен ...

Примеры:

Если все три требования относятся к одной и той же сущности, в формулировках необходимо использовать одно и то же слово для ее обозначения.

Приемлемо в рамках набора требований обозначать одну и ту же сущность единым термином, определенным в глоссарии.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C8 - Соответствие потребности

C9 - Соответствие нормам

C11 - Непротиворечивость

C13 - Понятность

C14 - Валидируемость

4.13.2 R39 - Употреблять аббревиатуры единообразно

Аббревиатуры в формулировках требований следует употреблять в соответствии с непротиворечивым списком сокращений.

Пояснение:

Аббревиатуры, имеющие одно и то же значение, следует записывать в требованиях в одной и той же форме. Недопустимо использовать разные варианты написания аббревиатуры. Различные виды аббревиатуры можно интерпретировать как указание на различные объекты. Несогласованное использование аббревиатур — причина неоднозначности.

В бумажных документах аббревиатуры принято записывать следующим образом: при первом упоминании указать полное наименование, в скобках привести аббревиатуру; в дальнейшем упоминать только аббревиатуру. Если набор требований формируют из базы данных автоматически, требования не обязательно будут перечислены в нужном порядке. Поэтому пригодную для бумажных документов практику в этом случае применять нельзя. Рекомендуется сформировать эталонный список аббревиатур или перечислить применяемые аббревиатуры в глоссарии и употреблять их в соответствии с эталоном.

Форма аббревиатуры (заглавные и строчные буквы, точки) должна быть одинакова в рамках набора требований. Например, если эталонный вариант «CMDP», то записи «C.M.D.P.» или «CmdP» недопустимы.

Примеры:

Неприемлемо обозначать командный пункт в одном требовании как «СР», а в другом как «CMDP». Разные аббревиатуры будут интерпретированы как ссылка на различные элементы системы.

Приемлемо определить единую аббревиатуру в списке аббревиатур и применять ее согласованно в рамках набора требований.

Неприемлемо: обозначать глобальную навигационную систему в одном требовании аббревиатурой «GPS», а в другом полным названием «Global Positioning System».

Приемлемо в рамках набора требований использовать либо только полное название, либо указать в списке аббревиатур или в глоссарии «GPS» и употреблять только это сокращение.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C3 - Однозначность

C9 - Соответствие нормам

C11 - Непротиворечивость

C13 - Понятность

C14 - Валидируемость

4.13.3 R40 - Избегать сокращений

В формулировках требований не следует применять сокращения.

Пояснение:

Формулировки требований, содержащие сокращенные слова, неоднозначны.

Примеры:

Неприемлемо в одном из требований набора обозначать сокращением «ор» слово «operation» («операция»), а в другом слово «operator» («оператор»).

Приемлемо не сокращать слова в формулировках требований.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C9 - Соответствие нормам

C11 - Непротиворечивость

C13 - Понятность

C14 - Валидируемость

4.13.4 R41 - Использовать руководство по стилю

В рамках проекта следует использовать руководство по стилю, как для отдельных требований, так и для их наборов.

Пояснение:

Под Руководством по стилю понимаются правила и нормы по организации требований. В них должно быть перечислено следующее:

- выбранные организацией атрибуты, которыми необходимо сопровождать каждую формулировку требования;
- паттерны для конкретных типов требований;
- перечень выбранных организацией правил, основанный на Руководстве по написанию требований;
- другая необходимая информация (например, глоссарий).

На некоторых предприятиях требования хранят не в документах, а в информационной системе управления требованиями или подобном системноинженерном инструменте. В этом случае Руководство по стилю можно использовать как вводную информацию для настройки такого инструмента.

Примеры:

У каждой организации должен быть ответ на следующие вопросы:

- какие паттерны следует использовать для написания требований определенного типа;
- какими атрибутами должны сопровождаться формулировки требований;
- какие аббревиатуры на предприятии приняты как стандартные, и как их можно использовать во всех проектах;
- как следует оформлять и использовать рисунки и таблицы;
- как следует оформлять документы с требованиями или требования в базе данных;
- как следует нумеровать требования.

Ответы на эти вопросы следует дать в руководстве по стилю или в подобном документе.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C5 - Простота

C9 - Соответствие нормам

C11 - Непротиворечивость

C13 - Понятность

C14 - Валидируемость

4.14 Модульность

4.14.1 R42 - Не используется

4.14.2 R43 - Группировать связанные требования

Связанные требования следует относить к одной группе.

Пояснение:

Связанные друг с другом требования следует относить к одной группе. Этот принцип подходит для формирования документа с требованиями. Один из вариантов группировки — в соответствии с классом требования. Подробнее см. правило R31 «Классифицировать требования» (раздел 4.8.1).

Часто требования группируют по характерным особенностям системы. При этом рядом с функциональными требованиями оказываются связанные с ними ограничения, требования к характеристикам функционирования и требования к проведению испытаний.

В некоторых проектах применяется функциональная декомпозиция системы. В этом случае функциональные требования можно сгруппировать по функциям, к которым они относятся.

Примеры:

Варианты связи требований:

- по типу (например, требования к безопасности);
- относящиеся к одному сценарию (например, требования, созданные на основе одного и того же сценария).

Функциональные требования допускается группировать со связанными требованиями к характеристикам функционирования и к проведению испытаний, формируя таким образом запись требования.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C9 - Соответствие нормам

C11 - Непротиворечивость

C13 - Понятность

4.14.3 R44 - Определять типовую структуру

Формулировать требования следует в соответствии с определенными паттернами. Формировать наборы требований следует в соответствии с определенными структурами или шаблонами.

Пояснение:

Читателю проще понять хорошо структурированный набор требований.

Каждое требование должно быть самодостаточным (см. правила раздела 4.5). Однако каждую формулировку проще понять в контексте связанных требований.

Возможность рассматривать относящиеся друг к другу группы требований — принципиально важный инструмент для поиска повторяющихся или конфликтующих формулировок. Этот инструмент должен быть доступен вне зависимости от принятого способа группировать требования: в разделах документа или при помощи запросов к базе данных.

Для обеспечения целостности и полноты набора требований следует применять организационные шаблоны требований и паттерны для отдельных требований.

Примеры:

Для наборов требований допустимо определить общие принципы распределения требований по категориям или типам, например:

- функциональные требования, требования к функциональным характеристикам;
- эксплуатационные требования;
- требования к качеству;
- связанные с проектировочными и конструкторскими стандартами;
- требования к физическим характеристикам.

Эти принципы можно получить, адаптируя международные стандарты или организационные стандарты к сфере деятельности организации и конкретным типам продуктов в этой сфере деятельности. Отметим, что наборы требований к системе и к программному обеспечению могут быть структурированы по-разному.

В организации необходимо заранее определить и применять в разработке и управлении требованиями паттерны, чтобы структура формулировок была единообразна. Источником информации для создания паттернов могут быть как международные стандарты, так и стандарты организации. Каждому классу требований допустимо определить свой паттерн. Если для разработки и управления требованиями используется информационная система, следует определить ее типовые настройки. Паттерны для требований необходимо адаптировать к сфере деятельности организации и к типам продуктов.

Рассматриваемое правило придает следующие свойства:

C10 - Полнота

C11 - Непротиворечивость

C13 - Понятность

C14 - Валидируемость

5. Атрибуты для формулировок требований

В этом разделе приводится список атрибутов, которыми может быть дополнена формулировка требования. Напомним, что запись требования состоит из формулировки требования и ее атрибутов. (Wheatcraft, et al, 2015).

Приведенный в разделе список не является исчерпывающим; его не следует рассматривать как норму или регламент. В задачи авторов списка не входило перечислить атрибуты, каждым из которых любая организация обязана сопровождать формулировку требований. В этом разделе перечислены атрибуты, использовавшиеся или используемые на различных предприятиях. Каждый читатель может как выбрать некоторые из приведенного списка, так и дополнить список новыми атрибутами, необходимыми для его сферы деятельности или линейки продуктов.

Принципиально важно отметить, что список нужных на предприятии атрибутов определяется потребностями предприятия. Для каждой сферы деятельности, проекта или компании подходящими будут свои списки атрибутов. Если в организации используется информационная система управления требованиями, в ее настройках в самом начале проекта необходимо отразить выбранные атрибуты.

В разделе выделен минимальный рекомендуемый набор атрибутов, поддерживающий необходимые свойства хороших требований. Кроме того, выделенные атрибуты упрощают работу с требованиями при управлении изменениями, отслеживании проектирования системы и верификации. Атрибуты, относящиеся к минимальному рекомендуемому набору, отмечены звездочкой («*»).

- Атрибуты в разделе распределены по своему назначению на четыре группы:
- определение требования и его сути;
 - поддержка и отслеживание состояния верификации целевой системы;
 - обслуживание требований;
 - область применимости требований и их повторное использование.

В разделе используется термин «Целевая система». Под этим понимается сущность, система или элемент системы, к которому предъявлено требование. Термин «Целевая система» и свойство C2 «Адекватность уровню» тесно связаны.

5.1 Определение и обоснование требования

К пользователям атрибутов, перечисленных в подразделе, следует отнести любого, кто так или иначе работает с требованием на любом этапе жизненного цикла системы, в том числе: автора требования; выполняющего экспертную оценку требования; реализующего требования; проектировщика; выполняющего верификацию; выполняющего валидацию.

Перечисленные в подразделе атрибуты направлены на улучшение формулировок и придают требованиям следующие свойства: необходимость (C1); простота (C5); соответствие нормам (C9); адекватность уровню (C2); соответствие потребностям (C8); однозначность (C3); полнота (C4); реализуемость (C6); пригодность для верификации (C7).

5.1.1 A1 - Обоснование*

Атрибут A1 предназначен для указания причины, по которой требование существует. В нем следует пояснять, почему требование было записано и с какой целью. В «Обосновании» также допустимо указывать следующее: любые допущения, сделанные во время написания требования; проектно-конструкторские работы, приведшие к созданию требования; источник чисел в требовании.

Вместе с атрибутами A4 «Ссылка на родительское требование» и A5 «Ссылка на источник» атрибут

«Обоснование» направлен на придание требованию свойства С1 «Необходимость».

5.1.2 A2 - Первичный метод верификации целевой системы*

Атрибут А2 предназначен для указания рекомендуемого метода верификации спроектированной и построенной системы требованию. Возможные варианты значения атрибута: тестирование, демонстрация, инспекция, анализ. Предполагается, что в результате выполнения работ по указанному методу может быть получено достоверное подтверждение соответствия. Атрибут «Первичный метод определения соответствия» направлен на придание требованию свойств С3 «Однозначность», С7 «Пригодность для верификации» и С8 «Соответствие потребности». Значение атрибута «Первичный метод определения соответствия» допустимо использовать при составлении таблиц соответствия (Requirement Traceability and Verification Matrix).

Описываемый атрибут допустимо также отнести к группе «Связанные с целевой системой и ее верификацией» (раздел 5.2).

5.1.3 A3 - Описание метода верификации целевой системы

Атрибут А3 предназначен для указания рекомендуемой стратегии или подхода определения соответствия требованию в рамках предложенного в атрибуте А2 метода. Рассмотрим пример: для формулировки «Система должна делать Х» указан первичный метод верификации «Тестирование». В этом случае в описании метода следует указать, какие работы рекомендуется провести в рамках метода. Допустимо указывать критерии успешной верификации — описывать свидетельства соответствия системы требованиям. Например:

- «Способность системы выполнять Х будет доказана, если в результате Тестирования будет продемонстрировано...»
- «Верификацию можно считать успешной, если в результате Тестирования будет показано...».

Описание метода верификации целевой системы придает требованию следующие свойства: С3 «Однозначность», С7 «Пригодность для верификации», С8 «Соответствие потребности». Значение атрибута «Описание метода верификации целевой системы» допустимо использовать при составлении таблиц соответствия.

Описываемый атрибут допустимо также отнести к группе «Поддержка и отслеживание состояния верификации целевой системы» (раздел 5.2).

5.1.4 A4 - Ссылка на родительское требование*

Дадим определение родительским и дочерним требованиям. Пусть в архитектуре системы есть два уровня детализации: Х (верхний уровень) и Y (нижний уровень). Пусть некоторое требование R указано на уровне Х и распределено на уровень Y. Дочерним считается такое требование, которое создано из требования R в результате декомпозиции или вывода производных требований и указано на уровне Y. Если дочерних требований несколько, то только удовлетворение каждого из них приводит к удовлетворению родительского. Поэтому каждое требование должно быть явно связано с родительским. Такие связи в конечном счете должны явно указывать на самый верхний уровень — потребность или миссию системы. При работе с требованиями в информационных системах, как правило, указывают двунаправленные связи, благодаря которым от дочернего требования можно перейти к родительскому и в обратном направлении. Имея на руках такую информацию, можно удостовериться в следующем:

- каждому родительскому требованию соответствует хотя бы одно дочернее;
- необходимо и достаточно удовлетворить каждое дочернее требование, чтобы соответствующее им родительское было удовлетворено;
- каждому родительскому требованию соответствуют подходящие ему дочерние;
- у каждого дочернего требования есть только одно родительское;
- каждому дочернему требованию соответствует подходящее ему родительское.

Используя связи между родительскими и дочерними требованиями, можно обнаружить требования к внутренним интерфейсам. Например, связь требований к двум разным подсистемам с одним функциональным требованием — признак того, что эти подсистемы взаимодействуют (то есть, между ними есть интерфейс). Каждая из этих подсистем вносит свой особый вклад в удовлетворение исходного функционального требования. Инженерная работа, выполняемая в соответствии с правой стороной V-модели, (см. рис. 4) восходящая. Это означает, что сначала необходимо определить соответствие дочерним требованиям, и только после этого верифицировать решения в контексте родительских.

Атрибут А4 «Ссылка на родительское требование» вместе с атрибутами А1 «Обоснование» и А5 «Ссылка на источник» придают требованию свойство С1 «Необходимость».

Описываемый атрибут допустимо отнести к группе «Обслуживание требований» (раздел 5.3).

5.1.5 А5 - Ссылка на источник*

Атрибут А5 предназначен для указания документа, исследования компромиссных решений, рабочей группы или интервью, на основании которых появилось требование. В отличие от атрибута А4 «Ссылка на родительское требование», в данном атрибуте указывают, откуда и как требование появилось. Источником может быть потребность заинтересованной стороны или какая-либо модель. Приведем несколько примеров возможных источников: концепция системы, пользовательская история, нормативные акты, стандарты, результаты исследования компромиссных решений, протокол рабочей группы, предложение о внесении изменений в конструкцию. Другие возможные источники требований — функциональные направления предприятия (маркетинг, безопасность, соответствие, качество, проектирование, производство и т. д.). Одно из назначений рассматриваемого атрибута — демонстрация соответствия требованиям заказчика, нормативным актам и стандартам.

Атрибут А5 «Ссылка на источник» вместе с атрибутами А1 «Обоснование» и А4 «Ссылка на родительское требование» придают требованию свойство С1 «Необходимость».

5.1.6 А6 - Условия применения

Атрибут А6 «Условия применения» предназначен для указания условий эксплуатации системы, в которых применимо требование. Информацию об условиях применения требования указывают по-разному: в формулировке требования, в виде отдельной группы требований, определяющих рабочее окружение системы. В любом случае, для принятия правильных проектных решений, верификации и валидации системы необходимо понимать, в каких условиях требование применимо.

Атрибут А6 «Условия применения» допустимо отнести к группе «Поддержка и отслеживание состояния верификации целевой системы» (раздел 5.2).

5.1.7 А7 - Состояния и режимы

Атрибут А7 предназначен для указания состояний и режимов работы системы, в которых применимо требование. Структура некоторых систем предполагает различные состояния или режимы работы. Для каждого из них может быть применим свой набор требований. Указать, к какому состоянию или режиму относится тот или иной набор можно в рассматриваемом атрибуте.

5.2 Поддержка и отслеживание состояния верификации целевой системы

Атрибуты, перечисленные в данном подразделе, предназначены для управления ходом и отслеживания состояния работ по верификации целевой системы. Этой же цели служат описанные в предыдущем подразделе атрибуты А2 «Первичный метод верификации целевой системы», А3 «Описание метода верификации целевой системы» и А6 «Условия применения». В рамках верификации подтверждают, что спроектированная и созданная целевая система соответствует требованиям. На основании описанных в разделе атрибутов допускается создавать таблицы определения соответствия и формировать количественные показатели хода работ по верификации.

5.2.1 А8 - Уровень верификации целевой системы

Атрибут А8 предназначен для указания уровня архитектуры, на котором необходимо определить соответствие целевой системы требованию. Примеры допустимых значений: <система>, <подсистема>, <сборка>, <компонент> и т. д. Названия уровней разнятся в зависимости от организации и сферы деятельности и должны быть зафиксированы в структурной декомпозиции продукта, архитектурном описании или подобном документе.

5.2.2 А9 - Этап верификации целевой системы

Атрибут А9 предназначен для указания стадии жизненного цикла, на котором следует определить соответствие целевой системы требованию. Примеры допустимых значений: проектирование, кодирование или тестирование, контрольные испытания, квалификационные испытания, приемка и т. д. Названия этапов разнятся в зависимости от организации и сферы деятельности (разработка ПО, аппаратуры, смешанных систем).

5.2.3 А10 - Результаты верификации целевой системы

Как правило, сами результаты верификации хранятся в отдельных документах или записях информационной системы. Рассматриваемый атрибут предназначен для указания на место хранения этих данных.

5.2.4 А11 - Статус верификации целевой системы

В атрибуте А11 следует указывать состояние работ по верификации. Примеры возможных значений: не начата; ведется работа; процент выполнения работы; завершена; не соответствует требованию; соответствует требованию; в очереди на обработку; одобрено.

Значения атрибута допустимо использовать для формирования отчетов, например «Процент требований, которым соответствует система».

5.3 Обслуживание требований

Описанные в данном разделе атрибуты полезны менеджменту для обслуживания требований и их наборов. Перечислим основные области интересов менеджмента. Кроме упомянутых в разделе 5.2 работ по верификации это управление рисками, управление изменениями, обеспечение целостности и полноты, состояние реализации требования командой разработчиков. Управление рисками и отслеживание работ по критически важным для проекта требованиям — ключевые задачи менеджмента. Имея в распоряжении описанные в подразделе атрибуты, руководитель проекта сможет (благодаря сгенерированным отчетам) управлять изменениями не только техническими требованиями, но и организационной стороной проекта. Например, реагировать на сокращения бюджета, отставание от графика и проблемы, связанные с перерасходом выделенных средств. В целом, руководителю будет проще успешно завершить проект.

5.3.1 A12 - Уникальный идентификатор*

Атрибут A12 состоит из уникальной комбинации цифр и букв, упоминание которой можно считать ссылкой на конкретное требование. Считать номер параграфа или раздела уникальным идентификатором требования не следует. Допустимо задавать значение идентификатора вручную или применять автоматически сгенерированное информационной системой. Идентификатор должен быть уникальным: использовать одно и то же значение для различных требований недопустимо. Упомянув уникальные идентификаторы, можно показывать связи между различными требованиями, например между распределенными требованиями, отношения между родительским и дочерним требованием, между требованиями одного уровня. В некоторых организациях в идентификаторе указывают архитектурный уровень требования, например [ЦС]1234 для требования, относящегося к целевой системе. Использовать номер абзаца в качестве уникального идентификатора недопустимо.

5.3.2 A13 - Уникальное имя

Атрибут A13 предназначен для указания заголовка или названия, отражающего основную мысль требования. Такая практика была распространена в организациях, хранящих требования в печатных документах, пронумерованные абзацы которых использовались как уникальный идентификатор требования. В таких случаях само требование и его обоснование часто записывали после номера абзаца и уникального имени. С распространением информационных систем управления требованиями этот подход встречается всё реже. Если на предприятии применяется информационная система управления требованиями, следует обратить внимание на правило R27 «Не считать заголовки частью требования».

5.3.3 A14 - Инициатор / Автор*

В атрибуте A14 следует указывать имя ответственного за внесение требования в информационную систему. Значение допустимо присваивать автоматически при записи требования.

5.3.4 A15 - Дата внесения требования

В атрибуте A15 следует указывать дату записи требования в информационную систему. Значение допустимо присваивать автоматически при записи требования.

5.3.5 A16 - Владелец*

В атрибуте A16 следует указывать имя или название структурного подразделения предприятия, ответственного за обслуживание требования. Под ответственным за обслуживание понимают кого-либо, кто наделен полномочиями говорить что-либо о требовании, утверждать его изменения и сообщать о его состоянии. Если владелец и источник требования представлены одной и той же сущностью, допустимо указывать одинаковые значения атрибутов

A16 «Владелец» и A5 «Источник требования». Следует помнить, что это два разных атрибута. Владелец должен поддерживать значения следующих атрибутов в актуальном состоянии: A25 «Статус верификации требования» (раздел 5.3.14), A26 «Статус валидации требования» (раздел 5.3.15), и A27 «Статус (требования)» (раздел 5.3.16).

5.3.6 A17 - Заинтересованные стороны

В атрибуте A17 указывают перечень имеющих право голоса представителей следующих сторон:

- интересы которых затрагивает реализация требования;
- принимающих участие в экспертной оценке и утверждении требования и предложенных изменений.

5.3.7 A18 - Орган управления изменениями в проекте

В атрибуте A18 указывают сущность, наделенную следующими полномочиями:

- управление конфигурацией, в которую включено требование;
- утверждение базовой конфигурации, в которую включено требование;
- утверждение предложенных изменений требования и содержащего его набора.

5.3.8 A19 - Статус изменения

В атрибуте A19 указывают состояние предложенной модификации требования. Например: «заявлено», «проверяется», «отозвано», «утверждено», «отклонено».

5.3.9 A20 - Номер версии

Назначения атрибута A20 — показать, какая версия требования реализуется; продемонстрировать изменчивость требования. Часто изменяемое требование — признак проблемы или источник возможного риска для проекта. Значение атрибуту допустимо присваивать автоматически средствами информационной системы управления требованиями.

5.3.10 A21 - Дата утверждения

В атрибуте A21 указывают дату утверждения текущей версии требования. Значение атрибуту допустимо присваивать автоматически средствами информационной системы управления требованиями.

5.3.11 A22 - Дата последнего изменения

В атрибуте A22 указывают дату последнего изменения. Значение атрибуту допустимо присваивать автоматически средствами информационной системы управления требованиями.

5.3.12 A23 - Стабильность

В атрибуте A23 указывают вероятность изменения требования. Некоторые впервые заявленные требования могут быть неточными или вообще не содержать конкретного значения на момент записи в информационную систему. Приведем два примера:

- конкретное значение может согласовываться всеми заинтересованными сторонами, реализуемость требования может быть под вопросом;
- формулировка некоторых требований может содержать слова «определить позже», «вычислить позже»,

«разобраться позже».

Такие требования прямо влияют на риск (см. также атрибут A33 «Риск»). Возможные значения атрибута «Стабильность»: «стабильно», «возможно изменение», «неполное», «полное».

5.3.13 A24 - Ответственное за реализацию лицо

В атрибуте A24 указывают имя ответственного за удовлетворение требования. Следует различать Ответственное за реализацию лицо (A24) и Владельца требования (A16, раздел 5.3.5). Ответственное за реализацию лицо должно поддерживать значение атрибута A28 «Статус (реализации)» в актуальном состоянии.

5.3.14 A25 - Статус верификации требования*

В атрибуте A25 указывают, было ли требование верифицировано. Суть верификации требования описана подробно в разделе 1.7. Коротко — в рамках верификации требования необходимо убедиться, что требование создано в соответствии с принятыми на предприятии правилами и обладает нужными свойствами, определенными в данном или подобном данному руководстве. Примеры свойств требований, рассмотренных в данном руководстве: C1 «Необходимость», C5 «Полнота», C9 «Соответствие нормам», C2 «Адекватность уровню», C8 «Соответствие потребности», C3 «Однозначность», C4 «Полнота», C6 «Реализуемость», C7 «Пригодность для верификации». Возможные значения атрибута: «истина» или «ложь», «да» или «нет», «не начата», «в работе», «завершена».

5.3.15 A26 - Статус валидации требования*

В атрибуте A26 указывают, было ли требование валидировано. Суть валидации требования описана подробно в разделе 1.7. Коротко — в рамках валидации требования необходимо убедиться в следующем:

- требование является результатом согласованного преобразования;
- требование явно выражает потребности и ожидания заинтересованной стороны;
- требование понятно разработчикам.

В валидации требования необходимо участие заказчика и пользователей системы. Возможные значения атрибута: «истина» или «ложь», «да» или «нет», «не начата», «в работе», «завершена».

5.3.16 A27 - Статус (требования)

В атрибуте A27 указывают уровень готовности требования. Возможные значения атрибута: «черновик», «в работе», «готово для экспертной оценки», «экспертная оценка», «утверждено». Значение «утверждено» допустимо только при выполнении каждого условия из списка:

- требование успешно верифицировано (A25);
- требование успешно валидировано (A26);
- требование стабильно (A23);
- все принятые на предприятии атрибуты требования заполнены.

5.3.17 A28 - Статус (реализации)

В атрибуте A28 указывают состояние работ по реализации требования на стадии проектирования. Возможные значения атрибута: «требование реализовано в проектном решении», «требование не реализовано, реализация не планируется»; «требование не реализовано, но реализация запланирована». Значение атрибута может служить ссылкой на проектное решение, если это позволяет информационная система. Если на предприятии используется инструмент для моделирования и информационная система это позволяет, атрибут может играть роль ссылки на

модель или ее элемент.

5.3.18 A29 - Ссылка на описание интерфейса

Взаимодействие между двумя системами, как правило, описывают отдельно и явно. Часто это описание содержится в документе со словом «Interface» в названии (примеры приведены в конце подраздела). В требованиях к интерфейсу необходимо включать ссылку на место, где описано взаимодействие. Атрибут A29 предназначен для указания таких ссылок. На основании значений атрибута можно сформировать отчет, показывающий, как связаны требования к интерфейсу и описания взаимодействия. Эта информация полезна для управления изменениями: каждое изменение требования к интерфейсу влечет за собой изменение описания взаимодействия. Как правило, верно и обратное: при изменении описания интерфейса связанные требования необходимо пересмотреть. То есть, следует проинформировать владельцев таких требований. На значениях рассматриваемого атрибута основан и другой отчет: о полноте. Определение интерфейса, с которым не связано ни одного или связано только одно требование — признак того, что требование к интерфейсу упущено. Примеры названий документов с определениями интерфейсов:

- документ по контролю сопряжения (Interface Control Document, ICD);
- Interface Agreement Document (IAD);
- Internal Interface Definition Document (IIDD);
- документ по определению средств сопряжения (Interface Definition Document, IDD);
- документ о требованиях к средствам сопряжения (Interface Requirements Document, IRD).

Для программных систем определения интерфейсов могут содержаться в следующих источниках:

- словарь данных;
- прикладной программный интерфейс (API);
- пакет средств разработки (SDK).

5.3.19 A30 - Ссылка на требование того же уровня

В атрибуте A30 указывают ссылки на связанные требования того же уровня. Атрибут не предназначен для описания ссылок на родительское (A4) требование. Требования одного уровня могут быть связаны вследствие различных причин, например:

- требования зависят друг от друга (внесение изменения в одно потребует обновить второе);
- требования прилагаются друг к другу (одно не действительно без другого);
- требования к интерфейсу сторонней системы, с которой взаимодействует целевая.

Атрибут A30 «Ссылка на требование того же уровня» придает набору требований следующие свойства: C10 «Полнота», C11 «Непротиворечивость». Если к интерфейсу сторонней системы предъявляется требование, а у взаимодействующей с ней целевой системы соответствующего требования нет, возможно, у целевой системы упущено требование. В большинстве информационных систем двусторонние ссылки между связанными требованиями создаются автоматически. При попытке изменить одно из таких требований выдается рекомендация о пересмотре связанного.

5.3.20 A31 - Приоритет*

В атрибуте A31 указывают важность требования для заинтересованных сторон. Чтобы получить наивысший приоритет, требование не обязательно должно быть критическим для работы системы (то есть, не обязательно, чтобы без выполнения такого требования система не функционировала вовсе). Допустимо назначать самый высокий приоритет тем требованиям, которые наиболее важны заинтересованным сторонам. В качестве значений допустимо использовать как числа («1», «2», «3»), так и слова («высокий», «средний», «низкий»). Для выполнения родительского требования необходимо выполнить все и каждое дочернее, поэтому дочерние требования должны наследовать

приоритет родительского. Наивысший приоритет требования означает, что без выполнения таких требований проект не может быть завершен успешно. Требования со сравнительно низким приоритетом допустимо подвергать анализу компромиссных решений, если они конфликтуют или если связанные с ними проблемы могут привести к выходу проекта за установленные рамки. Если требование необходимо изменить или удалить, необходимо подать запрос на изменение. Этот запрос должен рассмотреть ответственный за управление конфигурацией, в которую включено требование.

5.3.21 A32 - Критичность

В атрибуте A32 указывают влияние требования на функционирование системы. Если без выполнения требования система не будет функционировать вовсе, ему необходимо присвоить наивысшую критичность. Требования с таким значением атрибута следует рассматривать как набор необходимых ключевых требований. В качестве значений допустимо использовать как числа («1», «2», «3»), так и слова («критическое», «важное», «средней важности», «малой важности»). Для дочерних требований допустимо наследование значения от родительского. Чтобы требование имело высокий приоритет (A31), ему достаточно быть высококритичным. Однако необходимости в этом нет: требования могут быть высокоприоритетными, но при этом не критичными.

5.3.22 A33 - Риск*

В атрибуте A33 указывают значение риска, связанного с требованием. Это значение может быть основано на различных факторах. Например, повышенный риск у требований, не обладающих свойствами из данного руководства: C1 «Необходимость», C5 «Простота», C9 «Соответствие нормам», C2 «Адекватность уровню», C8 «Соответствие потребности», C3 «Однозначность», C4 «Полнота», C6 «Реализуемость», C7 «Пригодность для верификации». У таких требований выше вероятность не быть выполненными (что будет отражено в результатах верификации системы); также выше вероятность того, что система не будет отвечать соответствующим потребностям (система не пройдет валидацию). Еще один фактор — реализуемость с точки зрения доступных технологий, графика работ, стоимости, политик и т. п. Если выбранная для удовлетворения требования технология не достаточно развита (например, имеет низкое значение Technology Readiness Level), риск возникновения проблем выше, чем при применении отработанных в подобных проектах технологий. Связанный с требованием риск возрастает, если бюджет и график разработки технологии выходят за рамки плановых. Значение риска может быть унаследовано у родительского требования. В качестве значений допустимо использовать как числа («1», «2», «3»), так и слова («высокий», «средний», «низкий»). На некоторых предприятиях для оценки риска применяют матрицы вероятности и воздействия. В этом случае значение атрибута вычисляют перемножением вероятности и воздействия риска. Например, если используется матрица 3×3, то высоковероятностный риск с высоким воздействием будет представлен в такой матрице ячейкой 1×1; маловероятностный риск с высоким воздействием будет представлен в такой матрице ячейкой 3×1. Матрицы вероятности и воздействия могут быть разного размера: в некоторых организациях принят 3×3, в других более детальные матрицы 5×5. Нестабильное (см. атрибут A23) требование также связано с повышенным риском.

5.3.23 A34 - Ключевое требование

Ключевым считается требование, реализация которого требует больших финансовых расходов и трудозатрат. Ключевое требование может обладать любыми значениями атрибутов A31 «Приоритет» и A32 «Критичность». Чем яснее влияние ключевых требований на проектные решения, тем проще управлять требованиями. Если в проекте возникли трудности, рекомендуется пересмотреть ключевые требования с низким приоритетом и высоким риском: возможно, их следует удалить. Если принято решение удалить ключевое требование, необходимо подать запрос на изменение. Этот запрос должен рассмотреть ответственный за управление конфигурацией, в которую включен набор требований.

5.3.24 A35 - Дополнительные комментарии

Атрибут A35 предназначен для замечаний общего характера: о конфликтах, ходе связанных обсуждений, действиях, для заметок о ходе проектирования и реализации и т. п. В результате оценки и прототипирования решения могут быть получены важные для реализации требований данные. Эта информация также может оказаться полезной для экспертной оценки требований. Если нет более подходящего места для ее хранения, ее следует записать в атрибут A35 «Дополнительные комментарии».

5.3.25 A36 - Тип / Категория

Типы и категории требований зависят от потребностей организации и проекта. Определить, по каким группам распределять требования — задача предприятия. Назначение атрибута A36 — обеспечить доступ к базе данных требований большому количеству проектировщиков, пользователей и других заинтересованных сторон. Например, эксплуатационному персоналу могут быть интересны только требования, относящиеся к техобслуживанию; разработчикам планов тестирования в особых случаях — требования предупреждения коррозии и т. п. См. также R43 «Группировать связанные требования» (раздел 4.14.2), и R44 «Определять типовую структуру» (раздел 4.14.3).

Примеры значений атрибута «Тип / Категория»:

- «функциональные» / «к характеристикам функционирования»;
- «эксплуатационные»: взаимодействие с внешними системами — ввод, вывод, внешние интерфейсы, окружающая среда, основные средства, эргономика, совместимость с существующими системами, логистика, пользователи, обучение, установка, транспортировка, хранение;
- «к качеству»: надежность, готовность системы, ремонтпригодность, доступность, защищенность, безопасность, транспортабельность, положения качества, потенциал развития;
- физические характеристики;
- стандарты и регламенты — методики и нормативные акты;
- ограничения, налагаемые на проект и ограничения, которым проект должен соответствовать;
- бизнес-правила — правило, введенное на уровне предприятия или структурного подразделения;
- бизнес-требования — требование, налагаемое предприятием или структурным подразделением.

5.4 Область применимости требований и их повторное использование

Описанные в данном подразделе атрибуты предназначены для указания применимости требования к продуктовой линейке, региону, стране и т. п. Помеченные таким образом требования можно выявить и повторно использовать при разработке требований для вновь создаваемых продуктов или для модернизации имеющихся.

5.4.1 A37 - Применимость

В атрибуте следует указывать идентификатор итерации, сборки, релиза или модели, к которой применимо требование.

5.4.2 A38 - Регион

В атрибуте следует указывать регион, в котором продукт будут выводить на рынок, продавать и использовать.

5.4.3 A39 - Страна

В атрибуте следует указывать страну или страны, в которых продукт будут выводить на рынок, продавать и использовать.

5.4.4 A40 - Штат / Область

В атрибуте следует указывать штат или область страны или региона, в котором продукт будут выводить на рынок, продавать и использовать.

5.4.5 A41 - Применение

В атрибуте следует указывать продукт в рамках продуктовой линейки.

5.4.6 A42 - Сегмент рынка

В атрибуте следует указывать, к какому сегменту рынка относится продукт.

5.4.7 A43 - Структурное подразделение

В атрибуте следует указывать структурное подразделение предприятия, производящего продукт.

5.4.8 A44 - Продуктовая линейка

В атрибуте следует указывать к какой продуктовой линейке или бренду относится продукт в рамках данного структурного подразделения.

5.5 Руководство по применению атрибутов требований

Главная цель, которую преследуют пользователи атрибутов, — лучше управлять проектом. Все процессы жизненного цикла систем, направленные на разработку продукта, объединяет одно — требования. Чтобы эффективно управлять проектом, необходимо понимать суть этих работ.

В книге Халл, Джэксона и Дика (Hull, Jackson and Dick; 2011) назначение атрибутов в контексте разработки требований описано следующим образом (цитата переведена для Руководства по написанию требований и приводится не по переводу книги): «Сортировка, фильтрация, обработка содержащейся в требовании информации возможна, если требование дополнено атрибутами <...> Атрибуты полезны при выполнении различных задач в рамках разработки требований, в том числе выбор и сортировку требований для их последующей обработки. Кроме того, разработкой требований с атрибутами можно управлять».

Wiegers (2003) подчеркивает ключевую особенность информационных систем управления требованиями: с их помощью можно управлять не только требованиями, но и их атрибутами. «Эти средства позволяют фильтровать, сортировать выбранные подмножества требований на основании значений их атрибутов и запрашивать базу данных для их просмотра».

Генерация отчетов — одна из важных особенностей хороших информационных систем управления требованиями. В таких системах менеджеры, используя атрибуты, могут формировать различные запросы, получая данные о состоянии проекта с разных точек зрения. В некоторых системах можно настроить панель управления, на которой будут отображаться графики, основанные на выбранных атрибутах. Необходимо отметить, что всё это возможно только в том случае, если нужные атрибуты были определены в начале проекта, а информационная система была должным образом настроена.

Если известен приоритет требования, проще планировать деятельность. Если определен риск, легче минимизировать негативные последствия. Имея на руках информацию о приоритете (или критичности) требования и о связанном с ним риске, менеджмент получит хороший инструмент управления требованиями и связанными с ними рисками в проекте. Требования с высокими приоритетом (или критичностью) и риском привлекут больше внимания, и управляющие смогут сконцентрироваться на самых важных проблемах. Можно создать матрицу 3×3, подобную матрице рисков, но указав на одной оси риск, а на другой — приоритет или критичность. Если значения атрибутов A32 «Критичность», A31 «Приоритет» и A33 «Риск» не указаны, менеджмент не будет знать, каким требованиям уделять больше внимания и потеряет важный инструмент.

Если требование критично (A32) или относится к ключевым (A34), руководители проектов и системные инженеры могут учитывать эту информацию при планировании. При возникновении трудностей с планом-графиком или бюджетом они смогут осознанно выбрать требования с низким приоритетом или критичностью, но с высоким риском, и пересмотреть их необходимость в проекте.

Ключевая доля запланированного времени и бюджета в любых проектах уходит на верификацию и валидацию системы. Если заранее известен предполагаемый метод верификации (A2 «Первичный метод верификации целевой системы») или валидации системы, описание этого метода (A3 «Описание метода верификации целевой системы»), проще разработать реалистичные план-график и бюджет. Зная, в каком состоянии находится требование (например, A27 «Статус (требования)») и работы по верификации (A11 «Статус верификации целевой системы») и валидации целевой системы, проще управлять бюджетом и планом-графиком. Проблемы проявляются до того, как они станут серьезными; удастся вовремя предпринять действия против перерасхода бюджета и отставания от графика.

Изменения — одна из основных причин трудностей с бюджетом и графиком. Менеджерам проще оценить потребность в изменении и его влияние на проект, если известны значения следующих атрибутов:

- A1 «Обоснование»;
- A20 «Номер версии»;
- A19 «Статус изменения»;
- A18 «Орган управления изменениями в проекте»;
- A31 «Приоритет»;
- A32 «Критичность»;

- A4 «Ссылка на родительское требование»;
- A5 «Ссылка на источник»;
- A29 «Ссылка на описание интерфейса»;
- A30 «Ссылка на требование того же уровня»;
- A23 «Стабильность»;
- A34 «Ключевое требование».

Понимание связи между артефактами, порождаемыми на различных этапах жизненного цикла, сильно упрощает управление изменениями, в том числе оценку влияния изменения на всех этапах жизненного цикла. Речь идет, например, о связи между следующими объектами:

- потребности и требования;
- требования и проектные решения;
- требования и работы по верификации и валидации системы.

Эти связи следует отражать в соответствующих атрибутах.

Как и при работе с любой информацией, к списку рекомендуемых атрибутов следует подходить «бережливо» и критически. Если в каком-либо атрибуте никто не заинтересован (ни команда, ни менеджмент — никто не будет его использовать), этот атрибут в проекте не нужен. Wiegers (2006) отмечает, что все атрибуты в принципе можно использовать с пользой. Однако многие из них не нужно создавать, потому что «их обслуживание и создание требует определенных усилий». В книге отмечается, что каждый используемый атрибут должен «приносить пользу», а занятая созданием системы команда должна «неустанно поддерживать актуальность информации и бережно хранить ее». (Wiegers, 2006) Это важное замечание. Назначение каждого из перечисленных атрибутов — увеличить эффективность управления проектами. Это возможно только тогда, когда значения точны и поддерживаются в актуальном состоянии. Как говорится в старой поговорке: «Из рогожи не сделаешь кожи». Другое подходящее утверждение: «Инструмент экономии времени полезен только тогда, когда на его поддержку тратят меньше времени, чем с его помощью удастся сэкономить».

Список литературы

В данном разделе перечислены наиболее актуальные применимые выпуски и издания упоминаемых в Руководстве материалов. Перечисленные документы применимы только в тех местах Руководства, где на них явно указана ссылка.

1. ANSI/AIAA G-043-2012e, *Guide to the Preparation of Operational Concept Documents*.
2. Dick, J. and J. Chard, “The Systems Engineering Sandwich: Combining Requirements, Models and Design”, *INCOSE International Symposium IS2004*, July 2004.
3. Dick, J. and Llorens, J., “Using Statement-level Templates to Improve the Quality of Requirements”, *International Conference on Software and Systems Engineering and Applications. ICSSEA 2012*, Paris, France.
4. Génova, G, Fuentes J.M., Llorens, J., Hurtado, O., and Moreno, V., “A Framework to Measure and Improve the Quality of Textual Requirements”, *Requirements Engineering*, Vol 18, 2013.
5. Gilb, T. *Competitive Engineering: A Handbook for Systems Engineering, Requirements Engineering and Software Engineering Management Using Planguage*, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005.
6. Heitmeyer, C., J. Kirby, and B. Labaw, “The SCR Method for Formally Specifying, Verifying, and Validating Requirements: Tool Support”, *Proceeding ICSE '97 Proceedings of the 19th international Conference on Software Engineering*, pp. 610-611, Boston, Massachusetts, USA — May 17 - 23, 1997.
7. Hull, E., K. Jackson, J. Dick, *Requirements Engineering*, Springer, 2011.
8. ISO/IEC, *ISO/IEC 29148 FDIS Systems and Software Engineering—Life Cycle Processes—Requirements Engineering*, 2011.
9. Ryan, M.J., “An Improved Taxonomy for Major Needs and Requirements Artefacts”, *INCOSE International Symposium IS2013*, June 2013.
10. Ryan, M., Wheatcraft, L, Dick, J, and Zinni, R, “An Improved Taxonomy for Definitions Associated with a Requirement Expression”, *Systems Engineering / Test and Evaluation Conference SETE2014*, Adelaide, 28-30 April 2014.
11. Ryan, M., Wheatcraft, L., “On the Use of the Terms Verification and Validation”, November 2016.
12. *Simplified Technical English (STE)*, Specification (ASD-STE100), ASD Belgium, <http://www.asd-ste100.org/>.
13. Wheatcraft, L., Ryan, M., Dick, J. “On the Use of Attributes to Manage Requirements”, *Systems Engineering Journal*, Volume 19, Issue 5, September 2016, pp. 448–458.
14. Wiegers, K.E., *Software Requirements*, Redmond, WA: Microsoft Press, 2003.
15. Wiegers, K.E., *More About Software Requirements*, Redmond, WA: Microsoft Press, 2006.

Список литературы, использованной в проекте по переводу

В списке перечислены материалы, использованные в дополнение к указанным в разделе “Список литературы” в рамках проекта по переводу Руководства.

1. Батоврин В. К. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник. Litres, 2017.
2. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®) / Пер. с англ. — 4-е изд. — Ньютаун-Сквер: Project Management Institute, 2008.
3. Guide to the Preparation of Operational Concept Documents (Proposed American National Standard). BSR/AIAAG-043A-201X (Revision of G-043-1992)
4. Халл Э., Джексон К., Дик Дж. Инженерия требований / пер. с англ. А. Снастина; под ред. В. К. Батоврина. — М.: ДМК Пресс, 2017.
5. Вигерс К., Битти Дж. Разработка требований к программному обеспечению. 3-е изд., дополненное / пер. с англ. — М.: Издательство «Русская редакция»; СПб.: БХВ-Петербург, 2014.
6. Косяков А. и др. Системная инженерия. Принципы и практика / Пер. с англ. под ред. В. К. Батоврина. — М.: ДМК Пресс, 2014.
7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем
8. ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.
9. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
10. ГОСТ Р 57193-2016 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем

Приложение А. Аббревиатуры и сокращения

AFIS	Association Française d'Ingénierie Systèmes
API	Application Program Interface
BA	Business analyst
BNR	Business Needs and Requirements
BRS	Business Requirement Specification
CDR	Critical Design Review
CMMI	Capability Maturity Model
ConOps	Concept of Operations
IAD	Interface Agreement Definition
ICD	Interface Control Document
IEC	International Electrotechnical Commission
IIDD	Internal Interface Definition Document
IRD	Interface Requirements Document
INCOSE	International Council on Systems Engineering
ISO	International Organization for Standardization
IV&V	Independent Verification and Validation
KDR	Key Driving Requirement
MBSE	Model Based Systems Engineering
OpsCon	Operational Concept
PDR	Preliminary Design Review
PMI	Project Management Institute
RE	Requirements Engineer
REGAL	Requirements Engineering Guide for All
RMT	Requirement Management Tool
RWG	Requirements Working Group
SE	Systems Engineering
STE	Simplified Technical English
SBP	Strategic Business Plan
SDK	Software Development Kit
SDR	System Design Review
SNR	Stakeholder Needs and Requirements
SOI	System of Interest
SOP	Standard Operating Procedure
SOW	Statement of Work
StRD	Stakeholder Requirement Document
StRS	Stakeholder Requirement Specification
SysM	Systems Modeling Language
SyRD	System Requirement Document
SyRS	System Requirement Specification
Vocab	Vocabulary

Английский	Русский	Комментарий
allocate	распределить	
attribute	атрибут	
baseline	базовая конфигурация	в соответствии с Батоврин В. К., 2017
capability	способность	Выбран перевод, не соответствующий РМ-ВоК. Причина — чтобы разделять opportunity и capability.
characteristic (requirement)	свойство	
checklist	контрольный список	
child requirement	дочернее требование	
ConOps	концепция деятельности предприятия	“перевод выбран после изучения AIAA G-043-2012e ConOps — документ или набор документов, в котором предприятие описывает, как и для чего оно работает. Включает стратегии, цели, задачи. OpsCon — это (на разных уровнях) документ, который говорит, как для достижения каких-то целей и выполнения каких-то задач следует использовать какой-то инструмент.”
consistent	Непротиворечивость	в соответствии с Халл Э. 2017
decompose requirements	декомпозировать требования	
derivation (requirements)	Вывод производных требований	
derive requirements	выводить производные требования	
derived requirements	производные требования	
design	проектные решения	как объект, в соответствии с стандартами серии ГОСТ 34
design	проектирование	как деятельность
design feature	проектное решение	как элемент проектных решений
entity	сущность	
Entity Relationship Diagram	диаграмма “сущность-связь”	
formal transformation	формальное преобразование	
good requirement	хорошее требование	Требование, обладающее определенными свойствами из Руководства, созданное в соответствии с правилами из Руководства. Синоним well-formed requirement.
need	потребность	
operational environment	рабочее окружение	
OpsCon	концепция эксплуатации	Перевод выбран после изучения AIAA G-043-2012e. См. также комментарий по ConOps.
parent requirement	родительское требование	

pattern	паттерн	
peer requirement	требование того же уровня	в отличие от child-parent requirement
requirement decomposition	декомпозиция требования	
requirement expression	запись требования	
requirements statement	формулировка требования	
risk likelihood and impact	вероятность и воздействие риска	перевод в соответствии с PMBoK
risk matrix	матрица вероятности и воздействия	перевод в соответствии с PMBoK
rules	правила	
set of requirements	набор требований	
SOW - Statement of Work	описание работ	перевод в соответствии с PMBoK
well-formed requirement	хорошее требование	Требование, обладающее определенными свойствами из Руководства, созданное в соответствии с правилами из Руководства. Синоним good requirement.

Приложение В. Паттерны для требований

В.1 Общие требования о паттернах для требований

Паттерны («patterns»; иначе – «болванки» «boilerplates» или «шаблоны» «templates») применены для написания требований впервые в оборонном проекте Соединенного Королевства «Глобальный боевой корабль» (или «Фрегат типа 26»), чтобы было проще создавать требования различного типа (см. Dick and Llorens, 2012). Как только один из авторов демонстрировал хороший пример формулировки какого-либо типа, остальным становилось легче писать хорошие требования.

Паттерны — один из способов показать «структурированный и стандартизованный» пример требования определенного типа. В состав паттерна могут входить упорядоченная последовательность мест (в том числе обозначенных словами), синтаксические или семантические правила. Эти места как правило называют слот паттерна («pattern slot»). Когда выбран паттерн, который подходит для выражения задуманного, в соответствии с ним пишут текст требования.

Ниже приводится формулировка требования и паттерн, в соответствии с которым она могла быть написана. В паттерне семь слотов.

Источник_питания должен иметь Доступность больше или равную 98%.

The Power_Supply shall have an Availability greater than or equal to 98%.

<Подсистема> <должна> <иметь> <неопределенный_артикл: опционально> <ФИЗИЧЕСКИЙ_ПАРАМЕТР>
<ЛОГИЧЕСКИЙ_ОПЕРАТОР> <ПРОЦЕНТНАЯ_ВЕЛИЧИНА> <Subsystem> <shall> <have> <a: Optional> <PHYSICAL_PROPERTY> <OPERATOR> <PERCENTAGE>

В настоящее время показать структуры естественного языка на синтаксическом и семантическом уровне затруднительно, так как соответствующая терминология недостаточно развита. В литературе описаны предпринимаемые попытки исправить ситуацию (см. ссылки в конце Приложения В).

Шаблоны требований (requirement templates) — один из широко известных подходов. В управлении требованиями термин «шаблон» («template») чаще всего используют для указания на структуру или организацию документа с требованиями. В таких шаблонах можно пояснить любые вопросы, касающиеся формирования наборов требований. Чтобы избежать путаницы, для формулировок был предложен более узкий термин: «шаблон уровня формулировки требований» («statement-level template») (Dick and Llorens, 2012).

В рамках другого подхода (см. Hull et al, 2002) под термином «болванка» («boilerplate») предлагается понимать описание грамматической структуры текстовых требований.

Термин «паттерн» однозначно понимается в области разработки программного обеспечения (Gamma et al, 1994) и, в последнее время, в области системной инженерии. Под «паттерном» понимают многократно используемую типовую структуру. Для каждого конкретного случая создают экземпляр этой структуры и конфигурируют его. INCOSE и другие организации способствуют тому, чтобы этот термин вошел в обиход при обсуждении жизненного цикла в системной инженерии. За это отвечает рабочая группа «Паттерны» (INCOSE Patterns Working Group). Чтобы избежать путаницы, подчеркнем: в настоящем Руководстве под термином «паттерн» понимается обобщенная структура требований на естественном языке, показывающая синтаксические и семантические ограничения и свойства.

В настоящем руководстве описано множество различных факторов, влияющих на качество формулировок требований и их наборов. Чтобы учесть эти факторы и создавать хорошие требования и их наборы, важно сформировать паттерны и договориться о том, что требования должны им соответствовать. Этому вопросу посвящено Приложение В.

Автору требований необходимо следовать определенным правилам, чтобы создавать хорошие (то есть, обладающие определенными свойствами) требования и их наборы. Это сделать проще, если иметь на руках паттерны.

В.2 Польза от паттернов при формулировании требований

Если автор при написании требований пользуется принятыми на предприятии паттернами, ему легче точно выразить потребности заинтересованных сторон. Приведем список дела, выполнять которые проще, имея на руках паттерны:

- определение соответствия требованиям, написанным по паттернам; написание коротких, легко читаемых и атомарных требований;
- поиск и классификация требований в больших документах;
- поиск недостающих требований (обеспечение свойства полноты);
- поиск противоречий в рамках большого набора требований;
- поиск дубликатов требований, нахождение и многократное использование требований;
- анализ и реализация требований.

При наличии согласованных паттернов для требований проще создать непротиворечивый набор требований. Следующие работы по управлению требованиями можно автоматизировать, используя принятые на предприятии паттерны для требований:

- верификация требований — проверка формулировок на соответствие правилам и на обладание свойствами, описанными в данном руководстве;
- проверка непротиворечивости и полноты различных системноинженерных артефактов, созданных на всём жизненном цикле (например, непротиворечивость требований проектным решениям, описанным в моделях);
- извлечение информации о сущностях, их свойствах из требований и плохо структурированных документов;
- перевод требований на разные языки.

Если есть паттерны, проще научить писать хорошие требования. Кроме того, авторы более внимательно и последовательно выбирают слова для выражения своих мыслей.

В.3 Элементарные паттерны для требований

Определять грамматику паттерна допускается рекурсивно. Это значит, что паттерн может состоять из нескольких меньших паттернов, которые в свою очередь могут состоять из еще меньших паттернов.

Требования различных типов могут частично состоять из одних и тех же элементов. Поэтому важно формировать паттерны, части которых можно использовать многократно.

Например, может быть несколько типов требований, в которых при необходимости упоминают характеристики функционирования. Небольшой паттерн, в котором отражена только эта особенность, будет обладать следующими преимуществами:

- пригоден для многократного использования в паттернах верхнего уровня;
- при необходимости можно создать варианты паттерна второго уровня, расширив «выразительность» всей библиотеки, не меняя при этом верхнеуровневые паттерны.

Чтобы создать библиотеку паттернов, компоненты которой можно использовать несколько раз, нет необходимости в глубокой рекурсии. Сложные паттерны могут состоять из простых, а простые — из условий, определяющих элементарные паттерны. Способ формирования библиотеки (нисходящий, восходящий, итеративный, какой-либо другой) зависит от потребностей предприятия, поэтому его выбор оставлен за рамками Руководства.

На рисунке В1 приводится пример структуры элементарных паттернов. Эти элементы можно хранить в библиотеке и формировать из них сложные паттерны для требований.

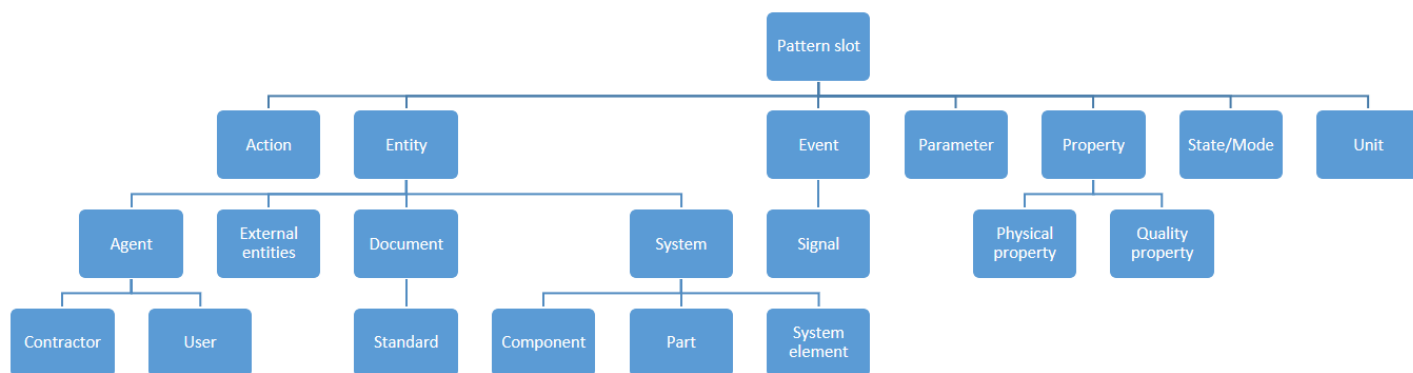


Рисунок В1. Элементарные паттерны для требований.

Автору требований проще создать непротиворечивый набор, если ему доступны согласованные паттерны. Однако, все их преимущества легко свести на нет: достаточно использовать разные термины для обозначения одного и того же понятия, указывать на разное одним и тем же словом. Проще говоря, паттерны бесполезны без общей и принятой на предприятии системы понятий и терминов. Создать такую систему — важная задача для предприятия. На это направлена работа по управлению знаниями. Согласованные термины и понятия должны найти отражение в настройках информационных систем предприятия. Тогда ими будет проще руководствоваться при документировании, разработке требований и во время прочих системноинженерных работ.

Литература по теме «Паттерны для требований»:

- Jeremy Dick, Juan Llorens, “Using Statement-level Templates to Improve the Quality of Requirements”, *International Conference on Software and Systems Engineering and Applications. ICSSEA 2012*, Paris, France.
- Hull et al: *Requirements Engineering*, Springer, 2012.
- “EARS – Easy Approach to Requirements Syntax”, <http://ieeexplore.ieee.org/document/5636542/>
- The PABRE Catalog: <http://www.upc.edu/gessi/PABRE/index.html>
- ARTEMIS CRYSTAL EU Research Project: <http://www.crystal-artemis.eu/>

Приложение С. Форма для комментариев

Reviewed Document:							
Name of submitter (first name & last name):							
Date Submitted:							
Contact information (email address):							
Type of submission (individual/group):							
Group name and number of contributors (if applicable)				<i>Please read examples carefully before providing your comments (and delete the examples provided.)</i>			

Comment sequence number	Commenter name	Category (TH, TL, E, G)	Section number (eg, 2.1.1, no alpha)	Specific reference (e.g., paragraph, line, Figure no., Table no.)	Issue, comment and rationale (rationale must make comment clearly evident and supportable)	Proposed Changed/New Text -- MANDATORY ENTRY -- (must be <u>substantial</u> to increase the odds of acceptance)	Importance Rating (R = Required, I = Important, T = Think About for future version)

Submit comments to Working Group chair. Current WG chair will be listed at:

<http://www.incose.org/techcomm.html>

If this fails, comments may be sent to info@incose.org (the INCOSE main office), which can relay to the appropriate WG, if so requested in the comment cover page.

Дать обратную связь по русской версии руководства можно на сайте проекта: <https://incose-rus.weebly.com/guide-for-writing-requirements.html>.



INCOSE Publications Office
7670 Opportunity Road, Suite 220
San Diego, CA 92111-2222 USA

Copyright © 2017 Международный совет по системной инженерии

РУКОВОДСТВО ПО НАПИСАНИЮ ТРЕБОВАНИЙ